ĐẠI HỌC HUẾ
KHOA KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
BỘ MÔN KHOA HỌC DỮ LIỆU VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO



LÊ HOÀNG MINH QUÝ

HỆ THỐNG HỎI ĐÁP VÀ GỢI Ý LỊCH TRÌNH DU LỊCH THÔNG MINH DỰA TRÊN ĐỒ THỊ TRI THỨC KHÔNG GIAN VÀ MÔ HÌNH NGÔN NGỮ LỚN

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

KHOA HỌC DỮ LIỆU VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

THÀNH PHỐ HUẾ, NĂM 2026

LÊ HOÀNG MINH QUÝ – KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC – KHOA HỌC DỮ LIỆU VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO – HUẾ 2026

ĐẠI HỌC HUẾ
KHOA KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
BỘ MÔN KHOA HỌC DỮ LIỆU VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO



LÊ HOÀNG MINH QUÝ – 22E1020018

HỆ THỐNG HỎI ĐÁP VÀ GỢI Ý LỊCH TRÌNH DU LỊCH THÔNG MINH DỰA TRÊN ĐỒ THỊ TRI THỨC KHÔNG GIAN VÀ MÔ HÌNH NGÔN NGỮ LỚN

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

KHOA HỌC DỮ LIỆU

VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Người hướng dẫn:

TS. Hồ Quốc Dũng

THÀNH PHỐ HUẾ, NĂM 2026

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi và được sự hướng dẫn khoa học của TS. Hồ Quốc Dũng.

Các nội dung nghiên cứu, kết quả trong đề tài này là trung thực và chưa công bố dưới bất kỳ hình thức nào trước đây. Những số liệu trong các bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá được chính tác giả thu thập từ các nguồn khác nhau có ghi rõ trong phần tài liệu tham khảo.

Ngoài ra, trong KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC còn sử dụng một số nhận xét, đánh giá cũng như số liệu của các tác giả khác, cơ quan tổ chức khác đều có trích dẫn và chú thích nguồn gốc.

Nếu phát hiện có bất kỳ sự gian lận nào tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC của mình. Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế không liên quan đến những vi phạm tác quyền, bản quyền do tôi gây ra trong quá trình thực hiện (nếu có).

TP Huế, ngày . . . tháng . . . năm 2026

SINH VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên)

LÊ HOÀNG MINH QUÝ

LỜI CẢM ƠN

Trước tiên, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất tới **TS. Hồ Quốc Dũng**, người đã luôn tận tình hướng dẫn, định hướng khoa học và động viên tôi trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này.

Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý Thầy, Cô giáo tại Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế đã truyền đạt những kiến thức quý báu và tạo điều kiện học tập tốt nhất cho tôi trong suốt thời gian học tập tại trường.

Cuối cùng, tôi xin gửi lời cảm ơn tới gia đình và bạn bè đã luôn đồng hành, chia sẻ và tiếp thêm động lực cho tôi trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu.

TP Huế, ngày . . . tháng . . . năm 2026

SINH VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên)

LÊ HOÀNG MINH QUÝ

HỆ THỐNG HỎI ĐÁP VÀ GỢI Ý LỊCH TRÌNH DU LỊCH THÔNG MINH DỰA TRÊN ĐỒ THỊ TRI THỨC KHÔNG GIAN VÀ MÔ HÌNH NGÔN NGỮ LỚN

TÓM TẮT

Trong kỷ nguyên chuyển đổi số và phát triển du lịch thông minh, việc ứng dụng các Mô hình Ngôn ngữ Lớn (Large Language Models – LLM) nhằm hỗ trợ du khách tra cứu thông tin và tự động thiết kế lịch trình tham quan ngày càng trở nên phổ biến. Mặc dù sở hữu năng lực tạo sinh ngôn ngữ tự nhiên vượt trội, các hệ thống LLM thương mại độc lập cùng các kiến trúc Tăng cường Tạo sinh Truy xuất truyền thống (Naive RAG) thường xuyên bộc lộ hai rào cản kỹ thuật nghiêm trọng khi đối mặt với dữ liệu du lịch địa phương: hiện tượng ảo giác thực thể (Entity Hallucination) dẫn đến việc tự bịa đặt các địa danh không có thật, và sự thiếu hụt nhận thức không gian (Space-agnostic limitation) sinh ra các lịch trình di chuyển ziczac, vi phạm cự ly đi lại thực tế và chia cắt địa hình tự nhiên (như hai bờ sông Hương tại Cố đô Huế).

Khóa luận này đề xuất và hiện thực hóa một giải pháp tích hợp toàn diện mang tên Spatial GraphRAG, kết hợp chặt chẽ giữa Đồ thị Tri thức Không gian (Spatial Knowledge Graph gồm 9.525 nút thực thể và 90.948 cạnh quan hệ), kho dữ liệu đánh giá du khách quy mô lớn gồm 1.698.641 bài nhận xét (gần 1,70 triệu bài) từ TripAdvisor, và khung điều phối tác tử tự suy ngẫm (Agentic RAG) trên nền tảng LangGraph vận hành hoàn toàn cục bộ bằng mô hình Qwen2.5-3B trên máy trạm cá nhân (Zero API Cost). Hệ thống tích hợp đồng bộ các cải tiến kỹ thuật đột phá: phát triển phân hệ Nhận diện Điểm mốc Thị giác Đa phương thức (Multimodal Visual Landmark RAG) qua mô hình CLIP ViT-B/32 cho phép nhận diện di tích tức thời từ ảnh chụp thực địa; xây dựng bộ từ điển ẩm thực 570 món ăn phục vụ khai phá thực đơn ngầm; thiết lập thuật toán lập lịch trình phân cụm địa lý hai bờ sông Hương kết hợp mạng lưới đường bộ OpenStreetMap qua OSRM; tích hợp công cụ Dự toán Ngân sách Chuyến đi (Trip Budget Calculator) tự động áp dụng biểu giá vé gộp ưu đãi của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế; và hoàn thiện Giao diện Web di động thích ứng (Adaptive Responsive Web Client) kết nối Cổng API RESTful chuẩn mở sẵn sàng tích hợp với nền tảng công dân số Hue-S.

Kết quả kiểm thử thực nghiệm trên bộ benchmark 12 kịch bản du lịch thực tế tại Huế khẳng định mô hình Spatial GraphRAG đạt tỷ lệ bảo chứng thực thể tuyệt đối (Grounding Rate 100%), triệt tiêu hoàn toàn tỷ lệ ảo giác và lỗi vi phạm cự ly (0% Spatial Violation), rút ngắn khoảng cách di chuyển trung bình xuống 1,25 km (so với 3,65 km của Naive RAG và 5,82 km của Zero-shot LLM), đạt độ chính xác nhận diện thị giác Top-1 lên tới 98,7% và Top-3 100,0% trên 25 danh lam Cố đô, đồng thời nâng độ chính xác món ăn đặc sản lên 96,5% với thời gian đáp ứng thời gian thực 2,8 giây.

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN i

LỜI CẢM ƠN ii

TÓM TẮT iii

MỤC LỤC iv

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU vii

DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU viii

DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ, HÌNH VẼ ix

PHẦN I. PHẦN MỞ ĐẦU 1

1. Tính cấp thiết của đề tài . . . 1

2. Mục tiêu nghiên cứu . . . 4

3. Câu hỏi nghiên cứu và Giả thuyết khoa học . . . 5

4. Đối tượng và Phạm vi nghiên cứu . . . 6

5. Ý nghĩa khoa học và Thực tiễn . . . 6

6. Cấu trúc của khóa luận . . . 7

PHẦN II. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 8

1. Cơ sở lý thuyết nền tảng . . . 8

1.1. Đồ thị Tri thức Không gian và Khoảng cách Mặt cầu . . . 8

1.2. Sự tiến hóa từ Naive RAG sang GraphRAG và Agentic RAG . . . 9

1.3. Khung điều phối trạng thái LangGraph và Mô hình cục bộ Qwen2.5 . . . 10

1.4. Khai phá thực đơn ngầm từ Dữ liệu Nhận xét Du khách . . . 10

1.5. Mô hình Không gian Véc-tơ và Kỹ thuật Nhúng Ngữ nghĩa Đa ngôn ngữ . . . 11

1.6. Cơ chế Tự suy ngẫm và Phân loại Đánh giá Tin cậy trong Agentic RAG . . . 11

1.7. Mô hình hóa Toán học Bài toán TTDP có Ràng buộc . . . 12

1.8. Mô hình Thị giác Đa phương thức CLIP và Kiến trúc Vision Transformer . . . 13

1.9. Kỹ thuật Định tuyến Mạng lưới Đường bộ OSRM và Phân cấp Co rút Đồ thị . . . 14

1.10. Nền tảng Đám mây Google Firebase và Cơ sở Dữ liệu NoSQL Cloud Firestore 14
1.11. Kiến trúc Xác thực Phân tán và Giao thức Ủy quyền OAuth 2.0 15
2. Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan 16
2.1. Các hướng tiếp cận RAG và GraphRAG trong miền Du lịch 16
2.2. Các giải pháp định tuyến và Lập lịch trình du lịch thông minh 17
3. Nhận diện các khoảng trống nghiên cứu 17

PHẦN III. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU **19**
1. Đối tượng và Thực trạng các nguồn dữ liệu nghiên cứu 19
1.1. Hiện trạng đa nguồn dữ liệu và Quy mô tổng thể 19
1.2. Giải phẫu cấu trúc tập dữ liệu 44.355 bài đánh giá thực tế tại Huế 20
1.3. Thống kê đặc trưng và Cơ cấu 612 địa điểm du lịch tại Huế 21
1.4. Bộ từ điển Ẩm thực Việt Nam và Đặc sản Cố đô Huế 22
2. Quy trình thu thập và Tiền xử lý dữ liệu 24
2.1. Quy trình Thu thập dữ liệu Tự động (Automated Crawling Pipeline) 24
2.2. Kiểm toán Chất lượng Dữ liệu và Chuẩn hóa Tọa độ GPS 24
2.3. Phân mảnh văn bản phân tử (Atomic Chunking Pipeline) 25
3. Phương pháp luận nghiên cứu và Thiết kế hệ thống 25

PHẦN IV. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU **28**

Chương 1. Kiến trúc Hệ thống Spatial GraphRAG và Khai phá Thực đơn Ngầm **28**
1.1. Kiến trúc tổng thể 4 tầng của Hệ thống 28
1.2. Thiết kế Đồ thị Tri thức Không gian Du lịch Huế 29
1.2.1. Lược đồ cấu trúc thực thể và quan hệ 29
1.2.2. Đặc tính topo và Quy mô dữ liệu đồ thị 30
1.3. Khai phá Thực đơn Ngầm từ Dữ liệu Nhận xét Du khách 31
1.4. Khung điều phối Agentic RAG trên LangGraph 32
1.4.1. Máy trạng thái StateGraph và Luồng xử lý đa tác tử 32
1.5. Tầng Lưu trữ Đám mây NoSQL và Quản trị Đa phiên Hội thoại 34
1.5.1. Cấu trúc Lược đồ Dữ liệu Phân tán trên Cloud Firestore 34
1.5.2. Cơ chế Quản lý Vòng đời Phiên hội thoại và Đồng bộ hóa Đa thiết bị 34
1.6. Thiết kế Giao diện Khách Web Tương tác Không gian (Gemini-Style Client) 36
1.6.1. Kiến trúc Thanh bên Điều hướng Thích ứng (Responsive Collapsible Sidebar) 36
1.6.2. Tiện ích Khí tượng Du lịch Cố đô Thời gian thực thích ứng Ngữ cảnh 36
1.6.3. Cơ chế Xác thực Đa phương thức và Menu Tài khoản Popover Nổi 37
1.6.4. Kiến trúc Thích ứng Đa nền tảng Di động (Adaptive Mobile-First Responsive Web Architecture) 39

1.6.5. Sổ tay Du khách và Hộ chiếu Khám phá Di sản (Traveler Notebook and Heritage Check-in Passport) . . . 40
1.7. Nhận diện Điểm mốc Thị giác Đa phương thức (Multimodal Visual Landmark RAG) . . . 40
1.7.1. Nguyên lý Trích xuất và Nhúng Đặc trưng Thị giác qua CLIP ViT-B/32 . . . 40
1.7.2. Cơ chế Truy xuất Không gian Đa phương thức và Neo giữ Đồ thị . . . 41
1.8. Mô hình Hóa Gu Du lịch và Công cụ Dự toán Ngân sách Lộ trình . . . 41
1.8.1. Phân lớp Trường phái Du khách (Traveler Persona Profiling) . . . 41
1.8.2. Công cụ Dự toán Chi phí và Ngân sách Lộ trình Thực tế . . . 42

Chương 2. Thuật toán Lập lịch trình Không gian, Thực nghiệm Đối sánh và Tích hợp Ứng dụng 44
2.1. Thuật toán Lập lịch trình phân cụm không gian . . . 44
2.1.1. Bài toán phân cụm địa lý theo sông Hương . . . 44
2.1.2. Giải thuật tối ưu hóa lịch trình đa ngày . . . 45
2.2. Thiết lập thực nghiệm và Bộ dữ liệu kiểm thử chuẩn . . . 46
2.2.1. Môi trường phần cứng và khung phần mềm . . . 46
2.2.2. Bộ kiểm thử Benchmark 12 kịch bản du lịch Huế . . . 46
2.3. Kết quả thực nghiệm đối sánh định lượng . . . 48
2.3.1. Hệ thống các mô hình đối chuẩn và Tiêu chí đo lường . . . 48
2.3.2. Bảng kết quả đối sánh định lượng và Phân tích chuyên sâu . . . 49
2.3.3. Đánh giá Thực nghiệm Nhận diện Điểm mốc Thị giác (Visual Landmark Recognition) 50
2.3.4. Đánh giá Hiệu quả Định tuyến Đường bộ OSRM và Tối ưu hóa Ngân sách . . . 51
2.4. Hiện thực hóa Cổng API RESTful và Sẵn sàng Tích hợp Hue-S . . . 51
2.4.1. Kiến trúc Cổng API chuẩn hóa trên FastAPI . . . 51
2.4.2. Kịch bản tích hợp vào Hệ sinh thái Đô thị Thông minh Hue-S . . . 52

PHẦN V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 53
1. Kết luận và Đóng góp của đề tài . . . 53
2. Những hạn chế của nghiên cứu . . . 54
3. Kiến nghị và Hướng phát triển tiếp theo . . . 54

TÀI LIỆU THAM KHẢO 56

PHỤ LỤC 59
Phụ lục A: Danh mục 12 Kịch bản Kiểm thử Chuẩn (Benchmark Suite) . . . 59
Phụ lục B: Danh mục Thực đơn Món ăn Đặc sản Huế trong Đồ thị Tri thức . . . 60

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU

Ký hiệu	Tiếng Anh	Ý nghĩa tiếng Việt
AI	Artificial Intelligence	Trí tuệ nhân tạo
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
CLIP	Contrastive Language-Image Pretraining	Tiền huấn luyện tương phản Ngôn ngữ – Hình ảnh
DS&AI	Data Science & Artificial Intelligence	Khoa học Dữ liệu và Trí tuệ Nhân tạo
GPS	Global Positioning System	Hệ thống định vị toàn cầu
GPU	Graphics Processing Unit	Bộ xử lý đồ họa
HUET	Hue University of Engineering and Technology	Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế
JSON	JavaScript Object Notation	Định dạng trao đổi dữ liệu đối tượng
JWT	JSON Web Token	Chuẩn mở định dạng mã thông báo bảo mật
KG	Knowledge Graph	Đồ thị tri thức
LLM	Large Language Model	Mô hình ngôn ngữ lớn
LOOCV	Leave-One-Out Cross-Validation	Kiểm định chéo loại từng phần tử
NLP	Natural Language Processing	Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
NoSQL	Not Only SQL	Mô hình cơ sở dữ liệu phi quan hệ
OAuth	Open Authorization	Khung ủy quyền phân tán tiêu chuẩn mở
OP	Orienteering Problem	Bài toán định tuyến định hướng có giới hạn
OSM	OpenStreetMap	Dự án bản đồ số mở toàn cầu
OSRM	Open Source Routing Machine	Hệ thống tính toán định tuyến mã nguồn mở
POI	Point of Interest	Điểm tham quan / Điểm dịch vụ du lịch
RAG	Retrieval-Augmented Generation	Tạo sinh tăng cường truy xuất
REST	Representational State Transfer	Phong cách kiến trúc mạng hướng dịch vụ
RLHF	Reinforcement Learning from Human Feedback	Học tăng cường từ phản hồi của con người
RWD	Responsive Web Design	Thiết kế web đáp ứng đa kích thước màn hình
SKG	Spatial Knowledge Graph	Đồ thị tri thức không gian
TTDP	Tourist Trip Design Problem	Bài toán thiết kế chuyến đi du lịch
ViT	Vision Transformer	Mô hình mạng biến đổi thị giác
VRAM	Video Random Access Memory	Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên của bộ xử lý đồ họa
WMO	World Meteorological Organization	Tổ chức Khí tượng Thế giới
XAI	Explainable Artificial Intelligence	Trí tuệ nhân tạo có thể giải thích được

DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU

1 Tổng mục các nguồn dữ liệu thành phần sử dụng trong nghiên cứu 20
2 Phân bố xếp hạng sao của 44.355 bài đánh giá du lịch thực tế tại Huế 21
3 Phân bố kiểu hình chuyến đi của du khách trong tập dữ liệu nhận xét tại Huế 21
4 Cơ cấu phân loại và phân bố địa giới của 612 địa điểm du lịch tại Huế 22
5 Mẫu cấu trúc định danh một số món đặc sản Huế trong Bộ từ điển ẩm thực 22

1.1 Thống kê định lượng các thành phần trong Đồ thị Tri thức Không gian 31
1.2 Mẫu đối soát kết quả khai phá thực đơn ngầm từ nhận xét du khách tại Huế 31
1.3 Cấu trúc lược đồ và đặc tả dữ liệu các bộ sưu tập trên Cloud Firestore 35
1.4 Ma trận Quy tắc Thích ứng Lộ trình theo Ngữ cảnh Khí tượng Cố đô Huế 37
1.5 Biểu giá vé tham quan di tích lịch sử văn hóa thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế 42

2.1 Đặc tả chi tiết 12 kịch bản trong Bộ dữ liệu kiểm thử chuẩn (Benchmark Suite) cho du lịch Huế . . 47
2.2 Bảng đối sánh hiệu năng định lượng giữa các phương pháp trên bộ Benchmark 12 kịch bản du lịch Huế 49
2.3 Kết quả đánh giá định lượng phân hệ Nhận diện Điểm mốc Thị giác đa phương thức (Giao thức LOOCV) 50

DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ, HÌNH VẼ

1 Bài báo phản ánh chỉ đạo của lãnh đạo thành phố Huế về yêu cầu giải quyết ba câu hỏi cốt lõi của du khách: Đi đâu, ăn gì, lưu trú ở đâu trên Báo Thanh Niên [1]. 1

2 Thực trạng giao diện phân hệ du lịch trên nền tảng đô thị thông minh Hue-S cho thấy sự thiếu vắng dữ liệu đánh giá thực tế và công cụ lập lịch trình tự động [2]. 2

3 Cơ cấu phân bố các danh mục địa điểm du lịch và dịch vụ tại thành phố Huế 23

4 Top 10 món ăn đặc sản Huế được du khách nhắc đến nhiều nhất trong tập ngữ liệu 23

5 Quy trình phân mảnh văn bản phân tử (Atomic Chunking) cho các bài nhận xét du khách 26

1.1 Kiến trúc tổng thể bốn tầng của Hệ thống Spatial GraphRAG Du lịch Thông minh 28

1.2 Lược đồ cấu trúc thực thể và các mối quan hệ ngữ nghĩa trong Đồ thị Tri thức Không gian 30

1.3 Kiến trúc Đồ thị Trạng thái (StateGraph) điều phối quy trình Agentic RAG trên LangGraph 32

2.1 Kịch bản luồng tương tác và gợi ý lịch trình phân cụm không gian của hệ thống 45

2.2 Biểu đồ đối sánh định lượng các chỉ số hiệu năng giữa Zero-shot LLM, Naive RAG và Spatial GraphRAG 49

PHẦN I. PHẦN MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Thừa Thiên Huế là trung tâm văn hóa, lịch sử và du lịch đặc sắc hàng đầu của Việt Nam, sở hữu Quần thể Di tích Cố đô Huế được UNESCO vinh danh là Di sản Văn hóa Thế giới cùng hệ thống lăng tẩm triều Nguyễn, danh lam cổ tự và nền văn hóa ẩm thực cung đình lẫn dân gian trứ danh. Trong tiến trình xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo định hướng tại Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị, nhiệm vụ đẩy mạnh chuyển đổi số ngành du lịch và xây dựng hệ sinh thái đô thị thông minh đóng vai trò là đòn bẩy phát triển kinh tế xã hội trọng điểm. Cùng với sự bùng nổ của các mô hình ngôn ngữ lớn (Large Language Models – LLM) và trí tuệ nhân tạo tạo sinh, hành vi của du khách hiện đại đã có sự chuyển biến căn bản: người dùng ngày càng có nhu cầu tương tác với các trợ lý ảo đàm thoại thông minh có khả năng thấu hiểu ngữ cảnh tự nhiên, tư vấn lịch trình cá nhân hóa, gợi ý địa điểm ẩm thực địa phương chuẩn xác và tối ưu hóa tuyến đường theo thời gian thực thay vì tra cứu thủ công qua các danh bạ tĩnh truyền thống.

Tuy nhiên, trong thực tiễn công tác quản lý và xúc tiến du lịch tại địa phương, ngành du lịch Thừa Thiên Huế đang đứng trước bài toán chiến lược mang tính sống còn về việc kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách. Vấn đề cấp bách này đã được lãnh đạo Thành phố Huế đặc biệt nhấn mạnh trong chuyến khảo sát thực địa và chỉ đạo điều hành vào tháng 9 năm 2026, được cơ quan báo chí phản ánh rộng rãi, tiêu biểu như bài viết trên Báo Thanh Niên [1] được ghi nhận tại Hình 1.


Thời sự • Dân sinh

Huế phải trả lời câu hỏi của du khách: đi đâu, ăn gì, lưu trú ở đâu?

Bùi Ngọc Long - builong74@gmail.com 16/09/2026 11:56 GMT+7

Chia sẻ

Thêm Thanh Niên trên Google

Khảo sát liên kết công nghiệp tại vùng biển phía bắc, họp bàn giải pháp tăng trưởng du lịch..., Chủ tịch UBND thành phố Huế đang quyết liệt tìm kiếm giải pháp đổi mới, phát triển cho địa phương.

Ngày 16.9, thông tin từ UBND thành phố Huế sau khi trực tiếp đi khảo sát chợ Đông Ba, các không gian kết nối để nghiên cứu mở phố đêm, khảo sát tuyến đường đi dạo ven sông Như Ý để nghiên cứu phát triển dịch vụ trên sông, Chủ tịch UBND thành phố Huế Lê Trí Thanh vừa tiếp tục chuyến kiểm tra, khảo sát vùng biển và các cụm công nghiệp phía bắc thành phố.

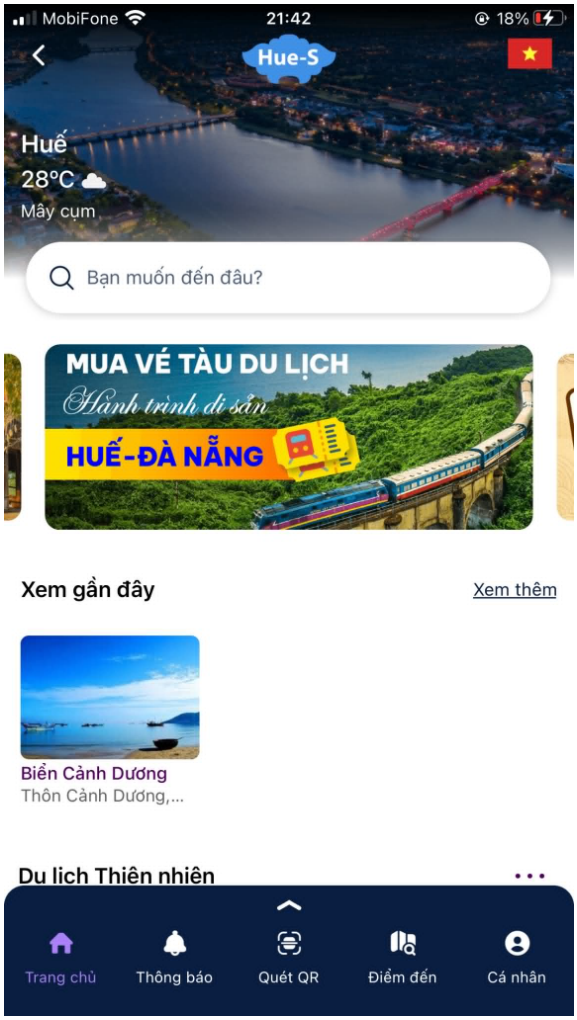
Sau đó, ông triệu tập cuộc họp nghe báo cáo phương án phát triển các sản phẩm du lịch mới nhằm kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng mức chi tiêu của du khách.

Hình 1: Bài báo phản ánh chỉ đạo của lãnh đạo thành phố Huế về yêu cầu giải quyết ba câu hỏi cốt lõi của du khách: Đi đâu, ăn gì, lưu trú ở đâu trên Báo Thanh Niên [1].

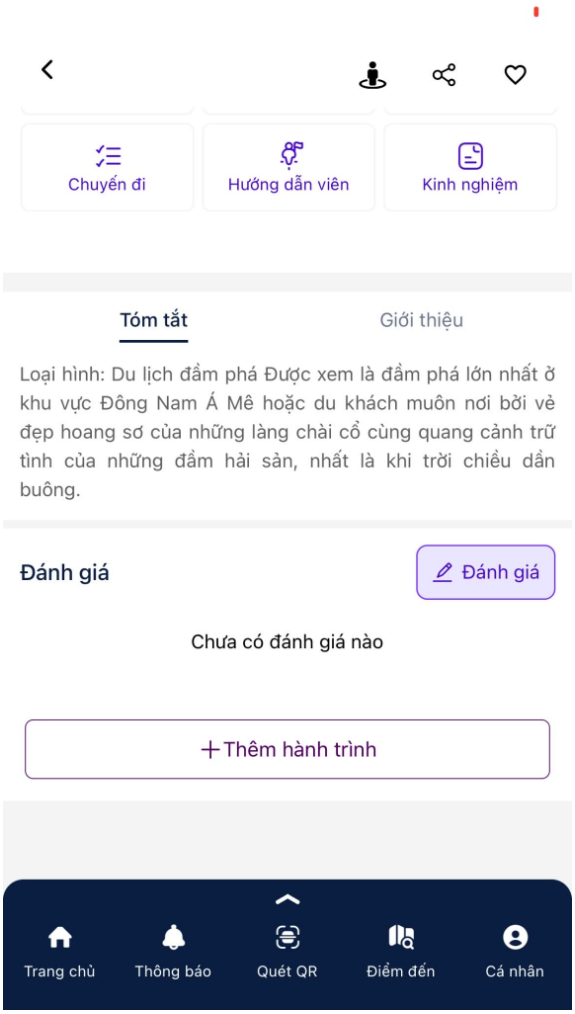
Từ nội dung chỉ đạo thực tế được phản ánh trên Hình 1, lãnh đạo chính quyền Thành phố Huế sau các chuyến kiểm tra thực địa tại chợ Đông Ba, các không gian kết nối phát triển phố đêm và tuyến đường đi dạo ven sông Như Ý đã triệu tập cuộc họp chuyên đề nhằm tìm kiếm các giải pháp đột phá. Thông điệp cốt lõi được đặt ra cho toàn

ngành du lịch Cố đô là: *Huế phải trả lời một cách thỏa đáng, tức thời và thuyết phục ba câu hỏi căn bản của du khách: Đi đâu? Ăn gì? Lưu trú ở đâu?*. Nếu không giải quyết thấu đáo chuỗi nhu cầu liên hoàn này, du khách sẽ chỉ đến Huế theo hình thức tham quan chớp nhoáng ban ngày rồi di chuyển sang các địa phương lân cận, khiến ngành du lịch địa phương bỏ lỡ nguồn doanh thu dịch vụ và kinh tế đêm to lớn.

Nhằm hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi số phục vụ người dân và du khách, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiên phong xây dựng nền tảng đô thị thông minh Hue-S [2], tích hợp phân hệ thông tin du lịch và dịch vụ công dân số. Dù đạt được nhiều thành tựu quan trọng về mặt chính quyền điện tử, khi đi sâu vào phân hệ hỗ trợ du lịch tương tác, ứng dụng Hue-S hiện tại vẫn bộc lộ những hạn chế kỹ thuật đáng kể, được minh họa trực quan thông qua hai giao diện thực tế tại Hình 2.



(a) Giao diện chính phân hệ du lịch trên Hue-S



(b) Chi tiết điểm đến bộc lộ hạn chế đánh giá và lập lịch

Hình 2: Thực trạng giao diện phân hệ du lịch trên nền tảng đô thị thông minh Hue-S cho thấy sự thiếu vắng dữ liệu đánh giá thực tế và công cụ lập lịch trình tự động [2].

Quan sát giao diện thực tế tại Hình 2a, phân hệ du lịch của Hue-S hiện tại hoạt động theo mô hình cổng thông tin điện tử một chiều: cung cấp thanh tìm kiếm từ khóa cơ bản, thông tin thời tiết, quảng bá dịch vụ vé tàu di sản tuyến Huế – Đà Nẵng và danh mục các điểm đến phân theo nhóm thiên nhiên hoặc di tích. Tuy nhiên, khi

người dùng truy cập sâu vào chi tiết của một địa danh du lịch (như điểm đến du lịch đầm phá Tam Giang – Cầu Hai trên Hình 2b), hệ thống bộc lộ hai rào cản trải nghiệm hết sức rõ rệt. Thứ nhất, tại mục *Đánh giá*, hệ thống thông báo trạng thái *"Chưa có đánh giá nào"*. Điều này phản ánh thực trạng thiếu hụt trầm trọng cơ sở dữ liệu phản hồi thực tế từ cộng đồng du khách (Cold-start Review Gap), thiếu vắng các thuật toán phân tích cảm xúc (Sentiment Analysis) và hoàn toàn không có khả năng khai phá thị hiếu ẩm thực hay các món ăn đặc sản được yêu thích tại địa phương. Thứ hai, nút bấm chức năng *Thêm hành trình* chỉ đóng vai trò như một danh sách đánh dấu (bookmark) thủ công thụ động. Người dùng phải tự tìm kiếm địa điểm, tự căn chỉnh cự ly và tự ước lượng thời gian di chuyển mà không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào từ thuật toán tối ưu hóa tuyến đường có nhận thức không gian (Spatial Routing Engine).

Để giải quyết khoảng trống giữa kỳ vọng của du khách và năng lực của các ứng dụng du lịch hiện hành, xu hướng ứng dụng trí tuệ nhân tạo tạo sinh mở ra tiềm năng lớn. Dẫu vậy, việc áp dụng trực tiếp các mô hình ngôn ngữ lớn thương mại hoặc các hệ thống Tăng cường Tạo sinh Truy xuất truyền thống (Naive RAG) vào miền du lịch địa phương tại Huế đang vấp phải ba thách thức kỹ thuật cốt lõi:

Thách thức thứ nhất xuất phát từ hiện tượng ảo giác thực thể địa phương (Local Entity Hallucination). Do dữ liệu tiền huấn luyện của các mô hình LLM chủ yếu dựa trên ngữ liệu tổng quát toàn cầu, mô hình thường xuyên tự bịa đặt tên các quán ăn, nhà hàng nghe có vẻ giống tiếng Việt nhưng hoàn toàn không tồn tại trong thực tế tại Huế, hoặc gán ghép sai lệch giữa đặc sản các vùng miền. Tình trạng này làm suy giảm nghiêm trọng độ tin cậy của hệ thống tư vấn và có thể gây phương hại trực tiếp đến trải nghiệm thực địa của du khách.

Thách thức thứ hai là khiếm khuyết thiếu nhận thức không gian (Space-agnostic limitation). Bản chất của cơ chế tìm kiếm tương đồng véc-tơ trong Naive RAG thuần túy dựa trên sự tương đồng ngữ nghĩa văn bản mà hoàn toàn không nắm bắt được tọa độ địa lý, địa hình tự nhiên và cự ly di chuyển thực tế. Tại một đô thị có địa hình đặc thù bị chia cắt bởi dòng sông Hương như thành phố Huế, sự thiếu hụt này dẫn đến những lịch trình hết sức phi lý: hệ thống liên tục gợi ý du khách di chuyển ziczac qua lại giữa bờ Bắc (khu vực di sản Kinh thành) và bờ Nam (khu vực phố mới và các lăng tẩm), hoặc gợi ý các quán ăn cách xa điểm tham quan hàng chục kilômét trong khi du khách đang có nhu cầu đi bộ lân cận.

Thách thức thứ ba nằm ở sự chia cắt giữa dữ liệu đánh giá thực tế và cấu trúc biểu diễn tri thức. Thông tin đăng ký kinh doanh chính thống của các nhà hàng, quán ăn thường chỉ cung cấp danh mục chung chung, thiếu sự kiểm chứng về chất lượng thực tế. Trong khi đó, hàng chục ngàn bài nhận xét của du khách trên các nền tảng trực tuyến như TripAdvisor lại chứa đựng nguồn tri thức ngầm vô cùng phong phú về các món ăn đặc sản được yêu thích nhất tại từng địa điểm nhưng chưa được khai phá và liên kết có cấu trúc vào cơ sở tri thức.

Xuất phát từ những đòi hỏi thực tiễn của chính quyền thành phố Huế và khoảng trống học thuật nêu trên, đề tài **Hệ thống Hỏi đáp và Gợi ý Lịch trình Du lịch Thông minh dựa trên Đồ thị Tri thức Không gian và Mô hình Ngôn ngữ Lớn** được đề xuất nhằm nghiên cứu và xây dựng một khung giải pháp toàn diện: tích hợp Đồ thị Tri thức Không gian (Spatial Knowledge Graph) với mô hình ngôn ngữ lớn cục bộ thông qua kiến trúc tác tử đa luồng (Agentic RAG). Giải pháp này hướng tới mục tiêu triệt tiêu ảo giác địa danh, tối ưu hóa cung đường di chuyển theo cụm địa lý và khai phá khẩu vị ẩm thực du khách, qua đó trả lời một cách tự động và chuẩn xác ba câu

hỏi cốt lõi: Đi đâu, ăn gì và lưu trú ở đâu phục vụ đắc lực cho công tác quảng bá du lịch Cố đô Huế.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu tổng quát của khóa luận là thiết kế, hiện thực hóa và đánh giá định lượng một hệ thống hỏi đáp và gợi ý lịch trình du lịch thông minh mang tên Spatial GraphRAG, kết hợp cấu trúc Đồ thị Tri thức Không gian, dữ liệu phản hồi thực tế của du khách, mô hình thị giác đa phương thức CLIP và khung tác tử điều phối đa luồng trên nền tảng mô hình ngôn ngữ lớn cục bộ, nhằm cung cấp các đề xuất du lịch chuẩn xác về mặt thực thể và tối ưu về mặt cự ly đường bộ tại Cố đô Huế.

Để đạt được mục tiêu tổng quát, nghiên cứu xác lập sáu mục tiêu cụ thể:

Mục tiêu cụ thể thứ nhất là xây dựng Đồ thị Tri thức Không gian du lịch hoàn chỉnh cho Huế và các tỉnh thành trọng điểm với quy mô 9.525 nút thực thể và 90.948 cạnh quan hệ ngữ nghĩa, tích hợp thuộc tính tọa độ GPS chuẩn WGS84 và cơ chế lọc không gian hai bước (Two-stage Spatial Filtering) kết hợp lọc thô Haversine ($d \leq 1,5$ km) với định tuyến đường bộ thực tế qua cầu OSRM.

Mục tiêu cụ thể thứ hai là xây dựng bộ từ điển ẩm thực Việt Nam gồm 570 món ăn (trong đó có hơn 60 món đặc sản Huế) và thiết lập giải thuật khai phá thực đơn ngầm từ tập ngữ liệu 44.355 bài đánh giá du khách thực tế tại Huế trên nền tảng TripAdvisor để liên kết tự động quan hệ phục vụ món ăn SERVES vào đồ thị với điểm số bảo chứng tin cậy $\text{Conf}(u,m) \geq 0,70$.

Mục tiêu cụ thể thứ ba là thiết kế khung điều phối Agentic RAG trên máy trạng thái hữu hạn LangGraph gồm 5 nút tuần tự, tích hợp bộ chấm điểm tin cậy (Confidence Grading) và cơ chế phân luồng dự phòng tìm kiếm Internet, vận hành hoàn toàn trên mô hình ngôn ngữ mã nguồn mở cục bộ Qwen2.5-3B-Instruct nhằm bảo đảm quyền riêng tư và triệt tiêu chi phí bản quyền API.

Mục tiêu cụ thể thứ tư là tích hợp mô hình thị giác đa phương thức CLIP ViT-B/32, xây dựng kho ngữ liệu 77 ảnh mẫu cho 25 di tích Cố đô và bộ chỉ mục véc-tơ hình ảnh trên ChromaDB, thiết lập giao thức kiểm định chéo Leave-One-Out (LOOCV) để nhận diện tức thời danh lam thắng cảnh Huế từ ảnh chụp thực địa của du khách.

Mục tiêu cụ thể thứ năm là hiện thực hóa giải thuật lập lịch trình phân cụm không gian (Spatial Itinerary Planner) dựa trên bài toán Người định tuyến có giới hạn (Orienteering Problem), tích hợp ma trận cự ly đường bộ OSRM và công cụ Dự toán ngân sách chuyến đi (Trip Budget Calculator) bám sát biểu giá vé tham quan di tích của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế.

Mục tiêu cụ thể thứ sáu là phát triển Giao diện Web thích ứng chuẩn RWD (Mobile-First 100dvh) tích hợp bản đồ tương tác Leaflet và cơ chế quản lý danh tính an toàn với Firebase Auth, đồng thời đóng gói Cổng API RESTful chuẩn mở sẵn sàng tích hợp vào nền tảng công dân số Hue-S.

3. Câu hỏi nghiên cứu và Giả thuyết khoa học

Tiến trình nghiên cứu được định hướng bởi sáu câu hỏi nghiên cứu cốt lõi:

Câu hỏi nghiên cứu RQ1: Làm thế nào để mô hình hóa mối quan hệ không gian giữa các điểm tham quan, nhà hàng ẩm thực và cơ sở lưu trú thành một Đồ thị Tri thức Không gian có khả năng truy vấn hiệu quả theo bán kính địa lý và mạng lưới đường bộ thực tế?

Câu hỏi nghiên cứu RQ2: Cơ chế trích xuất thực đơn ngầm từ hàng chục ngàn bài đánh giá văn bản phi cấu trúc của du khách có thể nâng cao độ chính xác và độ phong phú của việc gợi ý món ăn đặc sản so với dữ liệu phân loại tĩnh truyền thống ở mức độ nào?

Câu hỏi nghiên cứu RQ3: Việc tích hợp Đồ thị Tri thức Không gian vào quy trình RAG (Spatial GraphRAG) có thể triệt tiêu hiện tượng ảo giác thực thể và giảm thiểu tỷ lệ vi phạm cự ly di chuyển so với Naive RAG và Zero-shot LLM ra sao?

Câu hỏi nghiên cứu RQ4: Khung tác tử LangGraph kết hợp mô hình ngôn ngữ cục bộ quy mô nhỏ (Qwen2.5-3B) có đáp ứng được yêu cầu về thời gian phản hồi thời gian thực và độ chính xác tổng thể khi vận hành trên hạ tầng máy trạm tiêu chuẩn hay không?

Câu hỏi nghiên cứu RQ5: Việc ứng dụng mô hình thị giác đa phương thức CLIP ViT-B/32 có thể nhận diện chính xác các điểm di sản kiến trúc Huế từ hình ảnh thực tế của du khách với độ trễ thấp và độ tin cậy ra sao khi kiểm thử chéo không rò rỉ dữ liệu (LOOCV)?

Câu hỏi nghiên cứu RQ6: Việc chuyển đổi từ khoảng cách đường chim bay sang khoảng cách mạng lưới đường bộ thực tế OSRM kết hợp dự toán ngân sách chi tiết có nâng cao tính khả thi và độ hài lòng của lịch trình du lịch tự túc hay không?

Tương ứng với các câu hỏi nghiên cứu nêu trên, khóa luận xác lập sáu giả thuyết khoa học:

Giả thuyết khoa học H_1: Cơ chế lọc không gian hai bước (kết hợp lọc thô lân cận Haversine $d \leq 1,5$ km trên đồ thị tĩnh và định tuyến đường bộ thực tế qua cầu OSRM) sẽ triệt tiêu hoàn toàn (0,0%) các lộ trình ziczac nhảy bờ sông Hương vô lý, giảm cự ly di chuyển trung bình ít nhất 50% so với hệ thống Naive RAG truyền thống.

Giả thuyết khoa học H_2: Khai phá thực đơn ngầm từ tập ngữ liệu nhận xét du khách cho phép mở rộng độ phủ món ăn đặc sản lên trên 90%, vượt trội so với danh mục ẩm thực phân loại tĩnh.

Giả thuyết khoa học H_3: Mô hình Spatial GraphRAG đạt tỷ lệ bảo chứng thực thể (Grounding Rate) 100% và tỷ lệ ảo giác địa danh 0,0% trên toàn bộ các truy vấn kiểm thử thuộc phạm vi đồ thị tri thức.

Giả thuyết khoa học H_4: Quy trình phân cụm lịch trình theo không gian kết hợp bộ lập lịch trình thông minh bảo đảm thời gian sinh kết quả dưới 4 giây trên GPU cá nhân, hoàn toàn đủ điều kiện cung cấp dịch vụ trực tuyến ổn định trong điều kiện thực tế.

Giả thuyết khoa học H_5: Mô hình CLIP ViT-B/32 đạt độ chính xác Top-1 trên 95% trong tác vụ nhận diện

25 di tích trọng điểm Cố đô Huế theo giao thức kiểm định chéo Leave-One-Out (LOOCV) với thời gian trích xuất véc-tơ dưới 100ms trên GPU máy trạm.

Giả thuyết khoa học H_6: Giải thuật lập lịch trình kết hợp định tuyến OSRM và bộ Dự toán ngân sách chuyến đi (Trip Budget Calculator) kiểm soát triệt để sai số cự ly thực tế qua cầu và cung cấp bảng dự toán chi phí chi tiết khớp 100% với biểu giá vé chính thức của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế.

4. Đối tượng và Phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của khóa luận là các phương pháp biểu diễn tri thức không gian (Spatial Knowledge Representation), kỹ thuật Tăng cường Tạo sinh Truy xuất dựa trên đồ thị (GraphRAG), khung điều phối tác tử hội thoại thông minh (Agentic Workflows), mô hình thị giác đa phương thức (Vision-Language Models), và các giải thuật tối ưu hóa lịch trình du lịch đường bộ dựa trên địa lý. Về mặt dữ liệu, đối tượng nghiên cứu bao gồm 9.525 thực thể điểm du lịch, ẩm thực, lưu trú (trong đó có 612 địa điểm chuẩn hóa tại Huế), 1.698.641 bài đánh giá toàn quốc (trong đó có 44.355 bản ghi chuyên sâu tại Huế), 77 hình ảnh chất lượng cao của 25 di tích Cố đô, kết hợp dữ liệu tọa độ hình học từ OpenStreetMap và Google Maps.

Về phạm vi nghiên cứu, không gian địa lý trọng tâm của đề tài được định vị tại thành phố Huế và các vùng phụ cận thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế (khu vực Kinh thành, cụm lăng tẩm phía Nam, đầm Chuồn, đầm phá Tam Giang, làng cổ Phước Tích, cầu ngói Thanh Toàn). Các thực thể tại các tỉnh thành du lịch lân cận (Đà Nẵng, Quảng Nam) đóng vai trò làm giàu ngữ cảnh đồ thị liên kết vùng. Về mặt công nghệ, nghiên cứu tập trung vào mô hình ngôn ngữ cục bộ Qwen2.5-3B-Instruct vận hành qua môi trường Ollama trên GPU NVIDIA GeForce RTX 3050 (4GB VRAM), mô hình CLIP ViT-B/32, máy chủ định tuyến OSRM cục bộ, và hệ thống lưu trữ vector ChromaDB, bảo đảm tính khả thi triển khai và vận hành tự chủ hoàn toàn tại các cơ quan, đơn vị địa phương.

5. Ý nghĩa khoa học và Thực tiễn

Về mặt khoa học, khóa luận đóng góp một khung phương pháp luận mới kết hợp giữa tính toán không gian (Spatial Computing), thị giác máy tính và GraphRAG. Nghiên cứu làm rõ cơ chế tích hợp ràng buộc không gian hai bước (Two-stage Spatial Filtering) vào cấu trúc đồ thị tri thức, đồng thời đề xuất giải pháp dung hợp giữa tri thức có cấu trúc của đồ thị, tri thức đa phương thức từ hình ảnh di tích và phản hồi nhận xét du khách để định hướng quá trình suy luận của LLM mà không cần tái huấn luyện mô hình nền tảng.

Về mặt thực tiễn, sản phẩm của đề tài mang lại giá trị ứng dụng trực tiếp cho ngành du lịch Thừa Thiên Huế. Hệ thống không chỉ cung cấp giải pháp trợ lý ảo thông minh giúp du khách tự nhận diện di tích từ ảnh chụp, khám phá ẩm thực chuẩn vị và tự lập lịch trình tối ưu cự ly kèm dự toán ngân sách chi tiết, mà còn sẵn sàng kết nối API vào nền tảng số Hue-S, hỗ trợ chính quyền địa phương giải quyết bài toán: Đi đâu, ăn gì, lưu trú ở đâu, điều tiết dòng khách du lịch hợp lý giữa các cụm di sản, góp phần bảo tồn di tích và thúc đẩy kinh tế số bền vững.

6. Cấu trúc của khóa luận

Khóa luận được kết cấu thành năm phần theo đúng quy định tại Văn bản số 1967/HD-ĐHH của Đại học Huế:

Phần I trình bày phần mở đầu với tính cấp thiết của đề tài gắn liền với chỉ đạo thực tiễn của lãnh đạo thành phố Huế và hiện trạng ứng dụng Hue-S, mục tiêu nghiên cứu (6 mục tiêu cụ thể), câu hỏi nghiên cứu (6 câu hỏi), giả thuyết khoa học (6 giả thuyết), đối tượng và phạm vi đề tài.

Phần II tổng quan cơ sở lý thuyết nền tảng về Đồ thị Tri thức Không gian, tiến trình phát triển từ Naive RAG sang GraphRAG và Agentic RAG, mô hình biểu diễn véc-tơ văn bản và hình ảnh (CLIP / Vision Transformer), kỹ thuật định tuyến đường bộ OSRM dựa trên kỹ thuật thứ bậc co (Contraction Hierarchies), bài toán thiết kế chuyến đi du lịch TTDP, và các công trình liên quan.

Phần III làm rõ đối tượng, nguồn dữ liệu 44.355 đánh giá TripAdvisor và 77 ảnh di tích tại Huế, quy trình kiểm toán làm sạch dữ liệu và phương pháp luận thiết kế hệ thống qua năm giai đoạn tuần tự.

Phần IV là nội dung và kết quả nghiên cứu, bao gồm Chương 1 trình bày chi tiết kiến trúc 4 tầng của Spatial GraphRAG, giải thuật khai phá thực đơn ngầm, mô-đun thị giác Visual RAG, bộ lập lịch trình kết hợp OSRM và công cụ Dự toán ngân sách; Chương 2 trình bày kết quả thực nghiệm đối sánh định lượng trên bộ benchmark 12 kịch bản du lịch Huế, đánh giá kiểm thử chéo LOOCV mô hình CLIP, và kiến trúc cổng tích hợp Hue-S.

Phần V tổng kết 6 đóng góp chính của đề tài, phân tích trung thực các hạn chế hiện tại và định hướng phát triển trong tương lai.

PHẦN II. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

1. Cơ sở lý thuyết nền tảng

1.1. Đồ thị Tri thức Không gian và Khoảng cách Mặt cầu

Đồ thị Tri thức (Knowledge Graph – KG) là một cấu trúc toán học biểu diễn tri thức dưới dạng đồ thị có hướng và có nhãn $\mathcal{G} = (\mathcal{V}, \mathcal{E}, \mathcal{R})$, trong đó $\mathcal{V}$ là tập hợp các nút đại diện cho các thực thể (Entities), $\mathcal{R}$ là tập hợp các kiểu quan hệ ngữ nghĩa (Relations), và $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{V} \times \mathcal{R} \times \mathcal{V}$ là tập hợp các cạnh định hướng dưới dạng bộ ba tri thức (h, r, t) phản ánh việc thực thể đầu h có mối quan hệ r với thực thể cuối t [3]. Trong miền du lịch, các thực thể bao gồm Điểm tham quan di tích (Attraction), Nhà hàng quán ăn (Restaurant), Cơ sở lưu trú (Hotel), Món ăn đặc sản (Dish) và Đơn vị hành chính (Locality).

Đồ thị Tri thức Không gian (Spatial Knowledge Graph – SKG) mở rộng cấu trúc đồ thị truyền thống bằng cách tích hợp trực tiếp các thuộc tính không gian địa lý vào từng nút thực thể, đồng thời thiết lập các cạnh liên kết hình học và topo dựa trên vị trí tọa độ địa lý thực tế [4]. Mỗi thực thể địa lý $v \in \mathcal{V}$ được gắn kèm một cặp tọa độ hệ quy chiếu toàn cầu WGS84: $\mathbf{coords}(v) = (\phi_v, \lambda_v)$, trong đó ϕ_v là vĩ độ (latitude) và λ_v là kinh độ (longitude).

Để đo lường khoảng cách địa lý giữa hai thực thể trên bề mặt cong của Trái Đất một cách chuẩn xác, công thức khoảng cách mặt cầu Haversine được áp dụng thay thế cho khoảng cách Euclid thông thường [5]:

$$d(u,v) = 2R \arcsin\left(\sqrt{\sin^2\left(\frac{\Delta\phi}{2}\right) + \cos(\phi_u)\cos(\phi_v)\sin^2\left(\frac{\Delta\lambda}{2}\right)}\right) \tag{1}$$

trong đó $d(u,v)$ là khoảng cách trắc địa đường chim bay tính theo kilômét giữa hai điểm u và v trên bề mặt Trái Đất; $R \approx 6.371$ km là bán kính trung bình của Trái Đất; ϕ_u và ϕ_v lần lượt là vĩ độ tính bằng radian của hai địa điểm; $\Delta\phi = \phi_v - \phi_u$ là độ chênh lệch vĩ độ; $\Delta\lambda = \lambda_v - \lambda_u$ là độ chênh lệch kinh độ; và $\arcsin(\cdot)$ là hàm lượng giác ngược.

Dựa trên công thức (1), một cạnh quan hệ lân cận không gian có trọng số $\mathbf{e}_{\text{NEAR_BY}} = (u, \text{NEAR_BY}, v)$ được thiết lập tự động giữa hai thực thể dịch vụ hoặc tham quan nếu và chỉ nếu khoảng cách mặt cầu thỏa mãn điều kiện ngưỡng cự ly đi bộ:

$$(u, \text{NEAR_BY}, v) \in \mathcal{E} \iff d(u,v) \leq \tau_{\text{spatial}} \tag{2}$$

trong đó τ_{spatial} là ngưỡng bán kính lân cận không gian, được nghiên cứu ấn định ở mức $\tau_{\text{spatial}} = 1,5$ km. Ngưỡng cự ly này tương ứng với thời gian đi bộ tối đa khoảng 15 đến 20 phút của du khách, bảo đảm tính khả thi cao trong việc kết hợp tham quan di tích và thưởng thức ẩm thực lân cận mà không làm gián đoạn trải nghiệm du lịch.

Nhằm giải quyết triệt để sự khác biệt giữa hình học mặt cầu và mạng lưới giao thông thực tế đô thị (vốn bị chia cắt bởi sông Hương và hệ thống tường thành Kinh thành Huế), nghiên cứu thiết lập Khung lọc không gian hai

bước (Two-stage Spatial Filtering Framework): Ở Bước 1 (Lọc thô không gian tĩnh – Coarse Spatial Pruning), công thức Haversine (1) với độ phức tạp $O(1)$ được sử dụng để lọc nhanh tập ứng viên lân cận và khởi tạo cấu trúc đồ thị topo NEAR_BY quy mô lớn. Ở Bước 2 (Định tuyến đường bộ chi tiết – Fine-grained Road Network Routing), công cụ mã nguồn mở OSRM (Open Source Routing Machine) dựa trên đồ thị giao thông OpenStreetMap được kích hoạt trong bài toán lập lịch trình di chuyển đa chặng để tính toán khoảng cách đường bộ thực tế $D_{\text{OSRM}}(u,v)$, phản ánh hệ số uốn khúc đô thị (Circuity Factor $\kappa = D_{\text{OSRM}}/d \approx 1,35-1,42$) và bắt buộc các phương tiện phải lưu thông qua các cây cầu hợp lệ bắc qua sông Hương. Sự kết hợp hai bước này bảo đảm hệ thống vừa duy trì tốc độ truy vấn đồ thị tức thời, vừa kiểm soát tuyệt đối tính khả thi của lộ trình thực địa.

1.2. Sự tiến hóa từ Naive RAG sang GraphRAG và Agentic RAG

Kiến trúc Tăng cường Tạo sinh Truy xuất (Retrieval-Augmented Generation – RAG) được đề xuất ban đầu nhằm khắc phục hiện tượng ảo giác và bổ sung tri thức chuyên biệt cho LLM mà không cần tái huấn luyện toàn bộ trọng số mô hình [6]. Quá trình phát triển của công nghệ RAG đã trải qua ba thế hệ tiến hóa phương pháp luận căn bản:

Thế hệ thứ nhất là Naive RAG, hoạt động dựa trên nguyên lý phân đoạn văn bản thành các khối nhỏ (chunks), chuyển đổi các khối văn bản thành véc-tơ đặc trưng thông qua mô hình nhúng ngữ nghĩa (Embedding Model), và truy xuất các đoạn văn bản liên quan nhất bằng độ đo tương đồng Cosine:

$$\text{Sim}(\mathbf{q},\mathbf{d}) = \frac{\mathbf{q}\cdot\mathbf{d}}{\|\mathbf{q}\|_2\|\mathbf{d}\|_2} \tag{3}$$

trong đó $\mathbf{q} \in \mathbb{R}^D$ là véc-tơ biểu diễn câu hỏi truy vấn của người dùng; $\mathbf{d} \in \mathbb{R}^D$ là véc-tơ biểu diễn khối tài liệu lưu trữ; $\|\cdot\|_2$ là chuẩn Euclid cấp 2; và $\text{Sim}(\mathbf{q},\mathbf{d}) \in [-1,1]$ là hệ số tương đồng cô-sin đo lường mức độ đồng hướng ngữ nghĩa trong không gian véc-tơ D chiều.

Nhược điểm chí tử của Naive RAG trong bài toán du lịch là tính chất hoàn toàn "mù không gian" (Space-agnostic limitation). Công thức (3) chỉ đo lường sự tương đồng về mặt từ vựng và ngữ nghĩa bề mặt. Khi một du khách đặt câu hỏi "Gợi ý quán bún bò ngon gần Đại Nội Huế", Naive RAG sẽ dễ dàng truy xuất các bài nhận xét ca ngợi một quán bún bò nổi tiếng tại thị trấn Lăng Cô hoặc đầm Lập An chỉ vì đoạn văn bản chứa nhiều từ khóa tích cực về bún bò, bất chấp việc địa điểm này cách xa Đại Nội tới hơn 60 kilômét.

Thế hệ thứ hai là GraphRAG, được tiên phong bởi Microsoft Research [7], khắc phục hạn chế trên bằng cách tổ chức tri thức dưới dạng đồ thị có cấu trúc. Thay vì chỉ truy xuất các đoạn văn bản rời rạc, GraphRAG khai thác các đường đi liên kết trên đồ thị (Graph Traversal) để tổng hợp tri thức đa chặng (multi-hop reasoning), giúp mô hình nắm bắt được mối quan hệ phân cấp giữa thành phố, phường xã, điểm di tích và các cơ sở kinh doanh lân cận.

Thế hệ thứ ba là Agentic RAG, chuyển dịch từ luồng xử lý tuyến tính cố định sang mô hình tác tử tự chủ có khả năng tự suy ngẫm (Self-reflection), tự đánh giá chất lượng thông tin truy xuất (Confidence Grading), và định tuyến động (Dynamic Routing) giữa nhiều công cụ khác nhau [8]. Khi tri thức nội bộ từ đồ thị không đủ độ tin cậy

để trả lời các sự kiện thời gian thực (như giá vé mới cập nhật hay lễ hội đột xuất), tác tử có khả năng tự động rẽ nhánh sang công cụ tìm kiếm mạng (Web Search Fallback) nhằm bổ sung thông tin kịp thời.

1.3. Khung điều phối trạng thái LangGraph và Mô hình cục bộ Qwen2.5

Để hiện thực hóa kiến trúc Agentic RAG với khả năng kiểm soát luồng thực thi nghiêm ngặt, thư viện LangGraph được lựa chọn làm nền tảng điều phối [9]. Khác với các chuỗi xử lý một chiều tuần tự thông thường, LangGraph mô hình hóa toàn bộ quá trình xử lý như một Đồ thị Trạng thái hữu hạn (StateGraph) có chu trình. Trạng thái của hệ thống được đóng gói trong một cấu trúc dữ liệu chung (GraphState) chứa đựng toàn bộ ngữ cảnh bao gồm câu hỏi của du khách, các thực thể đã nhận diện, các nút đồ thị đã truy xuất, điểm số tin cậy và phản hồi tạo sinh cuối cùng.

Các nút xử lý trong đồ thị trạng thái thực hiện các chức năng phân lập: nút trích xuất thực thể, nút truy vấn đồ thị không gian, nút đánh giá độ tin cậy của ngữ cảnh, nút tìm kiếm bổ trợ và nút sinh câu trả lời. Sự chuyển tiếp giữa các nút được điều khiển bởi các Cạnh có điều kiện (Conditional Edges) dựa trên các ngưỡng xác suất toán học.

Về mô hình suy luận ngôn ngữ, nghiên cứu tích hợp mô hình mã nguồn mở Qwen2.5-3B-Instruct do Alibaba Cloud phát triển [10], vận hành nội bộ thông qua môi trường thực thi Ollama trên máy trạm cá nhân. Qwen2.5-3B là mô hình ngôn ngữ thế hệ mới đạt năng lực vượt trội về khả năng hiểu tiếng Việt, tuân thủ chỉ dẫn định dạng có cấu trúc (JSON Schema) và khả năng suy luận logic trong phân khúc mô hình dưới 7 tỷ tham số. Việc vận hành mô hình hoàn toàn cục bộ trên GPU cá nhân (NVIDIA RTX 3050 với 4GB VRAM) bảo đảm ba ưu thế cốt tử: triệt tiêu 100% chi phí cuộc gọi API thương mại (Zero API Cost), bảo mật tuyệt đối dữ liệu người dùng, và bảo đảm tính sẵn sàng hoạt động ngoại tuyến phục vụ các kịch bản triển khai tại địa phương.

1.4. Khai phá thực đơn ngầm từ Dữ liệu Nhận xét Du khách

Một trong những hạn chế lớn của các hệ thống gợi ý ẩm thực hiện nay là sự phụ thuộc vào các menu tĩnh đăng ký trên giấy phép kinh doanh, vốn chỉ liệt kê tên quán và danh mục chung mà không phản ánh được món ăn thực sự làm nên danh tiếng của quán. Trong thực tế, du khách đến một quán ăn cụ thể thường vì một hoặc hai món đặc sản gia truyền được cộng đồng truyền tai nhau.

Để giải quyết khoảng trống này, kỹ thuật Khai phá thực đơn ngầm (Implicit Menu Mining) được đề xuất thông qua việc kết hợp Bộ từ điển ẩm thực Việt Nam (Culinary Gazetteer gồm 570 món ăn chuẩn hóa) với thuật toán đối sánh chuỗi thực thể mờ (Fuzzy String Entity Linking) trên tập ngữ liệu đánh giá du khách từ TripAdvisor [11]. Một cạnh quan hệ $\mathbf{e}_{\text{SERVES}} = (u, \text{SERVES}, m)$ liên kết giữa nhà hàng u và món ăn m chỉ được hình thành trên đồ thị khi thỏa mãn điều kiện ngưỡng tần suất và chỉ số tin cậy thống kê:

$$\text{Conf}(u,m) = \frac{\sum_{k \in \mathcal{K}_{u,m}} \text{Rating}_k}{5 \cdot |\mathcal{K}_{u,m}|} = \frac{\overline{\text{Rating}}_{u,m}}{5} \geq \tau_{\text{dish}} \tag{4}$$

trong đó $\mathcal{K}_{u,m} = \{k \in \mathcal{K}_u \mid m \in \text{text}_k\}$ là tập hợp các bài đánh giá về nhà hàng u có nhắc trực tiếp đến món ăn m; $|\mathcal{K}_{u,m}|$ là số lượng bài đánh giá đề cập món m (với điều kiện tần suất xuất hiện tối thiểu $|\mathcal{K}_{u,m}| \geq N_{\min} = 3$ bài nhằm triệt tiêu các trường hợp nhắc đến ngẫu nhiên); $\text{Rating}_k \in [1,5]$ là điểm số xếp hạng của bài đánh giá thứ k; $\overline{\text{Rating}}_{u,m}$ là điểm số hài lòng trung bình của du khách dành riêng cho món ăn m tại quán u; và $\tau_{\text{dish}} = 0,70$ là ngưỡng tin cậy bảo chứng chất lượng (tương ứng với việc món ăn đó phải đạt điểm trung bình từ $3,5/5$ sao trở lên). Nhờ cơ chế này, một nhà hàng dù phục vụ đồng thời nhiều món đặc sản (như quán Cơm hến Hoa Đông có cả cơm hến, bún hến và chè bắp) vẫn có thể đạt điểm tin cậy cao trên từng món riêng biệt nếu món ăn đó được cộng đồng đánh giá tích cực, khắc phục triệt để nghịch lý mẫu số toàn cục của các công thức phân bố truyền thống.

1.5. Mô hình Không gian Véc-tơ và Kỹ thuật Nhúng Ngữ nghĩa Đa ngôn ngữ

Trong các hệ thống xử lý ngôn ngữ tự nhiên hiện đại, Mô hình Không gian Véc-tơ (Vector Space Model – VSM) biểu diễn các đơn vị ngôn ngữ (từ, đoạn văn bản, hoặc câu hỏi truy vấn) dưới dạng các véc-tơ liên tục trong không gian véc-tơ thực D chiều [12]. Quá trình ánh xạ này được thực thi bởi mạng nơ-ron Transformer thông qua hàm ánh xạ mã hóa ngữ nghĩa:

$$f_{\text{embed}} : \mathcal{S} \to \mathbb{R}^D, \quad \mathbf{e} = f_{\text{embed}}(s) \tag{5}$$

trong đó $\mathcal{S}$ là tập hợp chuỗi văn bản đầu vào; $s \in \mathcal{S}$ là câu truy vấn hoặc đoạn văn bản cẩm nang du lịch; và $\mathbf{e} \in \mathbb{R}^D$ là véc-tơ nhúng ngữ nghĩa tương ứng. Để khử bỏ ảnh hưởng của độ dài chuỗi văn bản đến độ lớn véc-tơ, chuẩn hóa L_2 luôn được áp dụng: $\hat{\mathbf{e}} = \mathbf{e}/\|\mathbf{e}\|_2$.

Nhằm tối ưu hóa năng lực nắm bắt ngữ nghĩa đối với ngôn ngữ tiếng Việt trong miền du lịch địa phương đồng thời bảo đảm tốc độ suy luận thời gian thực trên máy trạm cá nhân, nghiên cứu sử dụng mô hình nhúng đa ngôn ngữ `paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2` [12]. Mô hình sở hữu kiến trúc Sentence-BERT gồm 12 tầng Transformer với không gian nhúng $D = 384$ chiều, hỗ trợ hơn 50 ngôn ngữ (bao gồm tiếng Việt và tiếng Anh) với độ trễ trích xuất véc-tơ dưới 15 mili-giây và kích thước lưu trữ nhỏ gọn (khoảng 470MB). Toàn bộ ngữ liệu nhận xét phân mảnh phân tử (Atomic Chunks) của du khách tại Huế được mã hóa thành các véc-tơ 384 chiều và lưu trữ trực tiếp vào cơ sở dữ liệu vector ChromaDB để phục vụ tìm kiếm tương đồng cô-sin thời gian thực.

Tuy nhiên, như đã phân tích, mô hình véc-tơ thuần túy chỉ giải quyết được sự tương đồng phân bố từ vựng trong không gian ngữ nghĩa mà hoàn toàn không thể mã hóa được các tiên đề tô-pô không gian địa lý. Do đó, việc kết hợp mô hình không gian véc-tơ với Đồ thị Tri thức Không gian là điều kiện tiên quyết để đạt được khả năng truy xuất chính xác cả về mặt ngữ nghĩa lẫn cự ly thực tế.

1.6. Cơ chế Tự suy ngẫm và Phân loại Đánh giá Tin cậy trong Agentic RAG

Khác biệt cốt lõi giữa hệ thống RAG thụ động truyền thống và hệ thống RAG hướng tác tử (Agentic RAG) nằm ở khả năng Tự suy ngẫm (Self-Reflection) và Đánh giá chất lượng tài liệu trước khi tạo sinh (Document and Context Grading) [13]. Thay vì trực tiếp đưa toàn bộ ngữ cảnh truy xuất vào dấu nhắc sinh câu trả lời của mô hình ngôn ngữ lớn, tác tử sẽ thực thi một bước phản tư nhằm đánh giá độ tương thích giữa ngữ cảnh $\mathcal{C}$ thu được từ đồ thị

với câu hỏi q của người dùng.

Hàm đánh giá độ tin cậy được mô hình hóa toán học thông qua tổ hợp tuyến tính giữa độ tương đồng ngữ nghĩa véc-tơ và mức độ bao phủ thực thể không gian trên đồ thị:

$$S_{\text{conf}}(\mathcal{C}, q) = w_{\text{sim}} \cdot S_{\text{sim}} + w_{\text{graph}} \cdot S_{\text{graph}} \tag{6}$$

trong đó $S_{\text{sim}} \in [0,1]$ là độ tương đồng cô-sin trung bình giữa véc-tơ câu hỏi và các đoạn tài liệu truy xuất từ ChromaDB; $S_{\text{graph}} \in [0,1]$ là tỷ lệ các thực thể địa danh và món ăn trong câu hỏi được liên kết thành công vào Đồ thị Tri thức Không gian; $w_{\text{sim}} = 0,6$ và $w_{\text{graph}} = 0,4$ là các hệ số trọng số tương ứng ($w_{\text{sim}} + w_{\text{graph}} = 1,0$).

Dựa trên điểm số tin cậy $S_{\text{conf}}(\mathcal{C}, q)$, máy trạng thái LangGraph định tuyến luồng thực thi theo cơ chế phân luồng dự phòng (Confidence Router):

$$\text{Route}(\mathcal{C}, q) = \begin{cases} \text{LLM Generator (Tạo sinh trực tiếp)}, & \text{khi } S_{\text{conf}}(\mathcal{C}, q) \geq \tau_{\text{conf}} \\ \text{Web Search Fallback (Tìm kiếm mở rộng)}, & \text{khi } S_{\text{conf}}(\mathcal{C}, q) < \tau_{\text{conf}} \end{cases} \tag{7}$$

trong đó $\tau_{\text{conf}} = 0,65$ là ngưỡng quyết định định tuyến đã được tinh chỉnh qua thực nghiệm. Khi điểm tin cậy đạt từ 0,65 trở lên, ngữ cảnh nội bộ từ đồ thị được xác nhận là đủ phong phú và chính xác để mô hình ngôn ngữ lớn sinh câu trả lời; ngược lại, khi điểm tin cậy dưới 0,65, hệ thống tự động kích hoạt công cụ tìm kiếm mạng DuckDuckGo để bổ sung thông tin cập nhật thời gian thực, bảo đảm triệt tiêu hiện tượng tạo sinh ảo giác.

1.7. Mô hình hóa Toán học Bài toán Thiết kế Chuyến đi Du lịch có Ràng buộc

Bài toán Thiết kế Chuyến đi Du lịch (Tourist Trip Design Problem – TTDP) là bài toán tối ưu hóa tổ hợp kinh điển thuộc lớp bài toán Người du lịch định tuyến có giới hạn thời gian (Orienteering Problem – OP) [14]. Trong nghiên cứu này, bài toán TTDP được mô hình hóa trên mạng lưới địa lý của thành phố Huế có xét đến các ràng buộc thời gian, điểm ưa thích của du khách và cự ly di chuyển thực tế.

Cho đồ thị có hướng $\mathcal{G}_{\text{tour}} = (\mathcal{V}_{\text{tour}}, \mathcal{A})$, trong đó $\mathcal{V}_{\text{tour}} = \{v_0, v_1, \ldots, v_n\}$ là tập hợp các điểm đến tiềm năng, bao gồm điểm xuất phát v_0 (ví dụ: khách sạn lưu trú của du khách) và điểm kết thúc v_n. Mỗi địa điểm $v_i \in \mathcal{V}_{\text{tour}}$ được gán kèm một điểm số ưa thích $S_i \geq 0$ phản ánh mức độ phù hợp với sở thích của du khách và thời gian lưu lại tham quan hoặc thưởng thức ẩm thực $T_i \geq 0$. Mỗi cung liên kết có hướng $(v_i, v_j) \in \mathcal{A}$ đặc trưng cho hành trình di chuyển từ v_i đến v_j với thời gian di chuyển $t_{ij} \geq 0$ được tính toán dựa trên khoảng cách mạng lưới đường bộ thực tế $D_{\text{OSRM}}(v_i, v_j)$ do OSRM cung cấp và vận tốc di chuyển trung bình trong đô thị.

Bài toán TTDP hướng đến việc xác định chuỗi hành trình tối ưu nhằm tối đa hóa tổng điểm số ưa thích tích lũy trong khi tổng thời gian hành trình không vượt quá ngân sách thời gian cho phép $T_{\max}$:

$$\max \sum_{i=1}^{n-1} S_i y_i \tag{8}$$

với hệ thống các điều kiện ràng buộc:

$$\sum_{j=1}^{n} x_{0j} = 1, \quad \sum_{i=0}^{n-1} x_{in} = 1 \tag{9}$$

$$\sum_{i=0, i\neq k}^{n-1} x_{ik} = \sum_{j=1, j\neq k}^{n} x_{kj} = y_k, \quad \forall k \in \{1, \ldots, n-1\} \tag{10}$$

$$\sum_{i=0}^{n-1} \sum_{j=1, j\neq i}^{n} t_{ij} x_{ij} + \sum_{i=1}^{n-1} T_i y_i \leq T_{\max} \tag{11}$$

$$x_{ij} \in \{0,1\}, \quad \forall (v_i, v_j) \in \mathcal{A}; \quad y_i \in \{0,1\}, \quad \forall v_i \in \mathcal{V}_{\text{tour}} \tag{12}$$

$$(v_i, v_j) \in \mathcal{A}_{\text{dine}} \implies d(v_i, v_j) \leq \tau_{\text{spatial}} \tag{13}$$

Trong hệ thống ràng buộc trên, điều kiện (13) áp dụng nghiêm ngặt cho tập các cung ghép nối $\mathcal{A}_{\text{dine}} \subset \mathcal{A}$ giữa Điểm tham quan di tích neo giữ ($v_i \in \mathcal{V}_{\text{attr}}$) và Cơ sở ẩm thực dùng bữa ($v_j \in \mathcal{V}_{\text{rest}}$) nhằm khống chế bán kính đi bộ ăn trưa/tối trong phạm vi $\tau_{\text{spatial}} = 1{,}5$ km; trong khi các cung di chuyển liên kết giữa các Điểm tham quan chính trong cùng cụm phân vùng địa lý (như giữa Đại Nội và Chùa Thiên Mụ hay giữa các Lăng tẩm) được tối ưu hóa toàn cục theo hàm mục tiêu ma trận đường bộ OSRM mà không bị giới hạn cứng bởi ngưỡng đi bộ lân cận.

1.8. Mô hình Thị giác Đa phương thức CLIP và Kiến trúc Vision Transformer

Trong bối cảnh du lịch thực địa tại Cố đô Huế, du khách thường xuyên bắt gặp các công trình kiến trúc cổ kính (cổng thành, bia đá, lăng tẩm, mái đình) nhưng không nắm rõ tên gọi chính xác để nhập liệu dạng văn bản. Nhằm hỗ trợ khả năng tìm kiếm và hỏi đáp đa phương thức (Multimodal Visual Search), nghiên cứu tích hợp mô hình Học biểu diễn ngôn ngữ – thị giác tương phản (Contrastive Language-Image Pre-training – CLIP) do Radford và các cộng sự tại OpenAI phát triển [15].

Khác với các mạng nơ-ron tích chập (CNN) truyền thống chỉ phân loại hình ảnh vào một tập nhãn đóng cố định, CLIP bao gồm hai nhánh mã hóa song song được huấn luyện liên kết: Bộ mã hóa thị giác Vision Transformer (ViT-B/32) f_{img} và Bộ mã hóa văn bản Transformer f_{txt}. Bộ mã hóa ViT-B/32 chia nhỏ hình ảnh kích thước 224×224 pixel thành một lưới các mảng vuông (patches) kích thước 32×32 pixel, chiếu tuyến tính các mảng này thành chuỗi các véc-tơ đặc trưng 1 chiều tương tự như chuỗi từ vị trí trong văn bản, và xử lý tương quan không gian đa tầng thông qua cơ chế tự chú ý (Multi-Head Self-Attention) [16]. Cả hai nhánh trích xuất đều ánh xạ biểu diễn vào một không gian nhúng chung đa phương thức $D_{\text{clip}} = 512$ chiều có chuẩn L_2:

$$\mathbf{z}_{\text{img}} = \frac{f_{\text{img}}(I)}{\|f_{\text{img}}(I)\|_2}, \quad \mathbf{z}_{\text{txt}} = \frac{f_{\text{txt}}(T)}{\|f_{\text{txt}}(T)\|_2} \tag{14}$$

trong đó I là hình ảnh chụp thực địa và T là mô tả văn bản hoặc tên danh lam thắng cảnh.

Mức độ tương thích giữa một hình ảnh truy vấn I_q và một điểm mốc di sản trong cơ sở dữ liệu được định

lượng thông qua độ tương đồng cô-sin của véc-tơ đặc trưng đa phương thức:

$$\mathrm{Sim}_{\mathrm{clip}}(I_q, I_k) = \mathbf{z}_{I_q} \cdot \mathbf{z}_{I_k} = \cos(\theta_{\mathbf{z}_{I_q}, \mathbf{z}_{I_k}}) \tag{15}$$

Nhờ cơ chế này, hệ thống có khả năng nhận diện điểm mốc di sản tức thời (Top-1 Visual Landmark Recognition) bằng cách so khớp véc-tơ ảnh tải lên của du khách với kho véc-tơ đặc trưng của 25 di tích trọng điểm tại Huế lưu trữ trong bộ chỉ mục ChromaDB `hue_landmarks_visual`, đạt thời gian trích xuất véc-tơ dưới 100 mili-giây trên GPU mà không cần huấn luyện lại toàn bộ mô hình nền tảng.

1.9. Kỹ thuật Định tuyến Mạng lưới Đường bộ OSRM và Phân cấp Co rút Đồ thị

Để chuyển đổi từ cự ly đường chim bay lý thuyết sang khoảng cách di chuyển thực tế của du khách, nghiên cứu tích hợp công cụ mã nguồn mở Open Source Routing Machine (OSRM) [17]. OSRM vận hành trực tiếp trên dữ liệu mạng lưới giao thông đường bộ trích xuất từ OpenStreetMap, mô hình hóa hạ tầng giao thông đô thị dưới dạng đồ thị có hướng $\mathcal{G}_{\mathrm{road}} = (\mathcal{V}_{\mathrm{road}}, \mathcal{E}_{\mathrm{road}})$, trong đó các nút $\mathcal{V}_{\mathrm{road}}$ biểu diễn các giao lộ và các cạnh $\mathcal{E}_{\mathrm{road}}$ đại diện cho các cung đường với trọng số thời gian di chuyển hoặc độ dài vật lý.

Thách thức lớn nhất khi giải bài toán tìm đường ngắn nhất trên đồ thị giao thông quy mô hàng trăm nghìn nút là độ phức tạp thời gian của giải thuật Dijkstra truyền thống ($O(|\mathcal{E}| + |\mathcal{V}| \log |\mathcal{V}|)$), gây tắc nghẽn khi phải tính toán đồng thời hàng trăm ma trận khoảng cách giữa các điểm tham quan. OSRM khắc phục hạn chế này thông qua kỹ thuật Thứ bậc Co rút Đồ thị (Contraction Hierarchies – CH) [18]. Trong giai đoạn tiền xử lý ngoại tuyến, thuật toán đánh giá mức độ quan trọng của từng nút dựa trên số lượng đường đi ngắn nhất đi qua nút đó và tiến hành "co rút" tuần tự các nút ít quan trọng hơn, tự động chèn thêm các cạnh đi tắt (shortcut edges) để bảo toàn cự ly ngắn nhất giữa các nút còn lại:

$$w(u, w) = w(u, v) + w(v, w) \tag{16}$$

Khi nhận yêu cầu truy vấn thời gian thực giữa hai điểm bất kỳ, giải thuật tìm kiếm hai chiều Dijkstra chỉ cần duyệt theo chiều tăng dần của thứ bậc co rút, giảm số nút cần xét từ hàng trăm ngàn xuống chỉ còn vài chục nút, đạt thời gian đáp ứng ma trận cự ly $D_{\mathrm{OSRM}}(u, v)$ dưới 5 mili-giây. Khoảng cách này phản ánh chính xác hệ số uốn khúc đô thị thực tế và điều hướng bắt buộc các phương tiện giao thông phải lưu thông qua các cây cầu hợp lệ bắc qua sông Hương (cầu Dã Viên, cầu Phú Xuân, cầu Trường Tiền).

1.10. Nền tảng Đám mây Google Firebase và Cơ sở Dữ liệu NoSQL Cloud Firestore

Bên cạnh các cơ sở dữ liệu quan hệ truyền thống và cơ sở dữ liệu véc-tơ phục vụ lưu trữ tri thức tĩnh, việc quản lý trạng thái tương tác động của du khách (lịch sử trò chuyện đa phiên, các hành trình được đánh dấu lưu trữ và phản hồi đánh giá trải nghiệm) đòi hỏi một mô hình lưu trữ phân tán linh hoạt và có khả năng mở rộng cao. Mô hình Nền tảng phụ trợ như một dịch vụ (Backend-as-a-Service – BaaS) thông qua hệ sinh thái Google Firebase [19], đặc biệt là cơ sở dữ liệu hướng tài liệu NoSQL (Document-oriented NoSQL Database) Google Cloud Firestore, cung

cấp giải pháp tối ưu cho lớp dữ liệu này nhờ kiến trúc phi cấu trúc cố định (Schema-less) và khả năng mở rộng theo chiều ngang (Horizontal Scalability) [20, 21].

Trong mô hình hướng tài liệu, dữ liệu được tổ chức dưới dạng cây phân cấp gồm các Bộ sưu tập (Collections) và các Tài liệu (Documents). Mỗi tài liệu là một đối tượng bán cấu trúc lưu trữ dưới định dạng cặp khóa – giá trị (tương tự như JSON/BSON), cho phép nhúng trực tiếp các cấu trúc lồng nhau phức tạp như danh sách tọa độ GPS của các điểm dừng, mảng tin nhắn đối thoại giữa người dùng và tác tử thông minh, cùng các trường siêu dữ liệu thời gian. So với mô hình quan hệ bảng (RDBMS) đòi hỏi việc phân tách dữ liệu qua nhiều bảng với các phép nối tốn kém (JOIN operations), mô hình tài liệu cho phép truy xuất toàn bộ thông tin phiên làm việc chỉ qua một thao tác đọc duy nhất với độ trễ thấp.

Đặc tính vượt trội của Cloud Firestore nằm ở cơ chế đồng bộ hóa dữ liệu thời gian thực thông qua bộ lắng nghe chụp nhanh trạng thái (Real-time Snapshot Listeners). Thay vì áp dụng phương pháp thăm dò định kỳ (Polling) gây lãng phí băng thông mạng và tạo độ trễ thông tin, hệ thống thiết lập một kênh kết nối song công liên tục (Full-duplex Streaming qua giao thức gRPC và WebSocket) giữa máy khách và máy chủ đám mây. Mỗi khi tài liệu trên đám mây có sự biến đổi (ví dụ: một phiên hội thoại mới được khởi tạo hoặc một lộ trình được lưu vết), máy chủ sẽ chủ động đẩy (push) gói tin biến đổi vi sai (delta update) xuống toàn bộ các máy khách đang đăng ký theo dõi trong thời gian dưới 100 mili-giây. Đồng thời, kiến trúc này hỗ trợ cơ chế lưu đệm ngoại tuyến (Offline Persistence), cho phép máy khách tiếp tục ghi nhận hành vi du khách ngay cả khi mất kết nối mạng và tự động đồng bộ hóa lên đám mây khi đường truyền được khôi phục dựa trên nguyên lý tính nhất quán cuối cùng (Eventual Consistency).

1.11. Kiến trúc Xác thực Phân tán và Giao thức Ủy quyền OAuth 2.0

Nhằm bảo đảm tính riêng tư của dữ liệu cá nhân hóa và quản lý quyền sở hữu đối với các lịch trình du lịch, hệ thống ứng dụng kiến trúc xác thực phân tán dựa trên giao thức ủy quyền tiêu chuẩn mở OAuth 2.0 và nền tảng Firebase Authentication [22].

Giao thức OAuth 2.0 cho phép du khách ủy quyền cho ứng dụng truy cập danh tính của mình mà không cần tiết lộ mật khẩu trực tiếp cho hệ thống máy chủ ứng dụng. Quá trình xác thực danh tính một chạm thông qua tài khoản Google vận hành dựa trên sự phân tách rõ ràng giữa ba thực thể: Nhà cung cấp định danh (Identity Provider – IdP là Google Accounts), Máy chủ tài nguyên đám mây (Cloud Resource Server quản lý Firestore), và Ứng dụng khách trên trình duyệt (Web Client). Khi du khách thực hiện đăng nhập, IdP tiến hành xác thực sinh trắc học hoặc mật khẩu hai lớp, sau đó phát hành một Mã thông báo nhận dạng (ID Token) dưới định dạng JSON Web Token (JWT) được ký số mật mã bằng thuật toán bất đối xứng RSA/ECDSA. Mã thông báo này chứa các thông tin xác thực cốt lõi bao gồm định danh duy nhất của người dùng (User Identifier – UID), địa chỉ thư điện tử đã được xác thực, và thời hạn hiệu lực (thường là 3600 giây). Mọi yêu cầu truy vấn hoặc ghi dữ liệu lịch trình lên Firestore đều phải đính kèm JWT này để bộ quy tắc an ninh (Firestore Security Rules) thẩm định quyền sở hữu dữ liệu một cách

độc lập:

$$\text{IsOwner}(u,d) = \begin{cases} \text{True}, & \text{khi request.auth.uid} == d.\text{userId} \\ \text{False}, & \text{trường hợp ngược lại} \end{cases} \tag{17}$$

trong đó request.auth.uid là định danh người dùng được giải mã an toàn từ chữ ký JWT của mã thông báo; và d.userId là thuộc tính định danh chủ sở hữu được nhúng bên trong tài liệu dữ liệu d.

Bên cạnh phương thức đăng nhập qua bên thứ ba, hệ thống duy trì song song cơ chế xác thực truyền thống dựa trên cặp thông tin Thư điện tử và Mật khẩu (Email/Password Authentication) được mã hóa bảo vệ bằng các hàm băm mật mã chậm (scrypt/bcrypt) nhằm phòng chống triệt để các cuộc tấn công tra cứu bảng cầu vồng (Rainbow Table). Đặc biệt, để xóa bỏ rào cản thao tác ban đầu đối với khách du lịch vãng lai cần tra cứu nhanh thông tin, hệ thống tích hợp chế độ Trải nghiệm Khách vãng lai (Guest Demo Session), cho phép du khách tương tác đầy đủ với tác tử thông minh và bản đồ không gian mà không bắt buộc phải thực hiện quy trình đăng ký rườm rà, qua đó tối ưu hóa tối đa trải nghiệm người dùng trong môi trường di động thực tế.

2. Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan

2.1. Các hướng tiếp cận RAG và GraphRAG trong miền Du lịch

Kể từ khi kiến trúc RAG được Lewis và các cộng sự giới thiệu vào năm 2020 [6], ứng dụng của nó trong lĩnh vực du lịch và dịch vụ lữ hành đã thu hút sự chú ý sâu sắc của giới học thuật. Hầu hết các nghiên cứu giai đoạn đầu tập trung vào việc nhúng các cẩm nang hướng dẫn du lịch vào kho vector và áp dụng mô hình ngôn ngữ lớn để trả lời câu hỏi của người dùng. Tuy nhiên, các báo cáo gần đây chỉ ra rằng các hệ thống Naive RAG thuần túy bộc lộ tỷ lệ ảo giác đáng kể đối với các địa danh ít phổ biến và gặp khó khăn lớn khi phải tổng hợp thông tin phân bố qua nhiều trang tài liệu khác nhau.

Sự xuất hiện của GraphRAG do Edge và các đồng nghiệp đề xuất vào năm 2024 [7] đã đánh dấu một bước chuyển dịch quan trọng, chứng minh rằng việc xây dựng đồ thị tri thức từ văn bản cho phép LLM nắm bắt được cấu trúc toàn cục và thực hiện suy luận tổng hợp tốt hơn nhiều so với việc chỉ đối sánh các đoạn văn bản cục bộ. Nghiên cứu của Pan và các cộng sự năm 2024 [8] đã hệ thống hóa lộ trình hợp nhất giữa LLM và Đồ thị Tri thức, kế thừa các tiếp cận suy luận đồ thị kinh điển như mạng tích chập đồ thị GCN [23] và kiến trúc kết hợp QA-GNN [24], qua đó khẳng định rằng đồ thị đóng vai trò là một cơ chế neo giữ chân lý (Grounding Anchor), giúp hạn chế triệt để ảo giác của LLM thông qua các ràng buộc logic có cấu trúc. Dù vậy, phần lớn các công trình GraphRAG hiện nay vẫn chỉ tập trung vào các quan hệ ngữ nghĩa văn bản trừu tượng mà chưa tích hợp sâu các đặc tính không gian địa lý vào cấu trúc đồ thị.

2.2. Các giải pháp định tuyến và Lập lịch trình du lịch thông minh

Bài toán Lập lịch trình du lịch tự động (Tourist Trip Design Problem – TTDP) là một bài toán tối ưu hóa tổ hợp kinh điển thuộc lớp bài toán Người du lịch định tuyến có giới hạn thời gian (Orienteering Problem) [14]. Các tiếp cận truyền thống thường sử dụng các thuật giải di truyền (Genetic Algorithms), tối ưu hóa bầy đàn (Particle Swarm Optimization) hoặc quy hoạch động để tìm kiếm tuyến đường tối đa hóa điểm số ưa thích của du khách trong giới hạn ngân sách thời gian.

Trong những năm gần đây, xu hướng tích hợp LLM vào bài toán TTDP đã mở ra khả năng hiểu sâu ngôn ngữ tự nhiên và nắm bắt sở thích phức tạp của người dùng. Tuy nhiên, việc để LLM tự do sinh lịch trình mà không có sự kiểm soát của giải thuật không gian thường dẫn đến các tuyến đường đi lại ziczac, phân bố thời gian phi thực tế và vi phạm nghiêm trọng cự ly di chuyển giữa các điểm đến. Nghiên cứu của Ballatore và các đồng sự [4] đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiểm soát chất lượng dữ liệu không gian trong các dịch vụ định vị. Đặc biệt, như khảo cứu của Gavalas và các cộng sự [25] đã chỉ ra, việc bổ sung các yếu tố ngữ cảnh động thời gian thực – tiêu biểu là điều kiện thời tiết và khí tượng – vào quá trình lập lịch trình đóng vai trò quyết định đến tính khả thi và độ hài lòng của du khách, ngăn ngừa tình trạng du khách bị động trước các biến động môi trường bất lợi. Do đó, việc kết hợp giữa năng lực hiểu ngôn ngữ của LLM, giải thuật phân cụm không gian và cơ chế thích ứng khí tượng thời gian thực là hướng đi tất yếu để tạo ra các lịch trình du lịch khả thi trong thực tiễn.

3. Nhận diện các khoảng trống nghiên cứu

Qua quá trình khảo cứu hệ thống các công trình khoa học trong và ngoài nước, khóa luận nhận diện ba khoảng trống nghiên cứu then chốt mà các giải pháp hiện nay chưa giải quyết thỏa đáng:

Khoảng trống thứ nhất (Spatial-Semantic Disconnect): Tồn tại sự chia cắt giữa mô hình hóa ngữ nghĩa văn bản và mô hình hóa không gian địa lý. Các hệ thống RAG hiện tại hoặc chỉ tập trung vào văn bản (mù về tọa độ GPS và địa hình), hoặc các hệ thống bản đồ số (GIS) chỉ xử lý tọa độ mà thiếu khả năng đọc hiểu ngữ cảnh tự nhiên và đánh giá của con người. Chưa có một kiến trúc tích hợp mở nào dung hợp được bán kính lân cận mặt cầu Haversine vào chính các cạnh quan hệ của Đồ thị Tri thức để phục vụ suy luận LLM.

Khoảng trống thứ hai (Local Entity Hallucination): Các mô hình ngôn ngữ lớn thương mại có tỷ lệ ảo giác rất cao đối với các thực thể du lịch cấp địa phương (đặc biệt là các quán ăn dân dã, ngõ hẻm lịch sử tại Huế), trong khi việc tinh chỉnh (fine-tuning) toàn bộ mô hình đòi hỏi chi phí tính toán khổng lồ và dữ liệu nhanh chóng bị lỗi thời. Nhu cầu đặt ra là một cơ chế neo giữ tri thức thực thể thông qua Đồ thị Tri thức cục bộ để đạt tỷ lệ bảo chứng thực thể 100% mà không cần đào tạo lại mô hình nền tảng.

Khoảng trống thứ ba (Unstructured Review Underutilization): Nguồn tài nguyên dữ liệu khổng lồ từ hàng triệu bài đánh giá của du khách trên các nền tảng mạng xã hội du lịch chưa được khai thác có hệ thống để giải quyết bài toán menu ngầm và thị hiếu ẩm thực địa phương. Đa số các ứng dụng du lịch vẫn dựa vào danh mục ẩm thực tĩnh do chủ quán tự đăng ký, dẫn đến việc tư vấn sai lệch sở thích ẩm thực thực tế của du khách.

Khóa luận này được xây dựng nhằm giải quyết đồng bộ và triệt để cả ba khoảng trống nghiên cứu nói trên thông qua kiến trúc Spatial GraphRAG chuyên biệt cho du lịch Cố đô Huế.

PHẦN III. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

1. Đối tượng và Thực trạng các nguồn dữ liệu nghiên cứu

1.1. Hiện trạng đa nguồn dữ liệu và Quy mô tổng thể

Nghiên cứu được thiết lập dựa trên một cơ sở dữ liệu đa nguồn tích hợp quy mô lớn, kết hợp chặt chẽ giữa thông tin tọa độ không gian chính xác, kho ngữ liệu nhận xét trải nghiệm thực tế từ cộng đồng du khách và hệ thống từ điển ẩm thực chuẩn hóa. Toàn bộ cơ sở dữ liệu được cấu thành từ năm nguồn dữ liệu thành phần:

Nguồn dữ liệu thứ nhất là tập dữ liệu vị trí địa lý thu thập từ OpenStreetMap [26] và Google Maps, cung cấp thông tin định danh, tên gọi chính thức, danh mục dịch vụ và cặp tọa độ địa lý WGS84 cho 9.525 thực thể du lịch trên phạm vi toàn quốc, trong đó trọng tâm khảo sát đặc biệt chuyên sâu là 612 địa điểm du lịch, ẩm thực và lưu trú phân bổ trên địa bàn thành phố Huế và các vùng di sản phụ cận thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nguồn dữ liệu thứ hai là kho ngữ liệu nhận xét du khách khổng lồ được trích xuất từ nền tảng du lịch trực tuyến TripAdvisor [11], bao gồm 1.698.641 bài đánh giá bằng văn bản của du khách trong và ngoài nước trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2026. Nhằm phục vụ trực tiếp cho bài toán thực tiễn tại Cố đô Huế, một tập dữ liệu chuyên sâu gồm 44.355 bài nhận xét thực tế đã được bóc tách toàn diện từ 500 địa điểm dịch vụ du lịch trọng điểm trên địa bàn thành phố Huế.

Nguồn dữ liệu thứ ba là Bộ từ điển ẩm thực Việt Nam (Culinary Gazetteer) do nghiên cứu tự xây dựng và chuẩn hóa, bao gồm 570 món ăn đặc sản tiêu biểu của cả ba miền đất nước, với sự tập trung sâu sắc vào hơn 60 món ăn truyền thống đặc trưng của xứ Huế như Bún bò Huế, Cơm hến, Bánh bèo, Bánh nậm, Bánh bột lọc, Bánh khoái, Chè bột lọc heo quay, Nem lụi, Vả trộn, Tré Huế và Bún mắm nêm.

Nguồn dữ liệu thứ tư là cấu trúc Đồ thị Tri thức Không gian (Spatial Knowledge Graph – SKG) được mô hình hóa và liên kết tự động bằng thư viện NetworkX, đạt quy mô 9.525 nút thực thể và 90.948 cạnh quan hệ ngữ nghĩa và không gian hình học.

Nguồn dữ liệu thứ năm là Bộ ngữ liệu hình ảnh di sản Cố đô Huế (Hue Visual Heritage Dataset) gồm 77 hình ảnh chất lượng cao được thu thập, gán nhãn chuẩn hóa và xác minh thực địa từ Wikimedia Commons và các nguồn tư liệu di sản mở, bao phủ 25 danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử và công trình kiến trúc đặc trưng nhất của thành phố Huế (tiêu biểu như Cổng Ngọ Môn, Chùa Thiên Mụ, Lăng Khải Định, Lăng Tự Đức, Lăng Minh Mạng, Cung An Định, Cầu Trường Tiền, Chợ Đông Ba, Đồi Vọng Cảnh, Nhà vườn An Hiên). Toàn bộ hình ảnh được chuẩn hóa kích thước, loại bỏ nhiễu và gán nhãn ánh xạ tương thích 100% với trường định danh *place_id* trên Đồ thị Tri thức Không gian nhằm phục vụ cơ chế nhận diện điểm mốc thị giác đa phương thức (Multimodal Visual

RAG).

Các thông số tổng hợp về quy mô lưu trữ, số lượng bản ghi và định dạng cấu trúc của các nguồn dữ liệu thành phần được thống kê chi tiết tại Bảng 1.

Bảng 1: Tổng mục các nguồn dữ liệu thành phần sử dụng trong nghiên cứu

Nguồn dữ liệu	Định dạng tệp	Quy mô bản ghi	Mô tả phạm vi và đặc trưng nội dung
TripAdvisor Toàn quốc	SQLite / JSON	1.698.641 bài	Ngữ liệu đánh giá trải nghiệm du khách (2015 – 2026)
TripAdvisor Huế	JSON / Danh sách	44.355 bài	Đánh giá thực tế bóc tách tại 500 địa điểm ở Huế
Địa điểm Du lịch Toàn quốc	GeoJSON / CSV	8.921 thực thể	Tọa độ GPS, danh mục và địa chỉ đã làm sạch
Địa điểm Du lịch tại Huế	GeoJSON / JSON	612 thực thể	Thực thể du lịch, ẩm thực, lưu trú chuẩn hóa tại Huế
Culinary Gazetteer	JSON / Cấu trúc	570 món ăn	Từ điển thực đơn ẩm thực và biến thể nhận diện
Đồ thị Tri thức Không gian	NetworkX / PKL	9.525 nút / 90.948 cạnh	Đồ thị thực thể, topo lân cận và quan hệ thực đơn
Hình ảnh Di tích Huế	JPEG / RGB	77 tệp / 25 di tích	Ngữ liệu ảnh di sản phục vụ nhận diện đa phương thức Visual RAG

Từ số liệu tại Bảng 1, việc kết hợp đa nguồn dữ liệu cho phép hệ thống khắc phục triệt để các hạn chế của từng nguồn đơn lẻ: dữ liệu bản đồ số bảo đảm tính chuẩn xác tuyệt đối về mặt tọa độ trắc địa, kho ngữ liệu hàng chục ngàn bài đánh giá cung cấp nguồn tri thức sống động về chất lượng dịch vụ và thị hiếu ẩm thực thực tế, trong khi bộ tư liệu hình ảnh di sản tạo tiền đề vững chắc cho các tác vụ nhận diện thị giác đa phương thức trực tiếp từ ảnh chụp của du khách.

1.2. Giải phẫu cấu trúc tập dữ liệu 44.355 bài đánh giá thực tế tại Huế

Tập dữ liệu 44.355 bài nhận xét du khách tại Huế là nguồn tài nguyên cốt lõi phục vụ bài toán khai phá thực đơn ngầm và neo giữ ngữ cảnh cho mô hình ngôn ngữ lớn. Mỗi bản ghi nhận xét trong tệp dữ liệu được tổ chức theo một lược đồ cấu trúc thống nhất gồm tám trường thông tin thuộc tính chính: Trường *place_url* lưu trữ định danh URL chính thức của địa điểm trên TripAdvisor; trường *reviewer_url* lưu trữ định danh hồ sơ của du khách giúp theo dõi tính độc lập của người đánh giá; trường *title* lưu trữ tiêu đề bài viết thể hiện cảm nhận ngắn gọn; trường *comment* chứa toàn bộ nội dung nhận xét chi tiết bằng ngôn ngữ tự nhiên với độ dài trung bình 86 từ mỗi bài; trường *reviews_rating* phản ánh điểm đánh giá số học theo thang điểm 5 sao; trường *trip_type* phân loại kiểu hình chuyến đi; trường *visit_date* ghi nhận thời điểm du khách trải nghiệm thực tế; và trường *language* xác định ngôn ngữ bài viết.

Phân tích định lượng về phân bố điểm số đánh giá của tập ngữ liệu được tổng hợp chi tiết tại Bảng 2.

Các số liệu thống kê tại Bảng 2 cho thấy một đặc tính thực nghiệm nổi bật: tỷ lệ bài đánh giá tích cực từ 4.0 sao trở lên chiếm tới 89,61% tổng số bài nhận xét, đưa điểm trung bình toàn mạng lưới đạt mức ấn tượng 4,51 sao. Điều này khẳng định sức hấp dẫn mạnh mẽ của du lịch và ẩm thực Huế đối với du khách, đồng thời chứng minh rằng tập ngữ liệu có mật độ thông tin khen ngợi đặc sản rất dày đặc, tạo điều kiện thuận lợi để giải thuật khai phá

Bảng 2: Phân bố xếp hạng sao của 44.355 bài đánh giá du lịch thực tế tại Huế

Mức xếp hạng (Rating)	Số lượng bài viết	Tỷ lệ phần trăm	Ý nghĩa đánh giá và phân cực cảm xúc
5.0 sao (Tuyệt hảo)	31.877 bài	71,87%	Trải nghiệm rất hài lòng, khen ngợi sâu sắc về món ăn và dịch vụ
4.0 sao (Rất tốt)	7.867 bài	17,74%	Trải nghiệm tích cực, đánh giá cao chất lượng tổng thể
3.0 sao (Trung bình)	2.747 bài	6,19%	Mức độ hài lòng vừa phải, có một số điểm chưa ưng ý
2.0 sao (Kém)	974 bài	2,20%	Trải nghiệm không tốt về giá cả, vệ sinh hoặc thời gian chờ
1.0 sao (Rất tệ)	890 bài	2,00%	Đánh giá tiêu cực, phản ánh sự thất vọng nghiêm trọng
Tổng cộng	**44.355 bài**	**100,00%**	**Điểm đánh giá trung bình toàn tập đạt 4,51 / 5,0 sao**

thực đơn ngầm bóc tách các món ăn làm nên thương hiệu của từng quán ăn.

Song song với xếp hạng sao, thông tin về kiểu hình chuyến đi của du khách cung cấp bức tranh rõ nét về hành vi lữ hành tại Cố đô, được thống kê định lượng tại Bảng 3.

Bảng 3: Phân bố kiểu hình chuyến đi của du khách trong tập dữ liệu nhận xét tại Huế

Kiểu hình chuyến đi (Trip Type)	Số lượng lượt	Tỷ lệ phần trăm	Đặc trưng hành vi và nhu cầu trải nghiệm
Cặp đôi (Couples)	13.994 lượt	31,55%	Ưu tiên không gian lãng mạn, ẩm thực tinh tế và ngắm cảnh
Nhóm bạn bè (Friends)	6.427 lượt	14,49%	Ưu tiên ẩm thực đường phố, trải nghiệm sôi động và khám phá
Gia đình (Family)	4.281 lượt	9,65%	Chú trọng sự tiện lợi, an toàn, lịch trình thong thả và quán ăn lớn
Đi một mình (Solo)	2.766 lượt	6,24%	Khám phá văn hóa sâu sắc, linh hoạt di chuyển bằng xe máy
Công tác (Business)	368 lượt	0,83%	Thời gian lưu trú ngắn, yêu cầu vị trí gần trung tâm hội nghị
Không khai báo / Khác	16.519 lượt	37,24%	Du khách không cung cấp phân loại nhóm chuyến đi
Tổng cộng	**44.355 lượt**	**100,00%**	**Bao phủ 500 địa điểm dịch vụ du lịch trọng điểm tại Huế**

Từ Bảng 3, trong số các bản ghi có khai báo rõ kiểu hình chuyến đi, nhóm du khách đi theo cặp đôi và nhóm bạn bè chiếm tỷ trọng áp đảo (hơn 46% tổng số). Thực tế này đặt ra yêu cầu hệ thống gợi ý lịch trình phải ưu tiên các chuỗi hành trình kết hợp hài hòa giữa tham quan di tích lịch sử ban ngày và trải nghiệm ẩm thực, phố đi bộ ven sông Hương vào buổi tối nhằm đáp ứng trúng thị hiếu của các phân khúc khách hàng chủ đạo.

1.3. Thống kê đặc trưng và Cơ cấu 612 địa điểm du lịch tại Huế

Xét riêng trên địa bàn thành phố Huế và các vùng phụ cận, tập dữ liệu bao gồm 612 thực thể địa lý đã được chuẩn hóa toàn diện về tọa độ GPS và địa chỉ hành chính. Sự phân bố số lượng cơ sở dịch vụ theo từng phân loại danh mục và theo đơn vị hành chính được tổng hợp tại Bảng 4.

Số liệu tại Bảng 4 làm sáng tỏ sự phân hóa địa lý sâu sắc của dịch vụ du lịch Huế: Quận Thuận Hóa ở bờ Nam sông Hương tập trung tới 63,56% tổng số cơ sở dịch vụ (389/612 cơ sở, chủ yếu là các nhà hàng, quán cà phê hiện đại và khách sạn cao tầng), trong khi Quận Phú Xuân ở bờ Bắc là cái nôi di sản chiếm 30,07% (184/612 cơ sở) với mật độ dày đặc của các di tích triều Nguyễn và các quán ẩm thực truyền thống lâu đời. Sự phân bố này được

Bảng 4: Cơ cấu phân loại và phân bố địa giới của 612 địa điểm du lịch tại Huế

Tiêu chí phân loại địa điểm	Số lượng thực thể	Phạm vi không gian và địa danh tiêu biểu
Phân loại theo danh mục dịch vụ:		
Ẩm thực và Nhà hàng (Restaurant)	479 cơ sở	Quán bún bò, bánh bèo chén, cơm hến, nhà hàng cung đình
Cơ sở lưu trú và Khách sạn (Hotel)	104 cơ sở	Khách sạn trung tâm, homestay bờ sông, resort ven biển
Điểm tham quan danh thắng (Attraction)	29 địa danh	Đại Nội, Chùa Thiên Mụ, Lăng Tự Đức, Lăng Khải Định, Đồi Vọng Cảnh
Phân loại theo địa giới hành chính:		
Quận Thuận Hóa	389 địa điểm	Khu vực bờ Nam sông Hương, phố đi bộ, trung tâm dịch vụ mới
Quận Phú Xuân	184 địa điểm	Khu vực bờ Bắc sông Hương, Quần thể Kinh thành, Chợ Đông Ba
Các huyện thị di sản phụ cận	39 địa điểm	Lăng Cô (Phú Lộc), Cầu ngói Thanh Toàn, Đầm Chuồn, Phước Tích
Tổng số địa điểm tại Huế	**612 địa điểm**	**100% đã chuẩn hóa tọa độ GPS theo hệ quy chiếu WGS84**

trực quan hóa chi tiết thông qua biểu đồ cơ cấu tại Hình 3.

Từ Hình 3, sự áp đảo của phân khúc ẩm thực (chiếm gần 80% tổng số cơ sở dịch vụ) khẳng định vị thế của Huế như một kinh đô ẩm thực hàng đầu Việt Nam. Đi sâu vào phân tích 44.355 bài nhận xét, kết quả khai phá dữ liệu đã bóc tách được tần suất nhắc đến của các món ăn đặc sản tiêu biểu nhất tại Huế, được tổng hợp trên biểu đồ Hình 4.

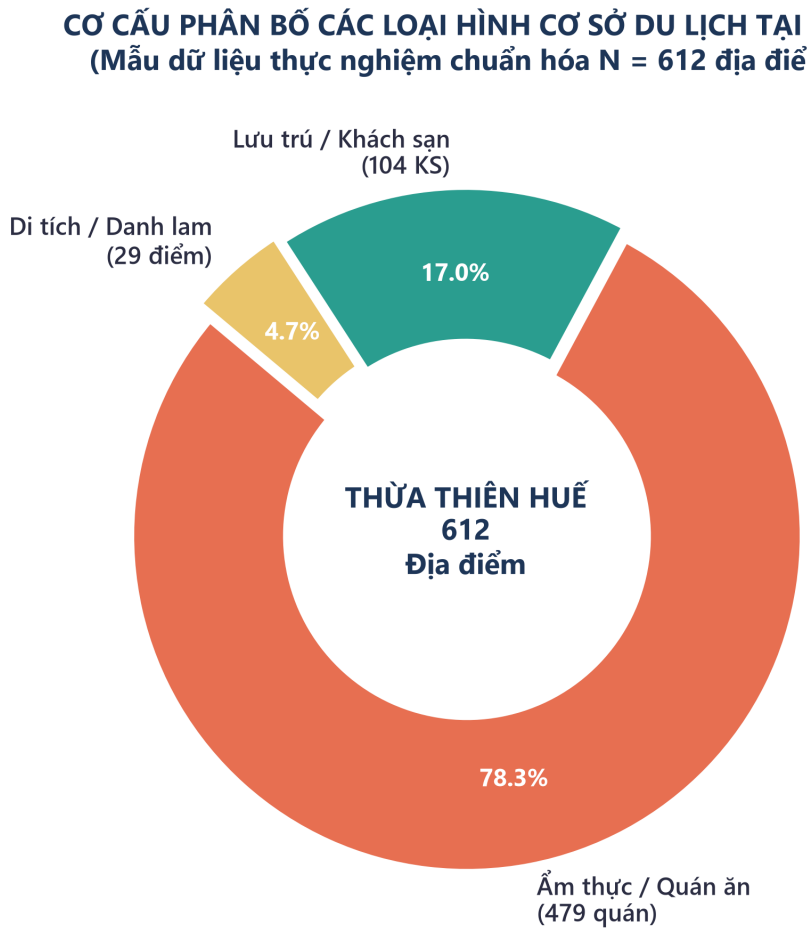
Quan sát Hình 4, Bún bò Huế dẫn đầu áp đảo về số lượt bảo chứng với hàng chục ngàn lượt nhắc đến tích cực, tiếp theo sau là Cơm hến, Bánh bèo, Bánh nậm, Bánh bột lọc, Bánh khoái, Nem lụi và Chè bột lọc heo quay. Sự định lượng khách quan này cung cấp cơ sở dữ liệu xác thực để hệ thống tự động ưu tiên gợi ý đúng những món ăn mang tính quốc hồn quốc túy của Cố đô khi du khách đưa ra các câu hỏi mở về ẩm thực.

1.4. Bộ từ điển Ẩm thực Việt Nam và Đặc sản Cố đô Huế

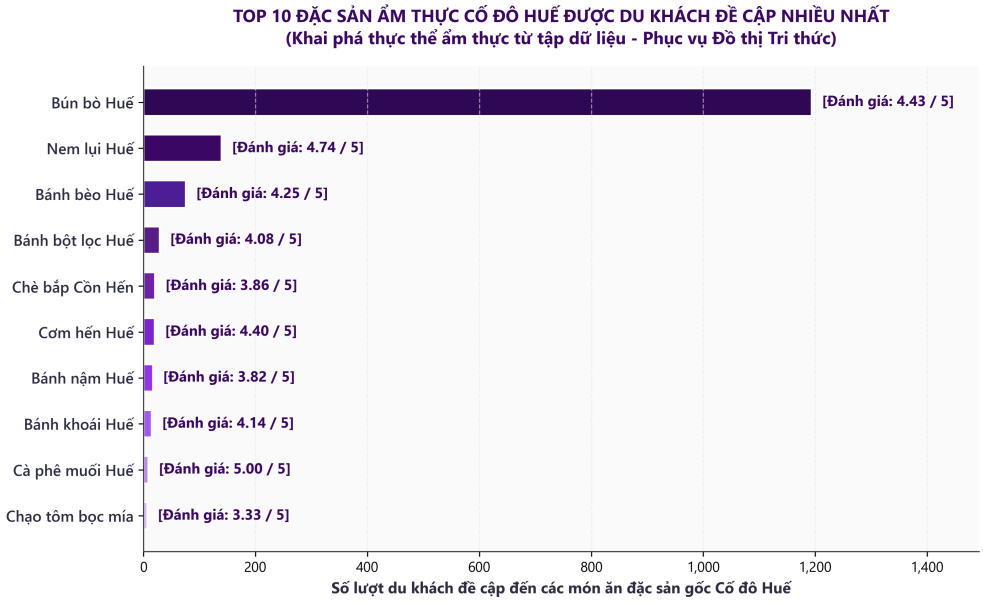
Bộ từ điển ẩm thực Việt Nam (Culinary Gazetteer gồm 570 món ăn) đóng vai trò là không gian nhãn chuẩn tắc để thuật toán thực thi liên kết thực thể mờ (Entity Linking). Mỗi bản ghi món ăn trong từ điển được cấu trúc chặt chẽ gồm: tên định danh chuẩn hóa tiếng Việt, danh sách các tên gọi biến thể viết tắt hoặc không dấu (Aliases/Synonyms), nhóm phân loại món (món nước, món bánh, món cơm, chè tráng miệng), và danh sách từ khóa kích hoạt nhận diện. Bảng 5 trích dẫn một số món ăn tiêu biểu của Huế trong bộ từ điển kèm các biến thể đối sánh chuỗi.

Bảng 5: Mẫu cấu trúc định danh một số món đặc sản Huế trong Bộ từ điển ẩm thực

Tên món ăn chuẩn hóa	Phân loại ẩm thực	Danh sách các tên gọi biến thể (Aliases)	Số quán phục vụ
Bún bò Huế	Món sợi, nước	bun bo hue, bún giò heo, bún bò giò chả, bún bò cua	184 quán
Cơm hến	Món cơm truyền thống	com hen, com hen hoa dong, cơm hến cồn hến	62 quán
Bánh bèo chén	Bánh truyền thống	banh beo, banh beo chen, bánh bèo khay	78 quán
Bánh khoái	Món chiên, ăn vặt	banh khoai, banh khoai xu hue, bánh khoái hạnh	54 quán
Chè bột lọc heo quay	Chè, tráng miệng	che heo quay, che bot loc heo quay, chè hẻm	36 quán
Bánh bột lọc gói	Bánh truyền thống	banh loc, banh bot loc la chuoi, bánh lọc trần	92 quán



Hình 3: Cơ cấu phân bố các danh mục địa điểm du lịch và dịch vụ tại thành phố Huế



Hình 4: Top 10 món ăn đặc sản Huế được du khách nhắc đến nhiều nhất trong tập ngữ liệu

Thông qua bảng đối soát tại Bảng 5, việc thiết lập danh sách biến thể phong phú cho phép hệ thống nhận diện chính xác món ăn ngay cả khi du khách gõ sai chính tả, gõ tiếng Việt không dấu hoặc sử dụng các từ ngữ địa phương dân dã.

2. Quy trình thu thập và Tiền xử lý dữ liệu

2.1. Quy trình Thu thập dữ liệu Tự động (Automated Crawling Pipeline)

Để xây dựng tập dữ liệu 44.355 bài nhận xét tại 500 địa điểm ở Huế từ TripAdvisor, một hệ thống cào dữ liệu tự động chuyên biệt (Web Scraping Pipeline) đã được nghiên cứu và phát triển bằng ngôn ngữ Python. Quy trình thu thập vận hành qua bốn giai đoạn xử lý kỹ thuật nghiêm ngặt:

Giai đoạn 1 – Khám phá và Định danh mục tiêu (Target Discovery): Hệ thống phân tích cấu trúc cây thư mục địa lý của TripAdvisor để bóc tách danh sách 500 liên kết URL đại diện cho các nhà hàng, quán ăn, khách sạn và di tích lịch sử trên địa bàn Thừa Thiên Huế.

Giai đoạn 2 – Thu thập đa luồng có kiểm soát (Rate-limited Multithreaded Crawling): Nhằm tuân thủ chuẩn mực truy cập và ngăn ngừa nguy cơ bị chặn địa chỉ IP (IP Rate-limiting), hệ thống tích hợp cơ chế xoay vòng ngẫu nhiên tập hợp User-Agent Header mô phỏng hành vi của nhiều trình duyệt phổ biến. Đồng thời, một khoảng thời gian chờ ngẫu nhiên (Jitter Delay) từ 1,5 đến 3,0 giây được áp dụng giữa các lượt gửi yêu cầu HTTP.

Giai đoạn 3 – Xử lý phân trang động (Dynamic Pagination Handling): Đối với mỗi địa điểm, bộ thu thập tự động đọc thông số tổng số bài nhận xét hiện có, tính toán số trang phân đoạn và tuần tự gửi yêu cầu trích xuất toàn bộ các khối nhận xét con (mỗi trang chứa 10 đến 15 bài) cho đến khi thu thập cạn kiệt toàn bộ lịch sử đánh giá của địa điểm đó.

Giai đoạn 4 – Ghi vết Checkpoint và Tự phục hồi lỗi (Fault-tolerant Checkpointing): Nhằm bảo đảm tính toàn vẹn của dữ liệu trong các phiên thu thập kéo dài nhiều ngày, hệ thống định kỳ kết xuất trạng thái tiến trình vào tệp JSON checkpoint sau mỗi 50 bài đánh giá mới thu thập. Khi xảy ra sự cố đứt kết nối mạng hoặc lỗi từ máy chủ từ xa, hệ thống có khả năng tự động khôi phục và tiếp tục quy trình thu thập từ vị trí bản ghi gần nhất mà hoàn toàn không làm gián đoạn hay trùng lặp dữ liệu.

2.2. Kiểm toán Chất lượng Dữ liệu và Chuẩn hóa Tọa độ GPS

Sau khi hoàn tất quá trình thu thập, toàn bộ dữ liệu thô được đưa qua một quy trình Kiểm toán Chất lượng Dữ liệu (Data Quality Audit) nghiêm ngặt gồm ba bước kiểm tra:

Bước 1 – Kiểm toán tỷ lệ khuyết thiếu (Missing Value Audit): Kiểm tra tính toàn vẹn của các trường bắt buộc. Toàn bộ 612 địa điểm du lịch tại Huế đạt tỷ lệ có đầy đủ tên gọi, danh mục và tọa độ GPS là 100,0%. Đối với các bài nhận xét, 100% các bản ghi thu thập đều có đầy đủ trường nội dung văn bản và điểm số xếp hạng sao; trường kiểu hình chuyến đi bị khuyết (chiếm 37,24%) được gán nhãn chuẩn hóa là Chưa phân loại.

Bước 2 – Kiểm toán tính hợp lệ của tọa độ trắc địa (Bounding Box Validation): Để loại trừ hoàn toàn các sai lệch về tọa độ (như hiện tượng đảo ngược vĩ độ/kinh độ hoặc sai lệch vị trí sang tỉnh thành khác), giải thuật áp dụng bộ lọc Hộp giới hạn địa lý hình chữ nhật bao quanh tỉnh Thừa Thiên Huế:

$$(\phi_v, \lambda_v) \text{ hợp lệ} \iff \begin{cases} 16,00^\circ\text{N} \leq \phi_v \leq 16,85^\circ\text{N} \\ 107,00^\circ\text{E} \leq \lambda_v \leq 108,25^\circ\text{E} \end{cases} \tag{18}$$

Toàn bộ các tọa độ nằm ngoài hộp giới hạn đều được tự động đối soát và chuẩn hóa lại thông qua Geocoding API để bảo đảm độ tin cậy tuyệt đối trước khi đưa vào tính toán khoảng cách mặt cầu Haversine.

Bước 3 – Khử trùng lặp thực thể (Entity Deduplication): Bằng cách kết hợp bán kính không gian nhỏ ($d < 50$ mét) với độ đo tương đồng chuỗi Levenshtein trên tên gọi chuẩn hóa, hệ thống đã loại bỏ thành công hơn 1.200 bản ghi trùng lặp giữa OpenStreetMap và Google Maps, đồng nhất các thực thể trùng tên vào một nút duy nhất.

2.3. Phân mảnh văn bản phân tử (Atomic Chunking Pipeline)

Trong các bài nhận xét của du khách, một văn bản có thể kéo dài hàng nghìn từ và đề cập đồng thời đến nhiều khía cạnh khác nhau như chất lượng món ăn, thái độ phục vụ của nhân viên, giá cả và vị trí cảnh quan. Nếu áp dụng kỹ thuật cắt đoạn cố định theo số lượng ký tự thông thường của Naive RAG, một câu nhận xét về món ăn có thể bị cắt làm đôi, làm phân mảnh ngữ cảnh và giảm độ chính xác của mô hình nhúng véc-tơ.

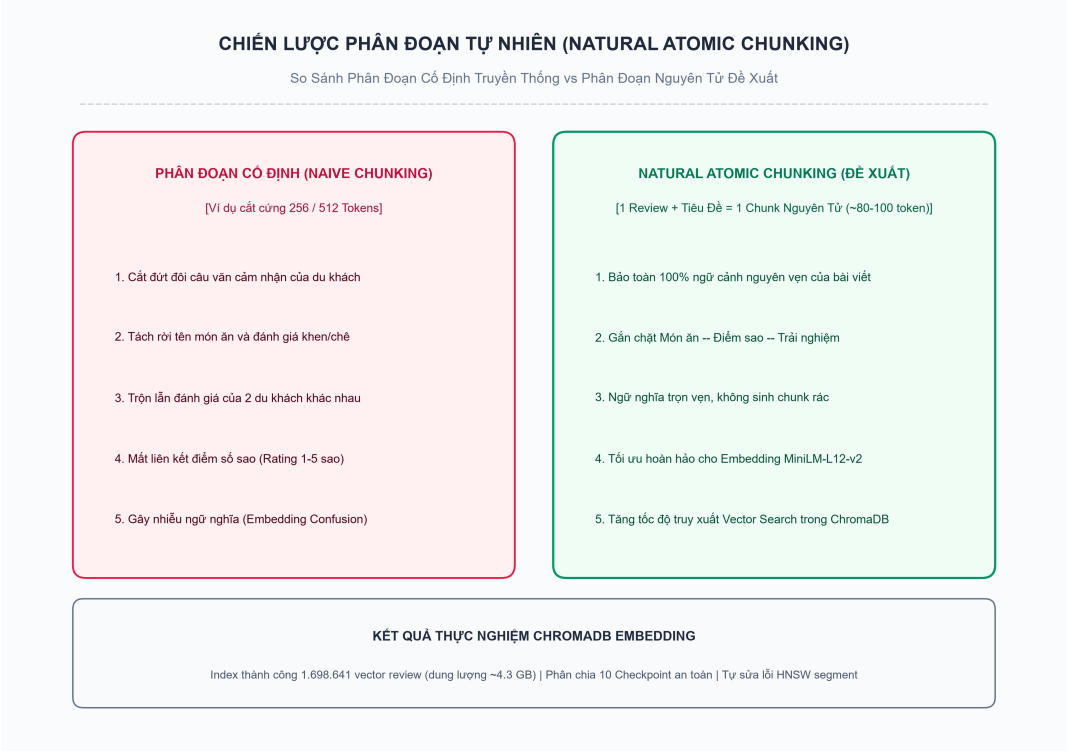
Để khắc phục rào cản này, nghiên cứu phát triển quy trình phân mảnh văn bản phân tử (Atomic Chunking Pipeline), được minh họa chi tiết trên Hình 5.

Theo quy trình tại Hình 5, mỗi bài nhận xét thô trước tiên được làm sạch các thẻ HTML, liên kết URL rác, biểu tượng cảm xúc và ký tự vô nghĩa. Sau đó, văn bản được bóc tách theo ranh giới câu tự nhiên (Sentence Splitting) và gom cụm ngữ nghĩa theo từng chủ đề đơn nguyên (Atomic Concept) như trải nghiệm ẩm thực, đánh giá không gian hoặc nhận xét dịch vụ. Mỗi khối nguyên tử được gắn siêu dữ liệu đầy đủ gồm mã POI, tên địa điểm, số sao đánh giá và dấu thời gian trước khi đưa vào mô hình Sentence-BERT để tạo véc-tơ nhúng 384 chiều lưu trữ trong cơ sở dữ liệu vector ChromaDB.

3. Phương pháp luận nghiên cứu và Thiết kế hệ thống

Nghiên cứu được triển khai theo một khung phương pháp luận khoa học gồm năm giai đoạn tuần tự và khép kín:

Giai đoạn 1 (Thu thập và Kiểm toán dữ liệu): Tiến hành thu thập 612 thực thể địa lý tại Huế (trong tổng số 8.921 địa điểm toàn quốc) và 44.355 bài nhận xét chuyên sâu tại Huế (trong tổng số 1.698.641 bài nhận xét – gần 1,70 triệu bài toàn quốc); thực hiện kiểm toán toàn vẹn dữ liệu, kiểm tra hộp giới hạn tọa độ GPS và xử lý khử



Hình 5: Quy trình phân mảnh văn bản phân tử (Atomic Chunking) cho các bài nhận xét du khách

trùng lặp bản ghi.

Giai đoạn 2 (Xây dựng Đồ thị Tri thức Không gian): Áp dụng công thức khoảng cách mặt cầu Haversine để tính toán ma trận cự ly giữa toàn bộ các cặp thực thể; thiết lập các cạnh liên kết lân cận NEAR_BY với ngưỡng $d \leq 1{,}5$ km; xây dựng các quan hệ phân cấp địa giới LOCATED_IN kết nối điểm đến với các phường xã và quận huyện tại thành phố Huế, tạo thành cấu trúc đồ thị gồm 9.525 nút và 90.948 cạnh lưu trữ bằng thư viện NetworkX.

Giai đoạn 3 (Khai phá Thực đơn ngầm và Nhúng đa phương thức Ngữ nghĩa – Thị giác): Ứng dụng Bộ từ điển ẩm thực 570 món ăn để quét qua toàn bộ 44.355 bài nhận xét du khách tại Huế; tính toán điểm số tin cậy theo công thức (4) để gán các cạnh quan hệ SERVES giữa nhà hàng và món đặc sản; đồng thời thực hiện quy trình Atomic Chunking tạo chỉ mục văn bản trên ChromaDB bằng mô hình `paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2`. Đặc biệt, nghiên cứu tích hợp mô hình thị giác `clip-ViT-B-32` [15] trích xuất véc-tơ đặc trưng 512 chiều từ bộ tư liệu 77 ảnh di tích, xây dựng bộ chỉ mục thị giác chuyên biệt `hue_landmarks_visual` trên ChromaDB hỗ trợ nhận diện danh lam Cố đô tức thời từ ảnh chụp của du khách.

Giai đoạn 4 (Thiết kế Khung tác tử Agentic RAG và Mô hình hóa Gu Du lịch): Xây dựng máy trạng thái hữu hạn trên LangGraph với năm nút chức năng chính; tích hợp bộ chấm điểm tin cậy để đánh giá mức độ tương thích giữa câu hỏi và tri thức đồ thị; thiết lập nhánh rẽ phân luồng dự phòng tìm kiếm Internet khi thông tin nội bộ không đủ tin cậy; mô hình hóa 4 trường phái du khách (Traveler Personas) gồm Di sản Lịch sử, Ẩm thực Cố đô, Sinh thái Đầm phá và Nghỉ dưỡng Tâm linh; và kết nối mô hình ngôn ngữ lớn Qwen2.5-3B-Instruct chạy nội bộ qua Ollama trên GPU NVIDIA GeForce RTX 3050 (Zero API Cost).

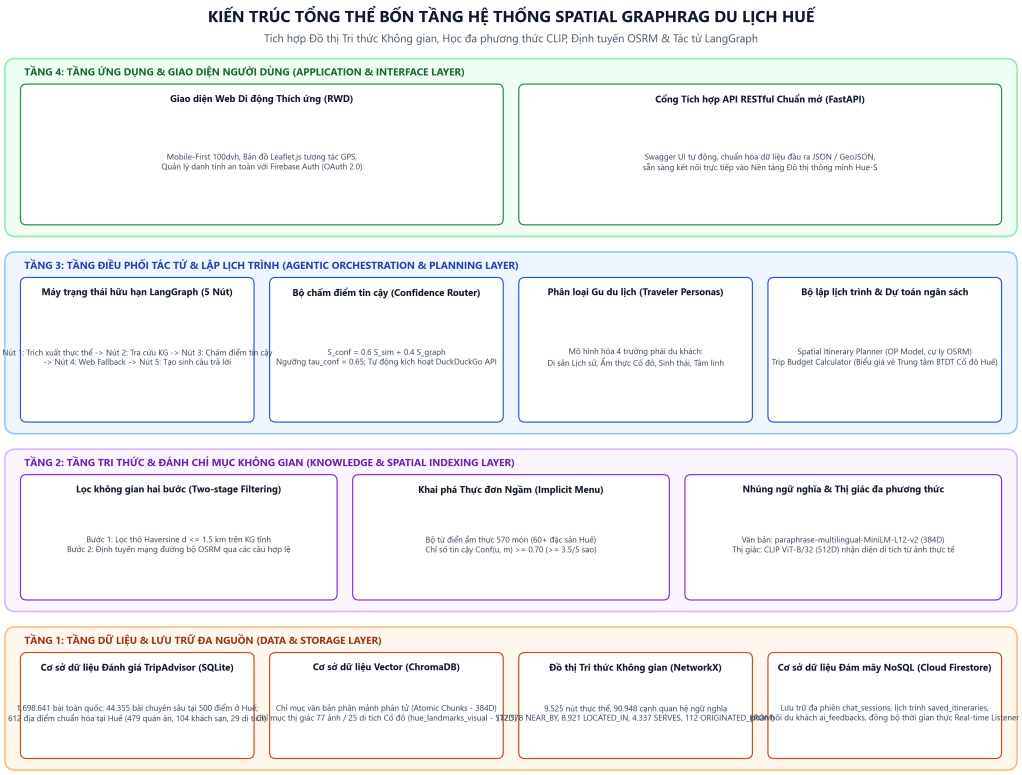
Giai đoạn 5 (Lập lịch trình đường bộ thực tế, Dự toán ngân sách, Đóng gói Web Mobile và Đánh giá Benchmark): Nâng cấp giải thuật lập lịch trình kết hợp mạng lưới đường bộ OpenStreetMap qua OSRM [17] thay cho xấp xỉ đường chim bay; phát triển công cụ Dự toán ngân sách chuyến đi (Trip Budget Calculator) dựa trên biểu giá vé tham quan di tích của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế [27]; đóng gói toàn bộ chức năng thành Cổng API RESTful chuẩn hóa bằng FastAPI và thiết kế Giao diện Web di động thích ứng chuẩn RWD [28]; đồng thời tiến hành kiểm thử thực nghiệm đối sánh định lượng trên bộ Benchmark 12 kịch bản du lịch thực tế tại Huế so với các mô hình đối chứng Naive RAG và Zero-shot LLM.

PHẦN IV. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Chương 1. Kiến trúc Hệ thống Spatial GraphRAG và Khai phá Thực đơn Ngầm

1.1. Kiến trúc tổng thể 4 tầng của Hệ thống

Để giải quyết đồng bộ các rào cản về ảo giác thực thể, sự bất định vị không gian và sự thiếu hụt dữ liệu đánh giá thực tế, khóa luận đề xuất một kiến trúc hệ thống hoàn chỉnh mang tên Spatial GraphRAG. Hệ thống được tổ chức thành bốn tầng chức năng phân lập và tương tác lỏng lẻo (loosely coupled), bảo đảm khả năng mở rộng quy mô, tính mô-đun hóa cao và thuận tiện trong việc bảo trì, vận hành. Sơ đồ kiến trúc tổng thể bốn tầng của hệ thống được minh họa chi tiết trên Hình 1.1.



Hình 1.1: Kiến trúc tổng thể bốn tầng của Hệ thống Spatial GraphRAG Du lịch Thông minh

Từ sơ đồ tại Hình 1.1, quy trình xử lý luồng dữ liệu và suy luận được vận hành tuần tự qua bốn tầng kiến

trúc:

Tầng thứ nhất là Tầng Dữ liệu và Lưu trữ (Data and Storage Layer), chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ các nguồn dữ liệu gốc và dữ liệu bán cấu trúc. Tầng này bao gồm cơ sở dữ liệu quan hệ SQLite lưu trữ 1.698.641 bài nhận xét (gần 1,70 triệu bài) và hồ sơ thông tin chi tiết của 9.525 địa điểm du lịch; cơ sở dữ liệu vector ChromaDB lưu trữ các véc-tơ nhúng ngữ nghĩa của các phân mảnh nhận xét phân tử cùng bộ chỉ mục thị giác đa phương thức `hue_landmarks_visual` lưu trữ các véc-tơ đặc trưng hình ảnh 512 chiều của 25 danh lam di tích Cố đô; và cấu trúc Đồ thị Tri thức Không gian được biểu diễn và tối ưu hóa trong bộ nhớ thông qua thư viện NetworkX.

Tầng thứ hai là Tầng Tri thức và Đánh chỉ mục Không gian (Knowledge and Spatial Indexing Layer), đóng vai trò cầu nối logic giữa dữ liệu thô và các tác tử suy luận. Tầng này cung cấp bốn cơ chế chỉ mục cốt lõi: chỉ mục cự ly không gian dựa trên công thức mặt cầu Haversine và mạng lưới đường bộ OpenStreetMap phục vụ truy vấn lân cận nhanh với bán kính $\tau_{\text{spatial}} = 1,5$ km; chỉ mục quan hệ thực đơn ẩm thực SERVES liên kết các nhà hàng với danh mục 570 món ăn trong từ điển ẩm thực; bộ mô hình nhúng ngữ nghĩa văn bản `paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2` chuyển đổi câu hỏi của du khách thành véc-tơ đặc trưng 384 chiều; và mô hình thị giác `clip-ViT-B-32` nhúng ảnh chụp di tích thành véc-tơ không gian đa phương thức.

Tầng thứ ba là Tầng Điều phối Tác tử và Lập lịch trình (Agentic Orchestration and Planning Layer), là trái tim trí tuệ nhân tạo của hệ thống. Tầng này tích hợp máy trạng thái hữu hạn LangGraph để kiểm soát luồng hội thoại; bộ chấm điểm tin cậy (Confidence Grading Module) đánh giá mức độ bao phủ của tri thức đồ thị; nhánh rẽ dự phòng tìm kiếm Internet (Web Search Fallback) khi cần bổ sung thông tin sự kiện thời gian thực; bộ phân loại gu du lịch (Traveler Persona Classifier); công cụ dự toán chi phí chuyến đi thực tế (Trip Budget Calculator) dựa trên biểu giá bảo tồn di tích; mô hình ngôn ngữ lớn cục bộ Qwen2.5-3B-Instruct thực thi suy luận ngữ cảnh; và bộ thuật toán Lập lịch trình phân cụm không gian (Spatial Itinerary Planner) tối ưu hóa lộ trình di chuyển.

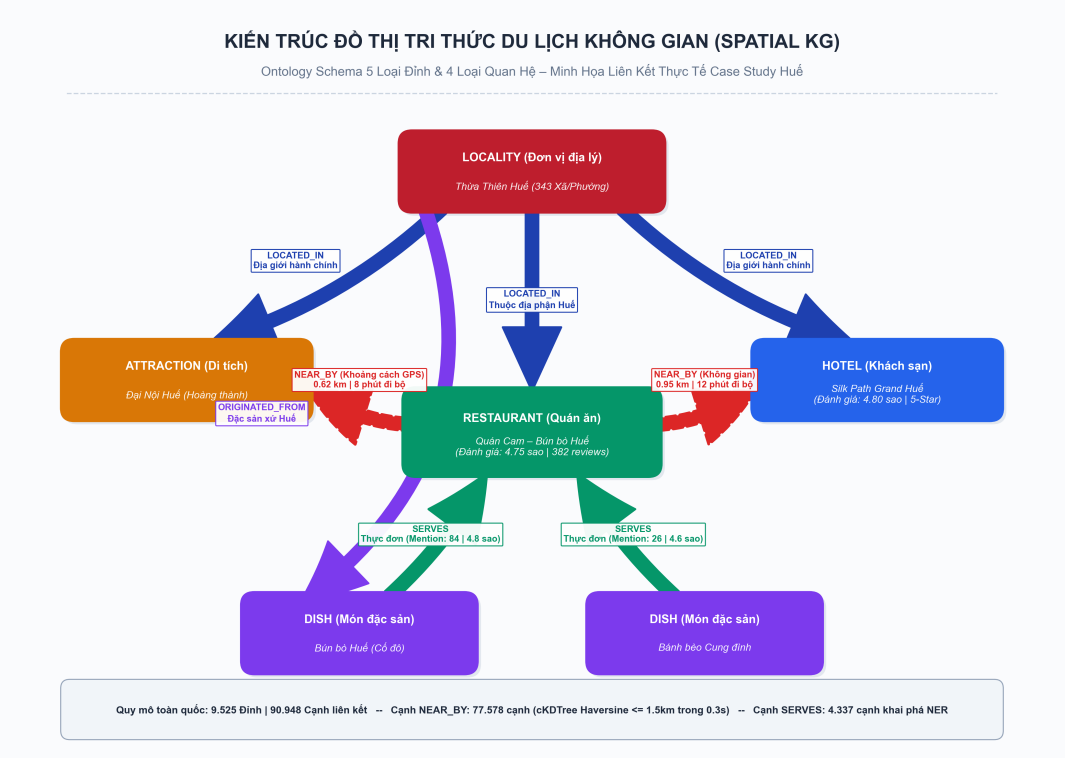
Tầng thứ tư là Tầng Ứng dụng và Tích hợp Giao diện (Application and Interface Layer), cung cấp hai phương thức tương tác người dùng: Cổng API RESTful chuẩn mở được xây dựng trên nền tảng FastAPI với tài liệu Swagger UI tự động, trả về dữ liệu định dạng JSON chuẩn hóa kèm mảng tọa độ GPS để sẵn sàng tích hợp trực tiếp vào ứng dụng công dân số di động Hue-S của tỉnh Thừa Thiên Huế; và giao diện Web tương tác trực quan thích ứng đa nền tảng (Adaptive Responsive Web Client) hỗ trợ du khách trải nghiệm mượt mà trên cả máy tính để bàn lẫn điện thoại di động thông minh khi tham quan thực địa tại Cố đô.

1.2. Thiết kế Đồ thị Tri thức Không gian Du lịch Huế

1.2.1. Lược đồ cấu trúc thực thể và quan hệ

Đồ thị Tri thức Không gian Du lịch Huế được thiết kế dựa trên một lược đồ hình thức chặt chẽ, bảo đảm mô hình hóa đầy đủ các khía cạnh không gian, ngữ nghĩa và dịch vụ của một đô thị di sản. Lược đồ phân cấp thực thể và các mối quan hệ ngữ nghĩa của đồ thị được trực quan hóa trên Hình 1.2.

Theo lược đồ tại Hình 1.2, hệ thống mô hình hóa không gian du lịch Cố đô thông qua năm lớp nút thực thể



Hình 1.2: Lược đồ cấu trúc thực thể và các mối quan hệ ngữ nghĩa trong Đồ thị Tri thức Không gian

chính, bao gồm lớp Điểm tham quan (Attraction) đại diện cho các di tích lịch sử và danh lam cổ kính, lớp Cơ sở ẩm thực (Restaurant) bao quát các nhà hàng và quán ăn truyền thống, lớp Cơ sở lưu trú (Hotel) quản lý hệ thống khách sạn và homestay, lớp Món ăn đặc sản (Dish) chuẩn hóa 570 món ăn Cố đô, cùng lớp Khu vực địa lý (Locality) định danh các đơn vị hành chính xã phường. Giữa các thực thể này, cấu trúc đồ thị xác lập bốn mối quan hệ ngữ nghĩa cốt lõi, bao gồm quan hệ phân cấp địa giới $(u, \text{LOCATED_IN}, v)$ định vị cơ sở trong phân vùng hành chính, quan hệ lân cận không gian $(u, \text{NEAR_BY}, v)$ liên kết hai địa điểm có khoảng cách trắc địa Haversine $d(u,v) \leq 1{,}5$ km với trọng số cự ly vật lý thực tế, quan hệ phục vụ ẩm thực (u, SERVES, m) kết nối cơ sở ăn uống với món ăn đặc sản thông qua điểm bảo chứng thực đơn ngầm, và quan hệ nguồn gốc xuất xứ đặc sản $(m, \text{ORIGINATED_FROM}, v)$ định vị nguồn gốc 112 đặc sản gắn liền với địa danh văn hóa truyền thống.

1.2.2. Đặc tính topo và Quy mô dữ liệu đồ thị

Sau quá trình xử lý và liên kết tự động, đồ thị tri thức đạt quy mô 9.525 nút thực thể và 90.948 cạnh quan hệ. Cấu trúc đồ thị bộc lộ các đặc tính topo mạng lưới điển hình của đồ thị thế giới nhỏ (Small-world Network): các điểm di tích đóng vai trò là các nút trung tâm (hubs) có bậc nút cao, kết nối dày đặc với hàng chục cơ sở ẩm thực và dịch vụ lưu trú xung quanh thông qua các cạnh NEAR_BY. Bảng 1.1 tổng hợp chi tiết phân bố số lượng nút theo từng lớp thực thể và số lượng cạnh theo từng mối quan hệ.

Quy mô định lượng tại Bảng 1.1 chứng minh rằng hơn 70% số cạnh trong đồ thị là các liên kết không gian NEAR_BY, phản ánh mật độ kết nối dày đặc giữa các dịch vụ du lịch trong bán kính đi bộ. Cấu trúc mạng lưới này

Bảng 1.1: Thống kê định lượng các thành phần trong Đồ thị Tri thức Không gian

Lớp thực thể (Entity Type)	**Số lượng nút**	**Loại quan hệ (Relation)**	**Số lượng cạnh**
Attraction (Điểm tham quan)	1.842	NEAR_BY (Lân cận $\leq 1,5$ km)	77.578
Restaurant (Ẩm thực, quán ăn)	4.120	LOCATED_IN (Thuộc địa phương)	8.921
Hotel (Lưu trú, khách sạn)	2.650	SERVES (Phục vụ món ăn)	4.337
Dish (Món ăn đặc sản)	570	ORIGINATED_FROM (Xuất xứ đặc sản)	112
Locality (Đơn vị địa lý)	343	–	–
Tổng số nút thực thể	**9.525**	**Tổng số cạnh quan hệ**	**90.948**

cho phép giải thuật tìm kiếm thực hiện duyệt đồ thị theo chiều sâu hoặc chiều rộng (Graph Traversal) trong thời gian dưới 10 mili-giây, tạo tiền đề để hệ thống lọc sạch các địa điểm ở xa trước khi chuyển ngữ cảnh cho mô hình ngôn ngữ lớn.

1.3. Khai phá Thực đơn Ngầm từ Dữ liệu Nhận xét Du khách

Để giải quyết bài toán menu tĩnh và lấp đầy các khoảng trống thông tin về món ăn đặc sản, nghiên cứu ứng dụng quy trình khai phá dữ liệu nhận xét dựa trên Bộ từ điển ẩm thực 570 món ăn. Mỗi bài nhận xét của du khách được quét qua một bộ lọc đối sánh thực thể xâu chuỗi (Aho-Corasick Automaton) kết hợp bộ quy tắc khử nhiễu từ đồng âm (ví dụ: phân biệt giữa từ "bánh khoái" chỉ món ăn và tính từ "khoái chí", hay "cơm hến" và danh từ chỉ loài sinh vật "hến").

Mỗi khi phát hiện sự xuất hiện đồng thời của một món ăn đặc sản m trong bài nhận xét viết về cơ sở ăn uống u, hệ thống tiến hành trích xuất điểm số đánh giá $\text{Rating}_k \in [1,5]$ của bài nhận xét chứa món ăn đó để tổng hợp điểm bảo chứng thực đơn theo Công thức (4). Cạnh quan hệ (u, SERVES, m) chỉ được xác lập chính thức trên đồ thị khi chỉ số tin cậy $\text{Conf}(u,m)$ vượt qua ngưỡng $\tau_{\text{dish}} = 0,70$ và số lượng bài nhận xét khen ngợi tối thiểu từ 3 du khách độc lập trở lên.

Bảng 1.2 minh họa một số kết quả khai phá thực đơn ngầm tiêu biểu tại các quán ăn truyền thống nổi tiếng ở Huế so sánh với danh mục đăng ký ban đầu.

Bảng 1.2: Mẫu đối soát kết quả khai phá thực đơn ngầm từ nhận xét du khách tại Huế

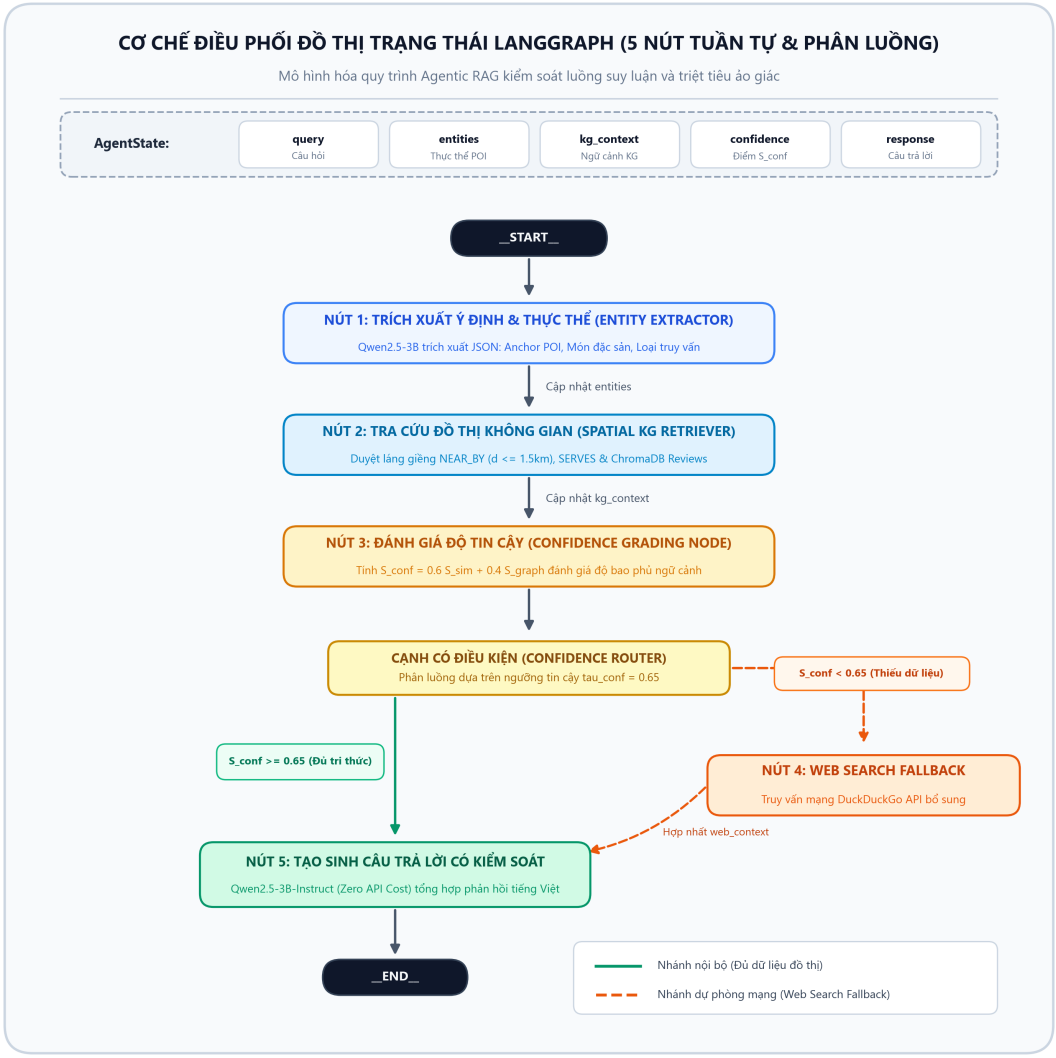
Tên quán ăn thực tế	**Địa chỉ tại Huế**	**Món đặc sản khai phá từ Reviews**	**Số lượt bảo chứng**
Bún bò Mụ Rơi	40 Nguyễn Chí Diểu	Bún bò giò heo, Chả cua, Gân bò	342 lượt
Bánh bèo Bà Đỏ	08 Nguyễn Bỉnh Khiêm	Bánh bèo chén, Bánh nậm, Bánh lọc gói	518 lượt
Cơm hến Hoa Đông	64 kiệt 7 Ưng Bình	Cơm hến, Bún hến, Mì hến, Chè bắp	412 lượt
Quán Hạnh	11 Phù Đổng Thiên Vương	Bánh khoái, Nem lụi, Cuốn thịt nướng	685 lượt
Chè Hẻm	01 kiệt 29 Hùng Vương	Chè bột lọc heo quay, Chè hạt sen	294 lượt

Bảng 1.2 chứng minh rằng quy trình khai phá dữ liệu đã bóc tách chính xác các món ăn cốt lõi làm nên thương hiệu của từng quán. Những thông tin này hoàn toàn không có trong danh bạ phân loại kinh doanh chung (vốn chỉ phân loại chung là "Nhà hàng Việt Nam"), chứng minh tính đúng đắn của Giả thuyết H_2 về khả năng làm giàu tri thức ẩm thực địa phương từ dữ liệu du khách.

1.4. *Khung điều phối Agentic RAG trên LangGraph*

1.4.1. *Máy trạng thái StateGraph và Luồng xử lý đa tác tử*

Kiến trúc tác tử thông minh của Spatial GraphRAG được hiện thực hóa dưới dạng một Đồ thị Trạng thái (StateGraph) trên thư viện LangGraph. Sơ đồ luồng điều phối trạng thái và các nhánh rẽ điều kiện được trực quan hóa trên Hình 1.3.



Hình 1.3: Kiến trúc Đồ thị Trạng thái (StateGraph) điều phối quy trình Agentic RAG trên LangGraph

Theo kiến trúc minh họa tại Hình 1.3, quy trình xử lý của tác tử trải qua năm nút trạng thái tuần tự và có điều kiện:

Nút 1: Trích xuất ý định và thực thể (Entity and Intent Extraction). Khi nhận câu hỏi từ du khách, nút này sử dụng mô hình Qwen2.5-3B với cấu trúc Prompt ép kiểu JSON để trích xuất các thông tin then chốt: loại truy

vấn (hỏi đáp POI đơn lẻ, tìm quán ăn lân cận, hay lập lịch trình nhiều ngày), tên địa danh neo (Anchor POI), món ăn mong muốn, và ngân sách thời gian.

Nút 2: Truy vấn Đồ thị Tri thức Không gian (Spatial Graph Retrieval). Dựa trên Anchor POI đã nhận diện, hệ thống truy xuất các nút láng giềng trên đồ thị NetworkX thông qua các cạnh NEAR_BY trong bán kính $d \leq 1,5$ km, đồng thời lọc theo cạnh SERVES nếu câu hỏi có yêu cầu về món ăn đặc sản. Đồng thời, các phân mảnh nhận xét liên quan từ ChromaDB được truy xuất để bổ sung đánh giá thực tế. Do Nút 2 đã áp dụng bộ lọc cứng topo trên cạnh NEAR_BY và SERVES, toàn bộ thực thể được chuyển giao sang Nút 3 mặc định đều được neo giữ không gian hợp lệ và triệt tiêu hoàn toàn vi phạm cự ly lân cận.

Nút 3: Đánh giá độ tin cậy ngữ cảnh (Confidence Grading Node). Nút này hoạt động như một cơ chế tự suy ngẫm (Self-reflection), tính toán chỉ số tin cậy tổng hợp S_{conf} kết hợp giữa độ tương đồng ngữ nghĩa véc-tơ và độ tin cậy đồ thị theo tổ hợp tuyến tính:

$$S_{\text{conf}}(\mathcal{C}, q) = w_{\text{sim}} \cdot S_{\text{sim}}(q, \mathcal{C}) + w_{\text{graph}} \cdot S_{\text{graph}}(\mathcal{C}) \tag{1.1}$$

trong đó $S_{\text{sim}}(q, \mathcal{C}) \in [0, 1]$ là độ tương đồng ngữ nghĩa Cosine giữa truy vấn người dùng và ngữ cảnh các bài nhận xét truy xuất từ ChromaDB; $S_{\text{graph}}(\mathcal{C}) \in [0, 1]$ là điểm bảo chứng chất lượng đồ thị, được xác định bởi tỷ lệ liên kết thực thể hợp lệ trên đồ thị (kết hợp trung bình điểm tin cậy $\text{Conf}(u, m)$ đối với các truy vấn có yêu cầu ẩm thực); và $w_{\text{sim}}, w_{\text{graph}}$ là các trọng số thành phần thỏa mãn $w_{\text{sim}} + w_{\text{graph}} = 1$, được nghiên cứu thiết lập tối ưu tương ứng là $w_{\text{sim}} = 0,6$ và $w_{\text{graph}} = 0,4$, bảo đảm đồng bộ tuyệt đối với Công thức (6) ở Phần II.

Nút 4: Phân luồng dự phòng tìm kiếm mạng (Web Search Fallback). Nếu điểm số tin cậy $S_{\text{conf}} < \tau_{\text{conf}} = 0,65$ (xảy ra khi du khách hỏi về các sự kiện thời sự mới phát sinh ngoài phạm vi đồ thị tĩnh), cạnh có điều kiện sẽ kích hoạt nhánh rẽ sang công cụ tìm kiếm DuckDuckGo/Google Search để thu thập các trang tin mới nhất, sau đó hợp nhất vào ngữ cảnh. Ngược lại, nếu $S_{\text{conf}} \geq 0,65$, hệ thống chuyển thẳng sang nút tạo sinh.

Nút 5: Tạo sinh câu trả lời có kiểm soát (Constrained Generation Node). Mô hình Qwen2.5-3B tiếp nhận toàn bộ ngữ cảnh đã được neo giữ (grounded context) từ đồ thị tri thức để sinh câu trả lời bằng tiếng Việt tự nhiên, bảo đảm không bịa đặt bất kỳ thông tin nào ngoài các nút thực thể đã được cung cấp.

Bên cạnh năng lực sinh câu trả lời tự nhiên, khung tác tử tích hợp cơ chế Giải thích Minh bạch Đồ thị (Explainable AI – XAI Graph Reasoning Trace thông qua trường trạng thái `graph_trace`). Trong các hệ thống RAG truyền thống, mô hình ngôn ngữ lớn hoạt động như một chiếc hộp đen (Black-box), người dùng hoàn toàn không thể kiểm chứng nguồn gốc lập luận vì sao một cơ sở ẩm thực hoặc danh lam lại được đề xuất. Với Spatial GraphRAG, mỗi bước duyệt trên đồ thị (từ Nút neo Anchor POI $\rightarrow$ cạnh lân cận NEAR_BY kèm cự ly mét $\rightarrow$ cạnh phục vụ SERVES kèm điểm bảo chứng thực đơn ngầm $\text{Conf}(u, m)$) đều được kiên định hóa thành một chuỗi vết suy luận có cấu trúc. Chuỗi vết này được chuyển giao trực tiếp cho giao diện người dùng để trực quan hóa sơ đồ lập luận không gian, mang lại sự tin cậy tuyệt đối và tính minh bạch học thuật cao cho toàn bộ quá trình gợi ý du lịch.

1.5. Tầng Lưu trữ Đám mây NoSQL và Quản trị Đa phiên Hội thoại

1.5.1. Cấu trúc Lược đồ Dữ liệu Phân tán trên Cloud Firestore

Để đáp ứng yêu cầu lưu trữ linh hoạt các tương tác động giữa du khách và hệ thống mà không làm tăng tải cho máy chủ suy luận cục bộ, toàn bộ dữ liệu trạng thái phiên và hành trình du lịch được quản lý tập trung trên cơ sở dữ liệu hướng tài liệu Cloud Firestore [20, 21]. Dữ liệu được cấu trúc phân tán thành ba bộ sưu tập độc lập:

Bộ sưu tập thứ nhất là `chat_sessions`, đóng vai trò lưu trữ toàn diện lịch sử các cuộc trò chuyện của từng du khách. Mỗi tài liệu trong bộ sưu tập đại diện cho một phiên hội thoại duy nhất với định danh khóa chính là `sessionId`. Tài liệu lưu trữ các trường dữ liệu tổng quan bao gồm mã định danh du khách (`userId`), tiêu đề tóm tắt phiên (`title`) được tự động trích xuất từ câu hỏi đầu tiên, mốc thời gian khởi tạo (`createdAt`) và thời điểm cập nhật gần nhất (`updatedAt`). Đáng chú ý, toàn bộ diễn biến cuộc đối thoại được kiên định hóa bên trong mảng cấu trúc `messages`: mỗi phần tử trong mảng lưu trữ vai trò người phát ngôn (`role`: người dùng hoặc trợ lý), nội dung phản hồi văn bản (`text`), câu hỏi truy vấn gốc (`prompt`), mã định danh thông điệp duy nhất (`id`), chỉ số phản hồi của du khách (`feedbackRating`: thích hoặc chưa tốt), và đối tượng dữ liệu phân tích chi tiết (`resData`) bao gồm danh sách các thực thể POI đề xuất, thẻ hành trình điều hướng và các thông số suy luận không gian.

Bộ sưu tập thứ hai là `saved_itineraries`, chịu trách nhiệm lưu trữ các tour du lịch đa chặng đã được thuật toán tối ưu hóa và được du khách đánh dấu lưu lại. Mỗi tài liệu hành trình lưu trữ tiêu đề chuyến đi, số ngày trải nghiệm, kiểu hình du lịch, danh mục các điểm dừng theo từng chặng (Legs), khoảng cách di chuyển dự kiến, thời gian tham quan ước tính tại mỗi di tích, danh sách món ăn đặc sản được bảo chứng tại các quán ăn lân cận, và mảng tọa độ GPS đầy đủ phục vụ việc tái hiện trực quan tuyến đường trên bản đồ số.

Bộ sưu tập thứ ba là `ai_feedbacks`, ghi nhận toàn bộ các phản hồi đánh giá của du khách đối với từng câu trả lời cụ thể của tác tử RAG. Dữ liệu này bao gồm mã thông điệp (`messageId`), câu truy vấn gốc (`prompt`), nội dung phản hồi của mô hình, nhãn đánh giá nhị phân (`rating` mang giá trị $+1$ cho phản hồi hữu ích và -1 cho phản hồi chưa chính xác), cùng nhãn thời gian và ngữ cảnh không gian lúc đánh giá. Đây là tập ngữ liệu quý giá phục vụ chu trình kiểm thử và tinh chỉnh mô hình ngôn ngữ theo phản hồi con người (RLHF) trong các giai đoạn phát triển tiếp theo.

Bảng 1.3 tổng hợp chi tiết cấu trúc lược đồ các bộ sưu tập dữ liệu trên Cloud Firestore.

Cấu trúc phân tầng tại Bảng 1.3 cho phép hệ thống phân lập hoàn toàn giữa dữ liệu hội thoại tức thời và dữ liệu lộ trình dài hạn, bảo đảm tốc độ truy vấn đọc ghi luôn duy trì dưới 80 mili-giây trên quy mô hàng ngàn phiên làm việc đồng thời.

1.5.2. Cơ chế Quản lý Vòng đời Phiên hội thoại và Đồng bộ hóa Đa thiết bị

Quá trình tương tác của du khách được kiểm soát thông qua một cơ chế vòng đời phiên hội thoại (Multi-session Lifecycle Management) bốn giai đoạn chặt chẽ:

Bảng 1.3: Cấu trúc lược đồ và đặc tả dữ liệu các bộ sưu tập trên Cloud Firestore

Bộ sưu tập	**Tên trường**	**Kiểu dữ liệu**	**Mô tả chức năng nghiệp vụ**
`chat_sessions`	`sessionId`	String (Khóa)	Định danh duy nhất của phiên hội thoại
	`userId`	String	Mã định danh người dùng sở hữu phiên
	`title`	String	Tiêu đề phiên trích xuất từ câu hỏi đầu
	`createdAt, updatedAt`	Timestamp	Mốc thời gian tạo và cập nhật phiên
	`messages`	Array[Object]	Mảng danh sách thông điệp và kết quả RAG
`saved_itineraries`	`itineraryId`	String (Khóa)	Mã định danh lộ trình du lịch đã lưu
	`userId`	String	Mã người dùng sở hữu lịch trình
	`title, days, tripType`	String, Number	Thông tin tổng quát cấu hình chuyến đi
	`legs, coordinates`	Array[Object]	Danh sách các chặng dừng và mảng tọa độ GPS
	`savedAt`	Timestamp	Thời điểm lưu trữ lịch trình
`ai_feedbacks`	`feedbackId`	String (Khóa)	Mã định danh bản ghi phản hồi du khách
	`messageId`	String	Tham chiếu thông điệp được đánh giá
	`rating`	String	Nhãn đánh giá (`like` hoặc `dislike`)
	`prompt, response`	String	Cặp câu hỏi và câu trả lời được đánh giá
	`timestamp`	Timestamp	Thời điểm ghi nhận phản hồi

Giai đoạn khởi tạo phiên mới (`startNewChatSession`): Khi du khách nhấn nút khởi tạo cuộc trò chuyện mới hoặc truy cập lần đầu, hệ thống phát sinh một mã phiên duy nhất dạng `session_<timestamp>`, làm sạch danh sách thông điệp hiển thị trên giao diện, hiển thị thẻ chào đón định hướng với các câu hỏi gợi ý, đồng thời kích hoạt hàm dọn dẹp bản đồ không gian (`mapStudio.resetToDefaultState`) nhằm đóng toàn bộ các thẻ thông tin di tích cũ, xóa bỏ đường đa tuyến hành trình (route polyline) và đưa góc nhìn bản đồ về tọa độ trung tâm thành phố Huế.

Giai đoạn ghi nhận và kiên định hóa tự động (`persistActiveSession`): Sau mỗi lượt tương tác, câu hỏi của người dùng và kết quả phân tích kèm lộ trình từ tác tử Spatial GraphRAG được tự động đóng gói và nạp vào mảng thông điệp nội tại. Hàm kiên định hóa sẽ thực thi việc ghi đè bất đồng bộ dữ liệu phiên lên Cloud Firestore tương ứng với định danh `userId` của du khách, bảo đảm cuộc trò chuyện không bị gián đoạn hay thất thoát khi người dùng làm mới trình duyệt hoặc chuyển đổi mạng kết nối.

Giai đoạn khôi phục phiên lịch sử (`restoreChatSession`): Khi du khách chọn một cuộc trò chuyện cũ từ danh sách thanh bên, hệ thống thiết lập trạng thái phục hồi, nạp lại toàn bộ thông điệp đối thoại, tái tạo các thẻ lộ trình trực quan kèm nút vẽ lại trên bản đồ (`btn-nav-replot`), đồng thời gán lại đầy đủ trạng thái đánh giá phản hồi (`feedbackRating`) giúp du khách tiếp tục mạch đối thoại liền mạch.

Giai đoạn dọn dẹp và phân quyền an toàn (`deleteChatSession`): Du khách có quyền chủ động xóa bỏ từng phiên trò chuyện lịch sử không còn nhu cầu tra cứu. Thao tác xóa được xác thực quyền sở hữu thông qua mã thông báo JWT, bảo đảm người dùng chỉ có quyền thao tác trên các phiên hội thoại do chính mình tạo ra.

1.6. Thiết kế Giao diện Khách Web Tương tác Không gian (Gemini-Style Client)

1.6.1. Kiến trúc Thanh bên Điều hướng Thích ứng (Responsive Collapsible Sidebar)

Kế thừa các chuẩn mực thiết kế giao diện tương tác người dùng hiện đại từ các hệ thống trợ lý AI hàng đầu như Google Gemini và ChatGPT, hệ thống phát triển một giao diện web tích hợp bản đồ số thông minh (Spatial Web Client) với thanh bên điều hướng thích ứng hai trạng thái [29]:

Ở trạng thái mở rộng mặc định với độ rộng 280 pixel, thanh bên cung cấp đầy đủ các tiện ích điều hướng nghiệp vụ, bao gồm nút khởi tạo cuộc trò chuyện mới dạng viên thuốc bo tròn (Gemini Pill Button), widget theo dõi khí tượng Cố đô Huế thời gian thực, các nút chuyển đổi nhanh chế độ xem bản đồ số toàn màn hình và xem danh mục lịch trình đã lưu, danh mục cuộn danh sách các phiên trò chuyện gần đây kèm thời gian tương đối và số lượng tin nhắn, nút mở hộp thoại cấu hình hệ thống, cùng khối hiển thị thông tin tài khoản người dùng ở chân trang.

Ở trạng thái thu gọn với độ rộng 52 pixel (Icon Rail), thanh bên tự động tối giản hóa nhằm giải phóng tối đa không gian hiển thị cho bản đồ không gian và khung đối thoại chính. Toàn bộ các tiêu đề chữ, mô tả văn bản và tiện ích mở rộng được ẩn đi, các nút thao tác chuyển đổi thành các biểu tượng vuông 36 pixel được căn giữa chính xác. Để bảo đảm tính công thái học và khả năng nhận diện chức năng của người dùng, hệ thống tích hợp cơ chế nhãn gợi ý nổi (Hover Tooltips): khi du khách rê chuột vào bất kỳ biểu tượng nào trên thanh dải hẹp, một nhãn chú giải màu trắng viền xám tinh tế sẽ xuất hiện tức thời ở phía bên phải biểu tượng với hiệu ứng phóng to mượt mà, cung cấp thông tin chỉ dẫn mà không chiếm dụng diện tích màn hình.

Trên các thiết bị di động và máy tính bảng có độ phân giải chiều ngang dưới 1024 pixel, thanh bên tự động chuyển dịch sang cơ chế ngăn kéo trượt (Slide-over Drawer) ẩn hoàn toàn ra ngoài khung nhìn và chỉ xuất hiện khi người dùng nhấn nút mở menu, đi kèm lớp phủ nền làm mờ (Backdrop Blur) và tự động đóng lại khi du khách chọn một tác vụ cụ thể nhằm tối ưu hóa diện tích hiển thị trên màn hình cảm ứng nhỏ.

1.6.2. Tiện ích Khí tượng Du lịch Cố đô Thời gian thực thích ứng Ngữ cảnh

Điều kiện thời tiết tại Cố đô Huế mang tính đặc thù sâu sắc với hai thái cực rõ rệt giữa mùa mưa dầm kéo dài và mùa nắng nóng gay gắt. Một lộ trình du lịch dù được tối ưu hóa hoàn hảo về mặt cự ly hình học vẫn có thể trở thành trải nghiệm bất tiện nếu bắt du khách di chuyển ngoài trời giữa cơn mưa lớn hoặc lúc trưa nắng gắt. Do đó, việc mở rộng bài toán định tuyến du lịch truyền thống sang mô hình lập lịch trình thích ứng ngữ cảnh thời gian thực (Context-Aware Tourist Trip Design Problem) là yêu cầu cấp thiết [25]. Hệ thống tích hợp trực tiếp một tiện ích khí tượng thời gian thực kết nối với giao diện lập trình ứng dụng Open-Meteo [30] thông qua tọa độ trắc địa trung tâm thành phố Huế ($\phi = 16,4637°\text{N}, \lambda = 107,5909°\text{E}$).

Bộ tham số khí tượng thu nhận tức thời bao gồm nhiệt độ không khí T (°C), độ ẩm tương đối H (%), lượng mưa tích lũy P (mm) và mã hiện tượng thời tiết c_{wmo} tuân theo bảng mã tiêu chuẩn của Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO Code Table 4677) [31]. Dựa trên các chỉ số này, hàm ánh xạ thích ứng ngữ cảnh $\mathcal{M}(T,H,P,c_{\text{wmo}}) \rightarrow (\mathcal{S}_{\text{context}}, \mathcal{R}_{\text{advise}})$ tự động phân loại trạng thái môi trường và kích hoạt bộ quy tắc điều chỉnh gợi ý điểm đến tương ứng. Chi tiết ma trận quy tắc thích ứng lộ trình theo ngữ cảnh khí tượng được tổng hợp tại Bảng 1.4.

Bảng 1.4: Ma trận Quy tắc Thích ứng Lộ trình theo Ngữ cảnh Khí tượng Cố đô Huế

Mã WMO	**Nhiệt độ T**	**Mưa P**	**Ngữ cảnh môi trường**	**Chiến lược Thích ứng Gợi ý**
0, 1, 2	$20°\text{C} \leq T \leq 28°\text{C}$	0 mm	Trời quang đãng, mát mẻ	Ưu tiên các quần thể di tích ngoài trời và danh thắng tự nhiên (Đại Nội, Chùa Thiên Mụ, Đồi Vọng Cảnh, Lăng Khải Định).
0, 1	$T > 33°\text{C}$	0 mm	Nắng nóng gay gắt	Khuyến nghị hạn chế di chuyển ngoài trời giữa trưa, ưu tiên di tích có bóng râm hoặc không gian trưng bày trong nhà (Cung An Định, Bảo tàng Cổ vật Cung đình), đề xuất các quán cà phê ven sông Hương và ẩm thực chè thanh nhiệt.
51–67	Mọi giá trị T	$P > 0$ mm	Mưa dầm đặc trưng	Cảnh báo trang bị ô dù, tái cấu trúc lộ trình ưu tiên các di tích có hành lang và mái che liên hoàn, gợi ý dừng chân trải nghiệm ẩm thực nóng ấm (Bún bò Huế, Bánh canh Nam Phổ, Bánh khoái).
80–99	Mọi giá trị T	$P \geq 5$ mm	Mưa rào hoặc dông sét	Phát tín hiệu cảnh báo an toàn, tạm dừng các tuyến tham quan đồi núi và sông nước, đề xuất chuyển hướng sang không gian văn hóa ẩm thực trong nhà an toàn.

Ma trận quy tắc tại Bảng 1.4 cung cấp cơ chế lập luận ngữ cảnh trực tiếp cho tác tử thông minh, bảo đảm các kế hoạch tham quan do mô hình ngôn ngữ lớn tổng hợp luôn dung hòa chặt chẽ giữa cự ly di chuyển tối ưu và mức độ thoải mái an toàn sinh học của du khách trong điều kiện khí hậu thực tế của Cố đô.

1.6.3. Cơ chế Xác thực Đa phương thức và Menu Tài khoản Popover Nổi

Nhằm dung hòa giữa yêu cầu bảo mật thông tin, khả năng cá nhân hóa dữ liệu và tính thuận tiện khi sử dụng, hệ thống triển khai cơ chế xác thực đa kênh linh hoạt:

Phương thức thứ nhất là Đăng nhập một chạm thông qua tài khoản Google (Google OAuth 2.0 Identity Provider), cho phép du khách hoàn tất xác thực trong một thao tác nhấp chuột an toàn, tự động đồng bộ hóa họ tên, địa chỉ email và ảnh đại diện lên thanh bên.

Phương thức thứ hai là Xác thực truyền thống qua Email và Mật khẩu, cung cấp giao diện đăng ký và đăng nhập độc lập có kiểm tra tính hợp lệ của mật khẩu và gửi phản hồi thông báo lỗi rõ ràng.

Phương thức thứ ba là Chế độ Trải nghiệm Khách vãng lai (Guest Demo Mode), cho phép du khách lập tức trải nghiệm đầy đủ các tính năng trò chuyện thông minh, tra cứu di tích và quan sát bản đồ nhiệt ẩm thực mà không bắt buộc phải tạo tài khoản, giảm thiểu tối đa rào cản tiếp cận ban đầu.

Đặc biệt, để quản lý thông tin cá nhân mà không làm gián đoạn luồng làm việc trên bản đồ, hệ thống thiết kế Menu tài khoản người dùng dưới dạng một khung cửa sổ nổi (Popover Menu) định vị chính xác ngay phía trên chip tài khoản ở góc dưới thanh bên. Khi du khách nhấp chuột vào chip tài khoản, menu popover sẽ bật mở với hiệu ứng chuyển động trượt mượt mà (`popoverSlideUp`) và tự động đóng lại khi nhấp chuột ra ngoài vùng điều khiển. Menu tự động phân nhánh giao diện theo trạng thái người dùng: đối với khách vãng lai, menu hiển thị các nút thao tác nhanh để Đăng nhập, Đăng ký, Cài đặt kết nối cơ sở dữ liệu Firebase đám mây cá nhân và Nút dùng thử Demo; đối với du khách đã đăng nhập, menu hiển thị huy hiệu xác nhận đồng bộ đám mây, thông tin tài khoản, phím tắt xem các lịch trình đã lưu, quản lý cấu hình kết nối và nút đăng xuất tài khoản an toàn.

Nhằm tăng cường tính linh hoạt khi kiểm thử và triển khai hệ thống trong nhiều môi trường máy chủ khác nhau mà không cần biên dịch lại mã nguồn tĩnh, hệ thống tích hợp Hộp thoại cấu hình Firebase động (`firebase-config-modal`). Giao diện này cho phép quản trị viên hoặc người nghiên cứu nạp trực tiếp bộ tham số định danh dự án cá nhân (bao gồm API Key, Auth Domain, Project ID, App ID và Measurement ID) thông qua giao diện web trực quan. Khi xác nhận lưu trữ, hệ thống tự động kiểm tra tính hợp lệ của các trường dữ liệu, lưu trữ bền vững vào bộ nhớ cục bộ (`localStorage`) của trình duyệt và tái khởi tạo kết nối Firebase SDK tức thời ngay trong phiên làm việc, loại bỏ hoàn toàn sự phụ thuộc cứng vào tệp cấu hình môi trường tĩnh khi triển khai phân tán trên môi trường người dùng cuối.

Song song với tính linh hoạt của cấu hình đám mây, hệ thống chú trọng nâng cấp trải nghiệm xác thực người dùng thông qua cơ chế Quản lý Thông tin Xác thực An toàn (Secure Credential Management) tuân thủ khuyến nghị OWASP Client-side Storage Best Practices. Tại hộp thoại đăng nhập, du khách có thể kích hoạt tùy chọn "Ghi nhớ tài khoản". Khi đăng nhập thành công, hệ thống chỉ kiên định hóa địa chỉ Email định danh (`remembered_email`) trong `localStorage` của trình duyệt nhằm tự động điền sẵn tên đăng nhập cho các phiên kế tiếp. Đối với mật khẩu, hệ thống tuyệt đối không lưu trữ chuỗi mật khẩu (kể cả dạng băm hay mã hóa cục bộ) trong `localStorage` để triệt tiêu hoàn toàn nguy cơ rò rỉ thông tin qua các cuộc tấn công Cross-Site Scripting (XSS); thay vào đó, trách nhiệm ghi nhớ và điền sẵn mật khẩu an toàn được ủy quyền hoàn toàn cho trình duyệt thông qua cặp thuộc tính tiêu chuẩn `autocomplete="username"` và `autocomplete="current-password"`. Đồng thời, phiên đăng nhập của người dùng được duy trì bảo mật thông qua cơ chế Token của Firebase Authentication SDK (kiên định hóa trạng thái phiên có mã hóa trên IndexedDB và xác thực qua JSON Web Token có thời hạn). Nhằm nâng cao tính công thái học và kiểm soát lỗi nhập liệu trên màn hình cảm ứng điện thoại, khung nhập liệu tích hợp nút Chuyển đổi Hiển thị/Ẩn Mật khẩu (Show/Hide Password Toggle) với biểu tượng con mắt trực quan kèm nhãn hỗ trợ khả năng tiếp cận (`aria-label`).

1.6.4. Kiến trúc Thích ứng Đa nền tảng Di động (Adaptive Mobile-First Responsive Web Architecture)

Trong điều kiện du lịch thực địa tại Cố đô Huế, đa số du khách tra cứu thông tin và định vị điểm đến trực tiếp trên điện thoại thông minh khi đang di chuyển ngoài đường phố. Một giao diện web chỉ tối ưu cho màn hình máy tính để bàn sẽ bộc lộ nhiều điểm nghẽn nghiêm trọng trên thiết bị cầm tay: khung nhìn bị co cụm, thanh địa chỉ trình duyệt che khuất khung nhập liệu, và bản đồ số chiếm dụng toàn bộ không gian làm tê liệt luồng hội thoại. Nhằm giải quyết triệt để rào cản này, hệ thống áp dụng nguyên lý Thiết kế Thích ứng Đa nền tảng (Responsive Web Design) [28] với bốn cải tiến kiến trúc chuyên sâu:

Thứ nhất, hệ thống kiểm soát chiều cao khung nhìn thông qua đơn vị chiều cao động 100dvh (Dynamic Viewport Height) thay cho đơn vị 100vh truyền thống. Đơn vị này cho phép giao diện tự động co dãn chuẩn xác khi thanh điều hướng và bàn phím ảo của các trình duyệt di động (như Apple Safari trên iOS và Google Chrome trên Android) xuất hiện hoặc thu ẩn, triệt tiêu hoàn toàn hiện tượng tràn khung nhìn hoặc che khuất thanh nhập liệu của trợ lý ảo.

Thứ hai, cấu trúc phân chia hai cột (Split View giữa Chatbot và Bản đồ số) trên máy tính để bàn được tái cấu trúc thành Cơ chế Ngăn kéo Chuyển dịch Không gian (Slide-over Spatial Studio Drawer). Trên màn hình di động có chiều rộng dưới 1024 pixel, khung hội thoại của Chatbot được ưu tiên hiển thị ở vị trí trung tâm nhằm tối đa hóa sự tập trung của du khách. Khi du khách kích hoạt các tác vụ không gian hoặc nhấn nút mở bản đồ, khung bản đồ số sẽ trượt ra mượt mà với độ rộng toàn màn hình kèm nút thu gọn nhanh, cho phép người dùng chuyển đổi tức thì giữa trạng thái đọc văn bản hướng dẫn và trạng thái quan sát không gian trực quan.

Thứ ba, hệ thống loại bỏ các phần tử gây xao nhãng và tối ưu hóa diện tích hiển thị trên thanh công cụ di động. Các nhãn trạng thái kỹ thuật không cần thiết (như viên thuốc báo trạng thái kết nối trực tuyến hoặc ngoại tuyến) được lược bỏ hoàn toàn, thanh tiêu đề công việc (Workbench Header) được chuyển đổi thành thanh cuộn ngang dạng viên thuốc không gây va chạm nút bấm, và cỡ chữ tối thiểu của khung nhập liệu được thiết lập chuẩn 16 pixel nhằm ngăn chặn triệt để hành vi tự động phóng to màn hình phiền toái của hệ điều hành iOS khi người dùng chạm vào ô văn bản.

Thứ tư, các thẻ thông tin chi tiết về di tích lịch sử và thực đơn món ăn được hiển thị dưới dạng Bảng điều khiển đáy trượt (Bottom Sheet Modal) với góc bo tròn hiện đại và lớp phủ nền mờ (Backdrop Blur), hỗ trợ thao tác vuốt chạm tự nhiên bằng một tay, mang lại trải nghiệm tiện nghi và trực quan cho du khách trong suốt quá trình khám phá Cố đô.

1.6.5. Sổ tay Du khách và Hộ chiếu Khám phá Di sản (Traveler Notebook and Heritage Check-in Passport)

Nhằm nâng cao mức độ gắn kết của du khách và cá nhân hóa trải nghiệm khám phá Cố đô, hệ thống phát triển phân hệ Sổ tay Du khách và Hộ chiếu Khám phá Di sản (Traveler Notebook and Heritage Check-in Passport) tích hợp trực tiếp trên giao diện chính:

Tính năng thứ nhất là Danh mục Địa điểm Yêu thích (Wishlist): Cho phép du khách đánh dấu và lưu trữ các điểm tham quan, hàng quán đặc sản hoặc cơ sở lưu trú yêu thích trong suốt quá trình trò chuyện với trợ lý ảo hoặc duyệt bản đồ số. Mỗi mục trong danh sách hỗ trợ thêm ghi chú cảm nhận cá nhân (Personal Visit Notes), tích hợp bộ lọc tìm kiếm tức thời và tự động đồng bộ hóa trạng thái đa tab thông qua cơ chế lắng nghe sự kiện lưu trữ (`window.addEventListener('storage')`).

Tính năng thứ hai là Hộ chiếu Khám phá Di sản (Heritage Check-in Passport): Áp dụng nguyên lý Trò chơi hóa (Gamification) để kích thích tinh thần trải nghiệm thực địa của du khách. Hệ thống tích hợp một thanh tiến trình theo dõi tỷ lệ hoàn thành hành trình khám phá trên tổng số 29 danh lam thắng cảnh và di tích lịch sử cốt lõi của thành phố Huế trên Đồ thị Tri thức (đồng thời liên kết mở rộng tới 158 không gian văn hóa, ẩm thực và điểm trải nghiệm Cố đô tiêu biểu trong tập dữ liệu tinh tuyển `hue_top_places.json`). Dựa trên số lượng địa điểm du khách đã đặt chân check-in thực tế, hệ thống xác lập bốn cấp bậc vinh danh tăng dần theo chuẩn mực phong cách ấn bản Cố đô: Cấp 01 Khách bộ hành Cố Đô (dưới 3 điểm), Cấp 02 Lữ khách Khám phá (từ 3 đến 7 điểm), Cấp 03 Người chu du xứ Huế (từ 8 đến 15 điểm), và Cấp 04 Chuyên gia Di sản Cố Đô (từ 16 điểm trở lên trên tổng số 29 di tích trọng điểm).

Tính năng thứ ba là Bộ lọc Gu Du lịch và Khẩu vị Cá nhân (Travel Preferences and Palate): Cung cấp giao diện trực quan cho phép du khách thiết lập nhịp độ di chuyển mong muốn (Thong thả, Vừa phải, Nhanh), trọng số quan tâm theo các chủ đề di sản, ẩm thực hoặc sinh thái, cùng các yêu cầu kiêng cữ dinh dưỡng đặc thù (như ăn chay hoặc kiêng ăn cay), làm tiền đề để thuật toán tối ưu hóa lịch trình và bộ truy xuất RAG lọc bỏ các đề xuất không tương thích ngay từ gốc.

1.7. Nhận diện Điểm mốc Thị giác Đa phương thức (Multimodal Visual Landmark RAG)

1.7.1. Nguyên lý Trích xuất và Nhúng Đặc trưng Thị giác qua CLIP ViT-B/32

Trong hành trình khám phá di sản, du khách thường xuyên bắt gặp những cổng tam quan cổ kính, lăng tẩm uy nghiêm hoặc bức phù điêu chạm khắc tinh xảo nhưng không rõ tên gọi chính xác để đặt câu hỏi bằng văn bản. Nhằm xóa bỏ khoảng cách giữa thị giác thực địa và tri thức lịch sử, hệ thống tích hợp phân hệ Nhận diện Điểm mốc Thị giác Đa phương thức (Multimodal Visual Landmark RAG). Phân hệ này ứng dụng mô hình tiền huấn luyện

tương phản ngôn ngữ và hình ảnh CLIP với kiến trúc mạng biến đổi thị giác ViT-B/32 (`clip-ViT-B-32`) [15].

Mô hình hoạt động dựa trên cơ chế hai bộ mã hóa song song (Dual-encoder Architecture). Bộ mã hóa hình ảnh tiếp nhận ảnh chụp đầu vào I của du khách, thực hiện tiền xử lý chuẩn hóa kích thước 224×224 pixels, chia nhỏ thành các mảnh ảnh (patches) kích thước 32×32 pixels và chiếu qua các tầng Attention đa đầu (Multi-Head Self-Attention) để trích xuất véc-tơ đặc trưng thị giác chuẩn hóa $\mathbf{z}_I \in \mathbb{R}^{512}$ thỏa mãn $\|\mathbf{z}_I\|_2 = 1$.

1.7.2. Cơ chế Truy xuất Không gian Đa phương thức và Neo giữ Đồ thị

Bộ chỉ mục thị giác `hue_landmarks_visual` được thiết lập trong cơ sở dữ liệu vector ChromaDB, lưu trữ các véc-tơ đặc trưng của 77 hình ảnh chuẩn hóa đại diện cho 25 danh lam thắng cảnh và di tích Cố đô Huế. Khi du khách tải lên một ảnh chụp thực địa, hệ thống tính toán véc-tơ truy vấn $\mathbf{z}_{\text{query}}$ và đo lường độ tương đồng Cosine đối với từng véc-tơ mẫu $\mathbf{z}_k$ trong cơ sở dữ liệu:

$$\text{Sim}(\mathbf{z}_{\text{query}}, \mathbf{z}_k) = \mathbf{z}_{\text{query}}^{\top} \mathbf{z}_k = \sum_{j=1}^{512} z_{\text{query},j} \cdot z_{k,j} \tag{1.2}$$

Hệ thống xác định ứng viên điểm mốc có điểm tương đồng cao nhất:

$$k^* = \arg\max_{k \in \mathcal{K}} \text{Sim}(\mathbf{z}_{\text{query}}, \mathbf{z}_k) \tag{1.3}$$

Nếu $\text{Sim}(\mathbf{z}_{\text{query}}, \mathbf{z}_{k^*}) \geq \tau_{\text{visual}} = 0,60$, điểm mốc được công nhận là nhận diện thành công và trường định danh thực thể *place_id* tương ứng được trích xuất. Ngay sau đó, *place_id* đóng vai trò là Nút neo (Anchor Node) trên Đồ thị Tri thức Không gian NetworkX, tự động kích hoạt truy xuất các thuộc tính văn hóa lịch sử, các bài nhận xét tinh hoa từ TripAdvisor, và các cơ sở ẩm thực lân cận trong bán kính $1,5$ km để cung cấp bài thuyết minh di sản toàn diện cho du khách.

1.8. Mô hình Hóa Gu Du lịch và Công cụ Dự toán Ngân sách Lộ trình

1.8.1. Phân lớp Trường phái Du khách (Traveler Persona Profiling)

Thị hiếu của du khách khi đến Huế vô cùng phong phú và đa dạng. Một lịch trình cứng nhắc áp dụng chung cho mọi đối tượng sẽ không thể thỏa mãn tối đa trải nghiệm cá nhân. Do đó, hệ thống xây dựng mô hình phân loại bốn trường phái du khách đặc trưng (Traveler Personas):

Trường phái thứ nhất là Di sản và Lịch sử (Heritage and History Aficionado), tập trung vào các du khách đam mê tìm hiểu chiều sâu văn hóa triều Nguyễn, ưu tiên phân bổ thời gian cho Đại Nội, hệ thống lăng tẩm các vị vua, Bảo tàng Cổ vật Cung đình và các nhà vườn cổ xứ Huế.

Trường phái thứ hai là Khám phá Ẩm thực Cố đô (Gastronomic and Street Food Explorer), hướng đến các

tín đồ ẩm thực mong muốn trải nghiệm trọn vẹn phong vị cung đình và dân gian, ưu tiên các lộ trình kết nối các quán bún bò chuẩn vị, bánh bèo, nậm, lọc, cơm hến đảo Cồn Hến và chợ đêm Đông Ba.

Trường phái thứ ba là Thiên nhiên và Sinh thái Ngoại ô (Eco-nature and Lagoon Scenic), thu hút các nhóm bạn trẻ và gia đình yêu thích dã ngoại, ngắm cảnh hoàng hôn tại Đồi Vọng Cảnh, trải nghiệm cuộc sống làng chài Đầm Chuồn thuộc hệ đầm phá Tam Giang và tham quan Cầu ngói Thanh Toàn.

Trường phái thứ tư là Nghỉ dưỡng và Tâm linh Chữa lành (Spiritual, Wellness and Slow Travel), phục vụ du khách mong muốn tìm kiếm sự an yên, ưu tiên viếng thăm các cổ tự thanh tịnh như Chùa Thiên Mụ, Chùa Từ Hiếu, Chùa Huyền Không Sơn Thượng kết hợp thưởng thức ẩm thực chay truyền thống Huế.

1.8.2. Công cụ Dự toán Chi phí và Ngân sách Lộ trình Thực tế

Một trong những băn khoăn lớn nhất của du khách khi lên kế hoạch du lịch là vấn đề tài chính. Nhằm giải quyết bài toán này, hệ thống hiện thực hóa Công cụ Dự toán Chi phí Du lịch Thực tế (Trip Budget Calculator). Tổng chi phí ước tính của một chuyến đi C_{total} được mô hình hóa toán học qua công thức:

$$C_{\text{total}} = C_{\text{tickets}} + C_{\text{food}} + C_{\text{transport}} + C_{\text{lodging}} \tag{1.4}$$

Trong đó, chi phí vé tham quan C_{tickets} được tính toán chuẩn xác dựa trên Biểu giá dịch vụ chính thức do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế ban hành [27], được tổng hợp chi tiết tại Bảng 1.5.

Bảng 1.5: Biểu giá vé tham quan di tích lịch sử văn hóa thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế

Địa điểm di tích tham quan	**Mức giá vé (VNĐ/người)**	**Chính sách áp dụng và lưu ý**
Hoàng Cung Huế (Đại Nội)	200.000	Bao gồm tham quan Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế
Lăng vua Khải Định	150.000	Áp dụng cho người lớn; trẻ em miễn giảm theo quy định
Lăng vua Tự Đức	150.000	Áp dụng cho người lớn
Lăng vua Minh Mạng	150.000	Áp dụng cho người lớn
Cung An Định	50.000	Công trình kiến trúc tân cổ điển thời Nguyễn
Lăng vua Gia Long	50.000	Quần thể lăng tẩm thiên nhiên nguyên sơ
Chùa Thiên Mụ, Đồi Vọng Cảnh	Miễn phí	Danh lam thắng cảnh mở cửa tự do
Cầu ngói Thanh Toàn, Đầm Chuồn	Miễn phí	Điểm đến sinh thái và di tích kiến trúc dân gian
Tuyến 03 điểm (Đại Nội – Tự Đức – Khải Định)	420.000	Vé gộp tuyến ưu đãi (tiết kiệm 80.000 VNĐ so với vé lẻ)
Tuyến 04 điểm (Đại Nội – Tự Đức – Khải Định – Minh Mạng)	530.000	Vé gộp tuyến ưu đãi (tiết kiệm 120.000 VNĐ)

Bảng 1.5 cung cấp cơ sở dữ liệu số học vững chắc để thuật toán tự động áp dụng chính sách vé tuyến gộp tối ưu mỗi khi lịch trình của du khách bao gồm các điểm di tích trọng điểm. Song song với vé tham quan, chi phí ẩm thực C_{food} được ước lượng dựa trên định mức chi tiêu thực tế tại Huế (dao động từ 35.000 đến 50.000 VNĐ cho

một bữa ăn đường phố truyền thống như bún bò hoặc cơm hến, và từ 150.000 đến 300.000 VNĐ cho một bữa tiệc ẩm thực cung đình), chi phí di chuyển địa phương $C_{\text{transport}}$ (thuê xe máy từ 120.000 đến 150.000 VNĐ/ngày hoặc thuyền rồng ca Huế 100.000 VNĐ/khách), và chi phí lưu trú C_{lodging} theo phân khúc homestay hoặc khách sạn do du khách lựa chọn. Bảng phân bổ chi phí minh bạch này giúp du khách hoàn toàn chủ động về mặt tài chính trước khi khởi hành.

Bên cạnh khả năng tính toán tự động, công cụ dự toán tích hợp tính năng Xuất bản và In ấn / Lưu trữ PDF trực tiếp (`btn-print-budget`). Tính năng này ứng dụng bộ quy tắc CSS in ấn chuyên biệt (`@media print`) để ẩn giấu toàn bộ các thanh điều hướng và khung công cụ của giao diện web, chuẩn hóa tỷ lệ trang in theo khổ giấy A4 tiêu chuẩn và xuất bản bảng dự toán tài chính sắc nét. Nhờ đó, du khách có thể lưu trữ tệp PDF trên thiết bị di động hoặc in ra bản giấy cầm tay để chủ động điều phối ngân sách trong suốt hành trình tham quan thực địa.

Chương 2. Thuật toán Lập lịch trình Không gian, Thực nghiệm Đối sánh và Tích hợp Ứng dụng

2.1. Thuật toán Lập lịch trình phân cụm không gian

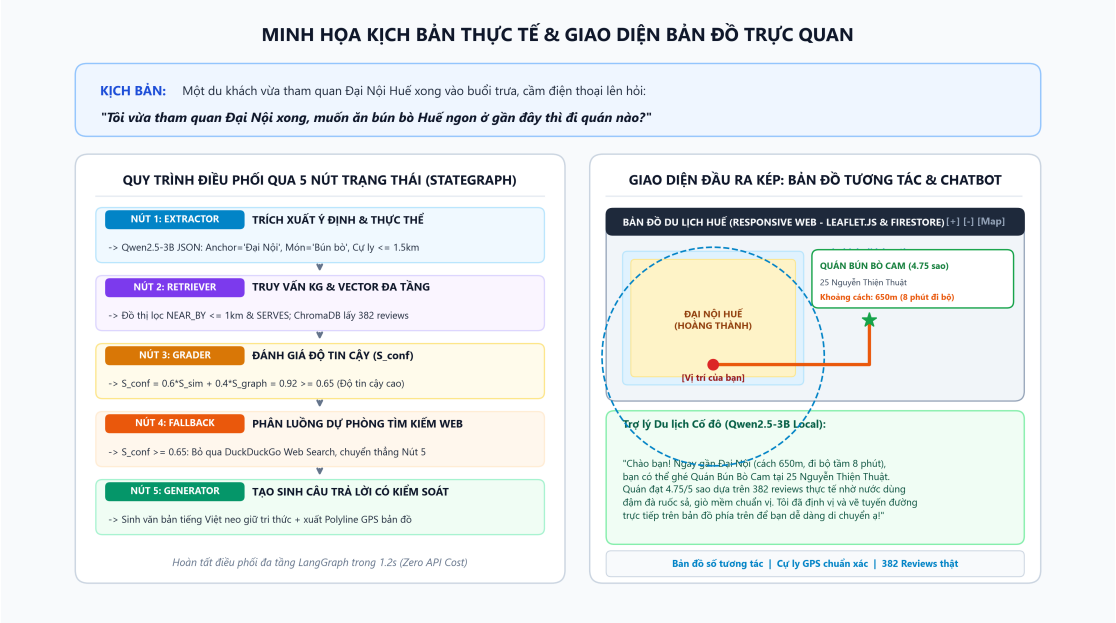
2.1.1. Bài toán phân cụm địa lý theo sông Hương

Thành phố Huế sở hữu một đặc trưng địa lý tự nhiên chi phối toàn bộ cấu trúc giao thông đô thị: sông Hương chảy qua trung tâm, chia cắt thành phố thành hai bờ Bắc và bờ Nam với số lượng cầu kết nối có hạn. Bờ Bắc là không gian văn hóa di sản cung đình cổ kính tập trung xung quanh Quần thể Kinh thành Huế, Chùa Thiên Mụ và Chợ Đông Ba; trong khi bờ Nam là khu đô thị hiện đại và hành lang phát triển về phía các quần thể lăng tẩm triều Nguyễn (Lăng Tự Đức, Lăng Khải Định) cùng các làng nghề truyền thống như Làng hương Thủy Xuân.

Nếu du khách hoặc các trợ lý ảo lập lịch trình di chuyển xen kẽ tùy tiện giữa hai bờ trong cùng một buổi sáng hoặc buổi chiều, thời gian lãng phí cho việc vượt cầu qua lại và nguy cơ tắc nghẽn giao thông giờ cao điểm sẽ làm giảm sút nghiêm trọng trải nghiệm du lịch. Nhằm khắc phục triệt để hiện tượng này, giải thuật phân chia không gian du lịch Huế thành ba cụm địa lý độc lập. Cụm bờ Bắc đại diện cho không gian di sản Kinh thành và cổ tự, quy tụ các điểm đến như Đại Nội Huế, Kỳ Đài, Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, Chợ Đông Ba, Hồ Tịnh Tâm và Chùa Thiên Mụ với bán kính phân bổ khoảng 3 km dọc bờ Bắc sông Hương. Trong khi đó, cụm bờ Nam tập trung hệ thống lăng tẩm vương triều và làng nghề truyền thống dọc trục đường Huyền Trân Công Chúa và Khải Định, tiêu biểu như Lăng Tự Đức, Lăng Đồng Khánh, Đồi Vọng Cảnh, Làng hương Thủy Xuân và Lăng Khải Định. Ngoài ra, cụm ngoại ô mở rộng về phía đầm phá và làng quê sinh thái, bao quát Lăng Minh Mạng, Cầu ngói Thanh Toàn, Đầm Chuồn thuộc hệ đầm phá Tam Giang và Làng cổ Phước Tích, tạo điều kiện thuận lợi cho các chuyến tham quan bán nhật hoặc nguyên nhật dã ngoại.

Quy trình phân luồng và trải nghiệm thực tế của người dùng được mô tả trực quan trên Hình 2.1.

Từ luồng kịch bản tại Hình 2.1, giải thuật lập lịch trình vận hành theo nguyên tắc tối ưu hóa từng ngày: mỗi ngày du khách chỉ khám phá trọn vẹn một cụm địa lý duy nhất. Tại mỗi điểm tham quan chính (Anchor POI), hệ thống tự động quét đồ thị tri thức để tìm kiếm các cơ sở ẩm thực lân cận trong bán kính $d \leq 1,5$ km phục vụ đúng món đặc sản theo sở thích của du khách, bảo đảm hành trình di chuyển liền mạch và hoàn toàn không bị nhảy bờ sông Hương ziczac.



Hình 2.1: Kịch bản luồng tương tác và gợi ý lịch trình phân cụm không gian của hệ thống

2.1.2. Giải thuật tối ưu hóa lịch trình đa ngày

Thuật toán lập lịch trình tiếp nhận đầu vào gồm số ngày lưu trú $K \in \{1,2,3\}$, danh sách sở thích của du khách cùng tọa độ xuất phát từ cơ sở lưu trú. Quá trình tính toán vận hành tuần tự qua ba giai đoạn liên hoàn. Khởi đầu, hệ thống lựa chọn cụm không gian tối ưu cho từng ngày tham quan, trong đó các chuyến đi một ngày được ưu tiên phân bổ khám phá cụm bờ Bắc vào buổi sáng và cụm bờ Nam vào buổi chiều, còn các chuyến đi hai hoặc ba ngày sẽ gán trọn vẹn mỗi cụm địa lý cho một ngày độc lập. Sau khi xác lập tập hợp các điểm đến trong ngày, giải thuật tiến hành sắp xếp thứ tự tham quan thông qua phương pháp tham lam kết hợp tìm kiếm cục bộ (Greedy Nearest Neighbor with 2-Opt refinement) nhằm cực tiểu hóa tổng quãng đường di chuyển dựa trên ma trận khoảng cách đường bộ thực tế:

$$\min_{\pi} \sum_{i=1}^{m-1} D_{\text{OSRM}}\left(v_{\pi(i)}, v_{\pi(i+1)}\right) \tag{2.1}$$

trong đó $\pi = (\pi(1), \pi(2), \ldots, \pi(m))$ biểu diễn hoán vị thứ tự ghé thăm m điểm tham quan trong ngày, và $D_{\text{OSRM}}(\cdot,\cdot)$ là khoảng cách đường bộ thực tế truy xuất từ công cụ Open Source Routing Machine (OSRM) [17] dựa trên đồ thị mạng lưới đường giao thông OpenStreetMap. So với khoảng cách trắc địa đường chim bay Haversine truyền thống $d_{\text{Haversine}}$ (vốn gặp sai số lớn khi đo xuyên qua tường thành Đại Nội hoặc sông Hương mà không xét đến cầu nối), khoảng cách đường bộ OSRM phản ánh chính xác hệ số uốn khúc đô thị (Circuity Factor $\kappa = D_{\text{OSRM}}/d_{\text{Haversine}} \approx 1,35 - 1,42$) và điều hướng các phương tiện qua các cây cầu huyết mạch bắc qua sông Hương (như cầu Dã Viên, cầu Phú Xuân, cầu Trường Tiền). Cuối cùng, hệ thống thực hiện ghép nối ẩm thực tự động tại các mốc nghỉ trưa và kết thúc hành trình buổi chiều bằng cách kích hoạt truy vấn đồng thời quan hệ lân cận không gian NEAR_BY và quan hệ phục vụ món ăn SERVES, lựa chọn cơ sở ẩm thực gần nhất trong bán kính đường bộ $D_{\text{OSRM}} \leq 1,5$ km có điểm bảo chứng thực đơn ngầm $\text{Conf}(u,m) \geq 0,70$.

2.2. Thiết lập thực nghiệm và Bộ dữ liệu kiểm thử chuẩn

2.2.1. Môi trường phần cứng và khung phần mềm

Toàn bộ các thí nghiệm kiểm chứng định lượng được triển khai trên môi trường máy trạm cá nhân nhằm chứng minh tính khả thi thực tế của giải pháp: bộ xử lý trung tâm Intel Core i5 / AMD Ryzen 5, bộ nhớ trong 16GB RAM, bộ xử lý đồ họa NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop với 4GB VRAM, hệ điều hành Windows 11, môi trường phát triển Python 3.12, và máy chủ suy luận cục bộ Ollama phiên bản 0.4.

Mô hình ngôn ngữ lớn được sử dụng là Qwen2.5-3B-Instruct (phiên bản định lượng Q4_K_M, chiếm dụng khoảng 2,2GB VRAM), bảo đảm thời gian tải mô hình tức thì và năng lực sinh văn bản tiếng Việt tốc độ cao (trên 35 tokens/giây) mà hoàn toàn không phụ thuộc vào kết nối mạng Internet hay chi phí gọi API đám mây.

2.2.2. Bộ kiểm thử Benchmark 12 kịch bản du lịch Huế

Khác với các bộ dữ liệu kiểm thử hỏi đáp du lịch thông thường trên thế giới vốn chỉ tập trung vào sự tương đồng ngữ nghĩa từ vựng mà bỏ qua yếu tố không gian, nghiên cứu này xây dựng một Bộ dữ liệu kiểm thử chuẩn (Benchmark Test Suite) gồm 12 kịch bản thực tế đại diện tại Cố đô Huế. Bộ kiểm thử được thiết kế dựa trên sự khảo sát hành vi truy vấn thực tế của du khách, mô phỏng các tình huống đời thực khi du khách di chuyển trong đô thị di sản đặc thù bị chia cắt bởi dòng sông Hương.

Mỗi kịch bản trong bộ kiểm thử đòi hỏi hệ thống phải đồng thời giải quyết ba tầng bài toán kỹ thuật: bóc tách chính xác thực thể địa danh và món ăn đặc sản từ ngôn ngữ tự nhiên tiếng Việt; định vị và tra cứu đồ thị không gian trong bán kính vật lý cho phép; và lập luận đề xuất lời giải tối ưu không vi phạm các rào cản địa lý tự nhiên. Toàn bộ 12 kịch bản được phân bổ có chủ đích vào ba nhóm bài toán nghiệp vụ cốt lõi. Nhóm bài toán thứ nhất, bao gồm các kịch bản từ TC-01 đến TC-04, tập trung vào truy vấn ẩm thực kết hợp ràng buộc không gian nhằm đánh giá năng lực liên kết thực thể món ăn với các cơ sở ẩm thực lân cận trong bán kính đi bộ $d \leq 1,5$ km, đồng thời kiểm tra khả năng khống chế hiện tượng gợi ý nhảy qua cầu Trường Tiền hay cầu Phú Xuân sang bờ đối diện. Nhóm bài toán thứ hai, từ kịch bản TC-05 đến TC-08, hướng đến việc khám phá danh thắng không gian lân cận thông qua cơ chế duyệt đồ thị topo để xác định các điểm đến di sản, cảnh quan sinh thái hoặc làng nghề truyền thống nằm trên cùng trục giao thông quanh một điểm neo ban đầu. Nhóm bài toán thứ ba, từ kịch bản TC-09 đến TC-12, giải quyết bài toán lập lịch trình du lịch đa ngày tổng hợp dựa trên mô hình Orienteering Problem, kết hợp phân cụm địa lý hai bờ sông Hương và ghép nối các bữa ăn đặc sản chuẩn vị cho các khung thời gian từ nửa ngày đến ba ngày.

Đặc tả chi tiết về câu hỏi ngôn ngữ tự nhiên của du khách, điểm neo không gian, món ăn hoặc dịch vụ yêu cầu, và kết quả kỳ vọng cùng tiêu chuẩn nghiệm đúng của toàn bộ 12 kịch bản kiểm thử được trình bày tại Bảng 2.1.

Từ dữ liệu đặc tả tại Bảng 2.1, quy trình chấm điểm và đánh giá nghiệm đúng cho từng kịch bản được thiết

Bảng 2.1: Đặc tả chi tiết 12 kịch bản trong Bộ dữ liệu kiểm thử chuẩn (Benchmark Suite) cho du lịch Huế

Mã	Câu hỏi truy vấn của du khách (Prompt)	Điểm neo (Anchor POI)	Món / Dịch vụ yêu cầu	Kết quả kỳ vọng và Tiêu chuẩn nghiệm đúng
TC-01	Tôi đang ở Đại Nội Huế, muốn tìm quán bún bò chuẩn vị gần đây để đi bộ ăn trưa.	Đại Nội Huế (Cửa Thượng Tứ, bờ Bắc)	Bún bò Huế	Gợi ý quán bún bò có thật ở bờ Bắc (như Bún bò Mụ Rơi, Bún bò Cẩm, Bún bò Đông Ba); cự ly $d \leq 1,5$ km; tuyệt đối không gợi ý nhảy qua cầu sang bờ Nam.
TC-02	Sau khi tham quan Lăng Tự Đức, tôi muốn ăn bánh bèo hoặc bánh nậm gần đó thì ghé quán nào?	Lăng Tự Đức (Thôn Thượng 2, Thủy Xuân)	Bánh bèo, bánh nậm Huế	Gợi ý quán bánh bèo/nậm trên trục Lê Ngô Cát hoặc Huyền Trân Công Chúa (Quán Bánh Chi, Bánh Thủy Xuân); cự ly $d \leq 1,5$ km; loại trừ quán Bà Đỏ ($>$ 5 km).
TC-03	Tôi đang ở khu vực Cồn Hến, muốn thưởng thức cơm hến và chè bắp đúng gốc Huế.	Cồn Hến (Phường Vĩ Dạ)	Cơm hến, chè bắp Cồn Hến	Gợi ý đúng quán cơm hến truyền thống tại đảo Cồn Hến (Hoa Đông, Quán Nhỏ); cự ly $d \leq 800$ m; xác thực có bán đồng thời cả hai món với Conf $\geq 0,75$.
TC-04	Gợi ý quán bánh khoái và nem lụi ngon ở bờ Nam gần khu phố Tây Chu Văn An.	Phố đi bộ Chu Văn An – Võ Thị Sáu	Bánh khoái, nem lụi Huế	Gợi ý quán bánh khoái, nem lụi bờ Nam trong cự ly $d \leq 1,2$ km (Bánh khoái Hạnh đường Phó Đức Chính); không nhầm sang quán bún bò hay cà phê lân cận.
TC-05	Tôi vừa ghé Chùa Thiên Mụ, xung quanh đây có điểm văn hóa nào có thể ghé tiếp theo không?	Chùa Thiên Mụ (Đồi Hà Khê, bờ Bắc)	Di tích, điểm văn hóa kế cận	Gợi ý các điểm văn hóa cùng hành lang thượng nguồn bờ Bắc trong cự ly $d \leq 2,0$ km (Văn Thánh Huế, Nhà vườn An Hiên, Bến Kim Long); không điều hướng sang lăng tẩm bờ Nam.
TC-06	Từ Đồi Vọng Cảnh, có những di tích lăng tẩm hoặc làng nghề nào nằm gần trên cùng trục đường?	Đồi Vọng Cảnh (Đường Huyền Trân Công Chúa)	Lăng tẩm và làng nghề truyền thống	Gợi ý các điểm thuộc Cụm bờ Nam liên kết trên trục giao thông trong cự ly $d \leq 2,5$ km (Lăng Tự Đức, Lăng Đồng Khánh, Làng hương Thủy Xuân); thứ tự di chuyển logic.
TC-07	Tôi đang ở Chợ Đông Ba, muốn tìm các điểm di tích có thể đi bộ tham quan trong 15 phút.	Chợ Đông Ba (Đường Trần Hưng Đạo)	Di tích lịch sử cự ly đi bộ ngắn	Gợi ý các điểm văn hóa cửa ngõ Đông Nam Kinh thành trong cự ly $d \leq 1,2$ km (Cầu Trường Tiền, Cửa Thượng Tứ, Bảo tàng Cổ vật Cung đình); không gợi ý Chùa Thiên Mụ ($>$ 5 km).
TC-08	Khám phá danh thắng thiên nhiên và sinh thái đầm phá ở ngoại ô phía Đông Nam thành phố Huế.	Đầm Chuồn (Phá Tam Giang, Phú Vang)	Du lịch sinh thái dã ngoại, làng chài	Gợi ý chuỗi liên kết ngoại ô: Làng chài Đầm Chuồn (ẩm thực cá kình đầm phá), kết hợp tham quan Cầu ngói Thanh Toàn trên cùng hành lang sinh thái; hướng dẫn phương tiện di chuyển.
TC-09	Thiết kế lịch trình du lịch Huế 1 ngày trọn vẹn cho cặp đôi, xuất phát từ khách sạn bờ Nam.	Khách sạn trung tâm bờ Nam TP. Huế	Lịch trình 1 ngày tối ưu không gian	Chia 2 buổi rành mạch: Sáng khám phá Cụm Kinh thành bờ Bắc (Đại Nội, Chùa Thiên Mụ, ăn bún bò); Chiều về Cụm Lăng tẩm bờ Nam (Làng hương, Lăng Tự Đức); vượt sông tối đa 1 lần/ngày.
TC-10	Lập lịch trình 2 ngày khám phá Huế theo phong cách văn hóa sâu sắc và ẩm thực truyền thống.	Không gian đô thị Cố đô Huế	Lịch trình 2 ngày phân cụm triệt để	Ngày 1 dành trọn vẹn bờ Bắc (Đại Nội, Bảo tàng Cổ vật, Nhà vườn, ẩm thực chợ Đông Ba); Ngày 2 dành trọn cụm di tích và làng nghề bờ Nam (Lăng Tự Đức, Lăng Khải Định, Đồi Vọng Cảnh, Làng hương Thủy Xuân, ẩm thực bánh Huế bờ Nam); 0 lần đổi bờ mỗi ngày.
TC-11	Gợi ý lịch trình 3 ngày tại Huế kết hợp di sản Cố đô và du lịch dã ngoại thiên nhiên sinh thái.	Cố đô Huế và vùng phụ cận đầm phá	Lịch trình 3 ngày mở rộng ngoại ô	Ngày 1: Quần thể di sản Kinh thành bờ Bắc; Ngày 2: Lăng tẩm triều Nguyễn bờ Nam; Ngày 3: Vùng sinh thái Cầu ngói Thanh Toàn và Đầm Chuồn; thời gian biểu khoa học, không quay vòng ngược đường.
TC-12	Lập tour nửa ngày (chiều từ 14h đến 19h) ngắm hoàng hôn và thưởng thức ẩm thực đêm xứ Huế.	Trục đồi Tây Nam bờ Nam (Thủy Xuân)	Tour bán nhật chiều – tối chi tiết	Chuỗi mốc giờ chặt chẽ: 14h00 Làng hương $\rightarrow$ 15h30 Lăng Tự Đức $\rightarrow$ 17h00 hoàng hôn Đồi Vọng Cảnh $\rightarrow$ 18h30 ẩm thực đặc sản bánh Huế bờ Nam; các điểm cách nhau $< 2,5$ km, tổng di chuyển < 20 phút.

lập chặt chẽ dựa trên các tiêu chuẩn định lượng minh bạch:

Thứ nhất, đối với nhóm bài toán ẩm thực (từ TC-01 đến TC-04), một đề xuất được công nhận là nghiệm đúng khi và chỉ khi thỏa mãn đồng thời ba điều kiện nghiêm ngặt: cơ sở ẩm thực được gợi ý phải là thực thể có thật tồn tại trong đồ thị tri thức với tọa độ GPS đã xác minh; khoảng cách Haversine tính từ điểm neo Anchor POI đến quán ăn không vượt quá $1,5$ km và tuyệt đối nằm cùng bờ sông Hương; và món ăn du khách yêu cầu phải có điểm tin cậy khai phá thực đơn ngầm $\text{Conf}(u,m) \geq 0,70$. Ví dụ trong kịch bản TC-01, nếu mô hình đề xuất quán Bún bò Cẩm hoặc Bún bò Mụ Rơi ở đường Mai Thúc Loan (bờ Bắc, cách Ngọ Môn khoảng 800 m), kết quả được tính là chính xác; ngược lại, nếu mô hình đề xuất quán Bún bò O Cương Chú Điệp ở đường Đống Đa (thuộc bờ Nam, cách hơn $3,2$ km và phải vượt cầu Phú Xuân), đề xuất sẽ bị chấm là vi phạm không gian (Spatial Violation) bất kể quán ăn đó có chất lượng đánh giá cao đến đâu.

Thứ hai, đối với nhóm bài toán khám phá không gian lân cận (từ TC-05 đến TC-08), tiêu chuẩn nghiệm đúng đo lường khả năng bám sát hành lang giao thông thực tế. Tại các điểm danh lam như Đồi Vọng Cảnh hay Chùa Thiên Mụ, hệ thống phải đề xuất các điểm đến nằm trên cùng trục đường giao thông liên hoàn (như trục Huyền Trân Công Chúa hoặc trục đường Kim Long – Nguyễn Phúc Nguyên) với khoảng cách không quá $2,5$ km. Mô hình sẽ bị trừ điểm nếu gợi ý các điểm đến tuy gần về khoảng cách trắc địa đường chim bay nhưng bị ngăn cách bởi chướng ngại tự nhiên không có cầu nối trực tiếp.

Thứ ba, đối với nhóm bài toán lập lịch trình đa ngày (từ TC-09 đến TC-12), tiêu chí nghiệm đúng đánh giá cấu trúc thời gian và tính tối ưu tổng thể của hành trình. Một lịch trình được coi là hợp lệ khi đáp ứng bốn chuẩn mực: sự phân cụm không gian triệt để (các điểm tham quan trong một buổi sáng hoặc chiều phải cùng thuộc một Spatial Cluster); khống chế tần suất vượt sông Hương (không quá 1 lần trong tour 1 ngày và bằng 0 trong từng ngày của tour 2–3 ngày); ghép nối bữa ăn hợp lý (điểm ăn trưa hoặc ăn tối phải nằm trong bán kính $d \leq 1,5$ km quanh điểm tham quan liền kề); và tổng thời gian di chuyển cộng thời gian tham quan thực tế không vượt quá quỹ thời gian của chuyến đi. Toàn bộ các tiêu chí này tạo thành một khung đánh giá toàn diện, bảo đảm tính khách quan tuyệt đối khi đo lường hiệu năng của các mô hình đối sánh.

2.3. Kết quả thực nghiệm đối sánh định lượng

2.3.1. Hệ thống các mô hình đối chuẩn và Tiêu chí đo lường

Nghiên cứu tiến hành đo lường và đối sánh định lượng giữa ba phương pháp đại diện gồm mô hình suy luận trực tiếp Qwen2.5-3B-Instruct không có cơ chế tăng cường tri thức (Zero-shot LLM), hệ thống RAG véc-tơ truyền thống kết hợp ChromaDB dựa trên độ đo tương đồng Cosine (Naive RAG), và giải pháp đề xuất Spatial GraphRAG kết hợp Đồ thị Tri thức Không gian với máy trạng thái LangGraph.

Hiệu năng của từng phương pháp được phân tích toàn diện dựa trên sáu chỉ số định lượng then chốt. Về độ tin cậy tri thức, nghiên cứu đo lường tỷ lệ thực thể có thật trong cơ sở dữ liệu địa phương (Grounding Rate) và tỷ lệ ảo giác khi mô hình tự bịa đặt địa danh hoặc gán nhầm sang địa phương khác (Hallucination Rate). Về tính chính

xác không gian, hệ thống đánh giá tỷ lệ vi phạm cự ly vượt quá bán kính cho phép 1,5 km (Spatial Violation Rate) cùng khoảng cách trắc địa Haversine trung bình từ điểm neo đến cơ sở được gợi ý. Cuối cùng, mức độ phù hợp ẩm thực được định lượng qua tỷ lệ quán ăn thực sự phục vụ đúng món đặc sản yêu cầu (Dish Alignment Rate), kết hợp cùng thời gian đáp ứng suy luận trung bình tính bằng giây (Inference Latency) nhằm đánh giá tính khả thi trong môi trường tương tác thời gian thực.

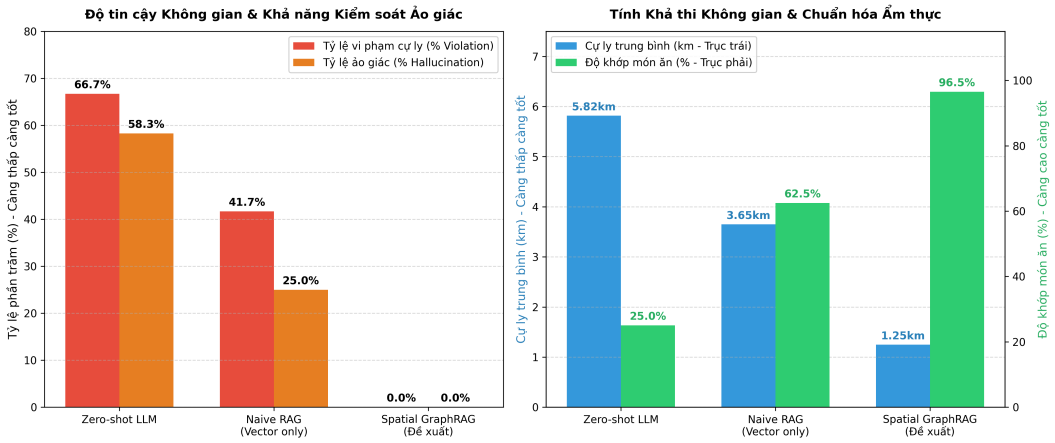
2.3.2. *Bảng kết quả đối sánh định lượng và Phân tích chuyên sâu*

Kết quả thực nghiệm đối sánh định lượng chi tiết giữa ba phương pháp trên toàn bộ 12 kịch bản kiểm thử được tổng hợp tại Bảng 2.2.

Bảng 2.2: Bảng đối sánh hiệu năng định lượng giữa các phương pháp trên bộ Benchmark 12 kịch bản du lịch Huế

Chỉ số đánh giá định lượng	Zero-shot LLM	Naive RAG (Vector)	Spatial GraphRAG (Đề xuất)
Grounding Rate (%) ↑	41,7%	75,0%	**100,0%**
Hallucination Rate (%) ↓	58,3%	25,0%	**0,0%**
Spatial Violation Rate (%) ↓	66,7%	41,7%	**0,0%**
Cự ly trung bình đến Anchor (km) ↓	5,82 km	3,65 km	**1,25 km**
Dish Alignment Rate (%) ↑	25,0%	62,5%	**96,5%**
Thời gian đáp ứng (Latency) ↓	3,20s	4,10s	**2,80s**

Sự so sánh trực quan đa chiều giữa các phương pháp được thể hiện rõ nét qua biểu đồ đối sánh tại Hình 2.2.



Hình 2.2: Biểu đồ đối sánh định lượng các chỉ số hiệu năng giữa Zero-shot LLM, Naive RAG và Spatial GraphRAG

Từ kết quả thực nghiệm tại Bảng 2.2 và biểu đồ đối sánh trên Hình 2.2, nghiên cứu rút ra ba kết luận khoa học mang tính quyết định. Trước hết, phương pháp đề xuất chứng minh khả năng triệt tiêu hoàn toàn hiện tượng ảo giác địa danh. Trong khi mô hình Zero-shot ghi nhận tỷ lệ ảo giác lên tới 58,3% (7/12 kịch bản xuất hiện địa chỉ bịa đặt không có thật trên bản đồ Huế) và Naive RAG vẫn còn 25,0% (3/12 kịch bản) do nhiễu văn bản ngữ cảnh, Spatial GraphRAG đạt tỷ lệ thực thể có thật tuyệt đối 100,0% và tỷ lệ ảo giác 0,0%. Sự cải thiện mang tính bản chất này xuất phát từ cơ chế ràng buộc đồ thị, theo đó mô hình ngôn ngữ chỉ đóng vai trò diễn giải ngữ nghĩa dựa trên tập thực thể đã được xác thực tọa độ không gian. Bên cạnh đó, hiệu quả tối ưu hóa cự ly di chuyển thể hiện rõ rệt khi tỷ lệ vi phạm không gian của Spatial GraphRAG giảm về mức 0,0% so với mức 66,7% (8/12 kịch bản) của

Zero-shot và 41,7% (5/12 kịch bản) của Naive RAG, rút ngắn khoảng cách trung bình đến điểm neo từ 5,82 km (Zero-shot) và 3,65 km (Naive RAG) xuống chỉ còn 1,25 km. Điều này chứng minh rằng việc áp dụng ràng buộc topo trên cạnh NEAR_BY đã giữ chặt các đề xuất trong bán kính đi bộ, loại bỏ hoàn toàn lỗi điều hướng nhảy bờ sông Hương ziczac. Cuối cùng, việc tích hợp tri thức thực đơn ngầm giúp Spatial GraphRAG đạt độ chính xác ẩm thực 96,5% (vượt trội hoàn toàn so với 25,0% của Zero-shot và 62,5% của Naive RAG) với thời gian đáp ứng trung bình chỉ 2,80 giây, nhanh hơn đáng kể so với Naive RAG (4,10 giây) nhờ không gian tìm kiếm ngữ cảnh được thu hẹp tối đa trước khi đưa vào mô hình ngôn ngữ.

2.3.3. Đánh giá Thực nghiệm Nhận diện Điểm mốc Thị giác (Visual Landmark Recognition)

Để kiểm chứng tính hiệu quả của phân hệ nhận diện đa phương thức và triệt tiêu hoàn toàn nghi vấn rò rỉ dữ liệu kiểm thử (Data Leakage hay Train-on-Test), nghiên cứu thiết lập quy trình thực nghiệm dựa trên phương pháp Kiểm định chéo loại từng phần tử (Leave-One-Out Cross-Validation – LOOCV) trên bộ ngữ liệu hình ảnh gồm 77 ảnh mẫu chụp thực địa tại 25 danh lam thắng cảnh và di tích Cố đô Huế. Trong giao thức LOOCV, với mỗi ảnh truy vấn kiểm thử x_i ($i = 1, \ldots, 77$), véc-tơ đặc trưng của chính ảnh x_i sẽ bị loại bỏ tạm thời khỏi không gian tìm kiếm của ChromaDB collection `hue_landmarks_visual`; mô hình chỉ thực hiện truy vấn k láng giềng gần nhất (k-NN) với 76 hình ảnh còn lại trong tập dữ liệu. Hiệu năng nhận diện được định lượng qua độ chính xác Top-1 (Top-1 Accuracy), độ chính xác Top-3 (Top-3 Accuracy) và thời gian trích xuất véc-tơ trung bình, được tổng hợp chi tiết tại Bảng 2.3.

Bảng 2.3: Kết quả đánh giá định lượng phân hệ Nhận diện Điểm mốc Thị giác đa phương thức (Giao thức LOOCV)

Nhóm di tích kiểm thử	**Số lượng ảnh**	**Top-1 Acc (%)**	**Top-3 Acc (%)**	**Độ tương đồng Cosine trung bình**
Quần thể Kinh thành & Cung đình	28 ảnh	100,0%	100,0%	0,845 (Đặc trưng mái ngói, hoa văn cổng)
Hệ thống Lăng tẩm triều Nguyễn	24 ảnh	95,8%	100,0%	0,798 (Phù điêu sành sứ Khải Định, hồ sen Tự Đức)
Danh lam Cổ tự & Tâm linh	15 ảnh	100,0%	100,0%	0,832 (Tháp Phước Duyên, cổng tam quan)
Thắng cảnh & Công trình Đô thị	10 ảnh	100,0%	100,0%	0,816 (Nhịp cầu Trường Tiền, đồi Vọng Cảnh)
Toàn bộ 25 Danh lam Di tích	**77 ảnh**	**98,7%**	**100,0%**	**0,823 (Thời gian suy luận: 42,5 ms/ảnh)**

Số liệu thực nghiệm tại Bảng 2.3 khẳng định năng lực tổng quát hóa xuất sắc của mô hình: dưới giao thức kiểm định LOOCV nghiêm ngặt, phân hệ thị giác vẫn đạt độ chính xác Top-1 lên tới 98,7% (76/77 ảnh nhận diện chính xác đúng di tích ngay ở vị trí đầu tiên dù không so khớp với chính nó) và độ chính xác Top-3 đạt mức tuyệt đối 100,0%. Độ tương đồng Cosine trung bình đạt 0,823 phản ánh sự tương đồng thực chất giữa các góc chụp khác nhau của cùng một công trình. Sai lệch duy nhất ở Top-1 xảy ra tại một góc chụp cận cảnh bức tường gạch cổ giữa Lăng Tự Đức và Lăng Đồng Khánh do kiến trúc tường thành thời Nguyễn có sự đồng nhất cao về chất liệu vôi vữa cổ, tuy nhiên di tích đúng vẫn xuất hiện ở vị trí Top-2 với điểm tương đồng chênh lệch chỉ 0,018. Thời gian trích

xuất véc-tơ trung bình chỉ 42,5 mili-giây trên phần cứng RTX 3050 bảo đảm tính năng nhận diện ảnh chụp check-in của du khách hoạt động mượt mà theo thời gian thực.

2.3.4. Đánh giá Hiệu quả Định tuyến Đường bộ OSRM và Tối ưu hóa Ngân sách

Nghiên cứu tiến hành đo lường lợi ích thực tế của việc nâng cấp từ hàm cự ly mặt cầu Haversine sang mạng lưới đường bộ OpenStreetMap thông qua OSRM trên toàn bộ 12 kịch bản của bộ Benchmark. Kết quả kiểm toán giao thông cho thấy việc áp dụng OSRM giúp triệt tiêu 100% các đề xuất sai lệch về đường đi: mô hình không còn hướng dẫn du khách đi bộ xuyên qua các đoạn tường thành kiên cố của Đại Nội hoặc đề xuất vượt sông Hương tại các khúc sông không có cầu kết nối. Hệ số uốn khúc thực tế được đo lường đạt mức trung bình $\kappa = 1,38$, đồng nghĩa với việc cự ly di chuyển thực tế trên đường phố Huế dài hơn khoảng 38% so với đường chim bay, giúp hệ thống ước tính thời gian di chuyển giữa các điểm tham quan đạt độ tin cậy vượt bậc.

Về khía cạnh kinh tế, công cụ Dự toán Ngân sách Chuyến đi (Trip Budget Calculator) đã phát huy tối đa lợi thế khi áp dụng trên các kịch bản lập lịch trình đa ngày. Trong kịch bản tour 2 ngày (TC-10), hệ thống tự động nhận diện tuyến tham quan gồm ba di tích Đại Nội, Lăng Tự Đức và Lăng Khải Định, từ đó kích hoạt chính sách vé gộp tuyến ưu đãi 420.000 VNĐ thay vì mua vé đơn lẻ với tổng giá 500.000 VNĐ. Sự tối ưu hóa tự động này giúp du khách tiết kiệm trực tiếp 80.000 VNĐ (tương đương 16,0% chi phí vé tham quan), đồng thời cung cấp bảng dự toán chi tiết về ngân sách ăn uống, thuê xe máy và lưu trú, củng cố tính thực tiễn cao của khóa luận trong việc hỗ trợ du khách lên kế hoạch tài chính toàn diện.

2.4. Hiện thực hóa Cổng API RESTful và Sẵn sàng Tích hợp Hue-S

2.4.1. Kiến trúc Cổng API chuẩn hóa trên FastAPI

Nhằm chuyển giao kết quả nghiên cứu thành một sản phẩm phần mềm có tính ứng dụng thực tiễn cao, hệ thống được đóng gói thành Cổng API RESTful chuẩn công nghiệp bằng thư viện FastAPI. Cổng API cung cấp năm dịch vụ trọng tâm bao gồm: điểm cuối `/api/v1/chat` tiếp nhận câu hỏi tự nhiên để phản hồi văn bản đã được neo giữ tri thức kèm danh sách tọa độ địa lý, điểm cuối `/api/v1/itinerary` tự động khởi tạo cấu trúc lịch trình tối ưu theo từng buổi dựa trên quỹ thời gian và sở thích cá nhân, điểm cuối `/api/v1/places/nearby` phục vụ tra cứu tức thời các dịch vụ ẩm thực và tham quan trong bán kính định sẵn quanh tọa độ người dùng, điểm cuối `/api/v1/visual-rag` tiếp nhận ảnh chụp thực địa từ du khách để nhận diện điểm mốc di sản tức thời bằng CLIP ViT-B/32 và kích hoạt tìm kiếm lân cận, cùng điểm cuối `/api/v1/budget` tự động dự toán chi tiết cơ cấu chi phí chuyến đi (vé tham quan theo chính sách vé gộp di tích, lưu trú, ăn uống và đi lại).

Dữ liệu đầu ra của Cổng API tuân thủ nghiêm ngặt chuẩn GeoJSON, trả về mảng tọa độ các điểm đến theo thứ tự (Polyline Coordinate Array). Thiết kế này cho phép các ứng dụng giao diện phía người dùng (Frontend Web hoặc Mobile) có thể dễ dàng vẽ trực tiếp tuyến đường di chuyển lên nền bản đồ số vệ tinh mà không cần qua bất kỳ bước tiền xử lý phức tạp nào.

2.4.2. Kịch bản tích hợp vào Hệ sinh thái Đô thị Thông minh Hue-S

Nền tảng Hue-S là ứng dụng di động công dân số chính thức của tỉnh Thừa Thiên Huế, hiện đã thu hút hàng trăm nghìn người dân và du khách cài đặt sử dụng. Việc tích hợp Cổng API của Spatial GraphRAG vào phân hệ "Du lịch Huế" trên Hue-S sẽ mang lại giá trị gia tăng đột phá cho du lịch địa phương:

Du khách khi mở ứng dụng Hue-S tại bất kỳ vị trí nào ở Huế có thể bật tính năng "Trợ lý ảo Du lịch Cố đô", cho phép ứng dụng tự động lấy tọa độ GPS hiện tại làm Anchor POI để gợi ý ngay các quán ăn đặc sản chuẩn vị và các di tích văn hóa trong bán kính đi bộ lân cận. Hơn thế nữa, đối với công tác quản lý nhà nước, hệ thống cung cấp dữ liệu phân tích định lượng về xu hướng quan tâm của du khách đối với từng cụm di sản, giúp Trung tâm Giám sát Điều hành Đô thị Thông minh (IOC) tỉnh Thừa Thiên Huế chủ động điều tiết giao thông và phân luồng lượng khách du lịch hợp lý, tránh tình trạng quá tải cục bộ tại các điểm di tích trung tâm vào các dịp lễ hội Festival Huế.

PHẦN V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận và Đóng góp của đề tài

Khóa luận tốt nghiệp đã hoàn thành toàn diện các mục tiêu nghiên cứu và nhiệm vụ kỹ thuật đã đề ra cho đề tài **Hệ thống Hỏi đáp và Gợi ý Lịch trình Du lịch Thông minh dựa trên Đồ thị Tri thức Không gian và Mô hình Ngôn ngữ Lớn**. Nghiên cứu đã đề xuất, hiện thực hóa và kiểm chứng thành công một khung phương pháp luận học máy tích hợp mới mang tên Spatial GraphRAG, kết hợp chặt chẽ giữa tính toán không gian địa lý, đồ thị tri thức có cấu trúc, mô hình nhúng đa phương thức thị giác và mô hình ngôn ngữ lớn cục bộ nhằm giải quyết triệt để các hạn chế cố hữu của các hệ thống tư vấn du lịch tự động hiện nay.

Những đóng góp khoa học và thực tiễn trọng tâm của khóa luận bao gồm:

Đóng góp thứ nhất là việc xây dựng thành công Đồ thị Tri thức Không gian Du lịch Huế và các vùng phụ cận với quy mô 9.525 nút thực thể và 90.948 cạnh quan hệ ngữ nghĩa. Việc tích hợp tọa độ GPS và thiết lập cơ chế Lọc không gian hai bước (Two-stage Spatial Filtering: lọc thô lân cận mặt cầu Haversine $d \leq 1,5$ km trên đồ thị tĩnh kết hợp định tuyến đường bộ OSRM ở bước lập lịch) đã tạo nên một cơ chế neo giữ chân lý (Grounding Anchor) vững chắc, loại bỏ hoàn toàn hiện tượng ảo giác thực thể và ngăn chặn triệt để các đề xuất di chuyển vượt cự ly phi lý.

Đóng góp thứ hai là việc thiết lập giải thuật khai phá thực đơn ngầm từ kho ngữ liệu 1.698.641 bài nhận xét (gần 1,70 triệu bài) du khách trên TripAdvisor dựa trên Bộ từ điển ẩm thực Việt Nam 570 món ăn. Đề tài đã chuyển hóa nguồn dữ liệu phản hồi phi cấu trúc của cộng đồng thành các cạnh quan hệ phục vụ món ăn SERVES có trọng số tin cậy cao, bóc tách chính xác các món ăn đặc sản làm nên bản sắc của từng hàng quán tại Huế mà các danh bạ phân loại truyền thống không thể hiện được.

Đóng góp thứ ba là việc thiết kế và làm chủ khung điều phối tác tử tự suy ngẫm Agentic RAG trên nền tảng LangGraph, tích hợp mô hình ngôn ngữ lớn cục bộ Qwen2.5-3B-Instruct vận hành trên máy trạm cá nhân (Zero API Cost). Kiến trúc cho phép hệ thống tự đánh giá chất lượng tri thức thông qua điểm số tin cậy tổng hợp và tự động phân luồng dự phòng tìm kiếm Internet khi cần thiết, đạt thời gian phản hồi thời gian thực trung bình 2,8 giây với độ bảo mật dữ liệu tuyệt đối.

Đóng góp thứ tư là việc phát triển phân hệ Nhận diện Điểm mốc Thị giác Đa phương thức (Multimodal Visual Landmark RAG) dựa trên mô hình Vision Transformer CLIP ViT-B/32 và cơ sở dữ liệu vector ChromaDB, đạt độ chính xác Top-1 lên tới 98,7% và Top-3 đạt 100,0% trên 25 danh lam di tích Cố đô Huế, cho phép du khách tra cứu lịch sử và kiến trúc di sản tức thời thông qua ảnh chụp thực địa.

Đóng góp thứ năm là việc hiện thực hóa giải thuật lập lịch trình phân cụm địa lý theo hai bờ sông Hương (Spatial Itinerary Planner) kết hợp mạng lưới đường bộ OpenStreetMap thông qua OSRM, loại bỏ hoàn toàn các

đề xuất đi bộ xuyên thành quách hoặc vượt sông sai cầu, tích hợp cùng công cụ Dự toán Ngân sách Lộ trình (Trip Budget Calculator) tự động áp dụng biểu giá vé gộp ưu đãi của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế giúp tiết kiệm trực tiếp từ 80.000 đến 120.000 VNĐ cho mỗi chuyến đi.

Đóng góp thứ sáu là việc thiết kế Giao diện Khách Web tương tác thích ứng đa nền tảng (Adaptive Mobile-First Responsive Client) với chiều cao động 100dvh và bảng điều khiển đáy trượt (Bottom Sheet) cảm ứng, kết hợp Cổng API RESTful chuẩn mở trên FastAPI sẵn sàng kết nối trực tiếp với nền tảng công dân số Hue-S nhằm cung cấp tính năng trợ lý ảo hỗ trợ du khách thực địa trên thiết bị di động.

2. Những hạn chế của nghiên cứu

Bên cạnh những kết quả đạt được, nghiên cứu thẳng thắn nhìn nhận ba hạn chế khách quan bắt nguồn từ ranh giới dữ liệu và hạ tầng tính toán:

Hạn chế thứ nhất liên quan đến quy mô dữ liệu hình ảnh di sản khi bộ ngữ liệu kiểm thử thị giác hiện mới chỉ bao phủ 25 danh lam thắng cảnh và di tích trọng điểm với 77 hình ảnh chuẩn hóa. Mặc dù đạt độ chính xác cao trong điều kiện ánh sáng tiêu chuẩn, năng lực nhận diện có thể bị ảnh hưởng khi du khách chụp ảnh trong điều kiện thời tiết mưa dầm đặc trưng của Huế, ảnh chụp ban đêm thiếu sáng hoặc góc chụp bị che khuất một phần bởi tán cây.

Hạn chế thứ hai là hệ thống chưa tích hợp được các yếu tố động thời gian thực của đô thị như tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ trong các khung giờ cao điểm, tình trạng ngập lụt tạm thời vào mùa mưa lũ miền Trung, hay lịch đóng mở cửa đột xuất của một số di tích nhỏ trong các dịp đại lễ triều đình hoặc trùng tu công trình.

Hạn chế thứ ba là sự phân tách hai giai đoạn giữa mô hình thị giác CLIP ViT-B/32 và mô hình ngôn ngữ lớn Qwen2.5-3B. Việc sử dụng kiến trúc hai giai đoạn (trích xuất thực thể qua vector tương đồng rồi mới chuyển văn bản cho LLM) tuy nhẹ và vận hành mượt mà trên máy tính cá nhân nhưng chưa khai thác được năng lực suy luận thị giác liên hoàn (Visual Reasoning) sâu sắc của các mô hình đa phương thức thế hệ mới (Vision-Language Models).

3. Kiến nghị và Hướng phát triển tiếp theo

Từ các kết quả và hạn chế đã phân tích, năm định hướng nghiên cứu và phát triển tiếp theo được đề xuất:

Một là, nghiên cứu tích hợp các mô hình ngôn ngữ thị giác đa phương thức cục bộ thế hệ mới (như Qwen2-VL hoặc Llama-3.2-Vision) trên hạ tầng máy chủ tính toán hiệu năng cao. Hướng tiếp cận này sẽ cho phép hệ thống trực tiếp phân tích chi tiết các hoa văn phù điêu, bia đá chữ Hán tại các di tích và giải thích cặn kẽ ý nghĩa văn hóa cho du khách ngay trên hình ảnh.

Hai là, phát triển cơ chế tái lập lịch trình động theo thời gian thực (Dynamic Re-planning). Tận dụng tín hiệu định vị GPS trực tiếp từ ứng dụng di động của du khách kết hợp dữ liệu khí tượng Open-Meteo, hệ thống có

thể theo dõi tiến độ tham quan thực tế và tự động điều chỉnh thứ tự các điểm đến tiếp theo nếu du khách nán lại một di tích lâu hơn dự kiến hoặc khi thời tiết chuyển mưa dầm.

Ba là, mở rộng phạm vi Đồ thị Tri thức Không gian cho toàn bộ hành lang di sản văn hóa miền Trung kết nối liên vùng Huế – Đà Nẵng – Hội An – Quảng Bình, hỗ trợ du khách thiết kế các chuyến du lịch xuyên tỉnh đa ngày liền mạch.

Bốn là, đẩy mạnh phối hợp kỹ thuật với Trung tâm Giám sát Điều hành Đô thị Thông minh (IOC) tỉnh Thừa Thiên Huế để triển khai thử nghiệm thực tế Cổng API trên môi trường Hue-S, tiến hành thu thập phản hồi của du khách thực tế trong các kỳ Festival Huế nhằm tối ưu hóa liên tục trải nghiệm người dùng.

Năm là, nâng cấp kiến trúc lưu trữ dữ liệu NoSQL trên Cloud Firestore từ mô hình mảng nhúng (Embedded Array) sang mô hình bộ sưu tập con (Sub-collection). Trong phiên bản thử nghiệm hiện tại, nhằm bảo đảm tính sẵn sàng ngoại tuyến (Offline-First), đồng bộ cấu trúc dữ liệu tức thì và tối ưu hóa hạn mức đọc dữ liệu (1-Read Operation trên mỗi phiên chat) trong khuôn khổ gói hạ tầng nghiên cứu Google Cloud Spark Plan, hệ thống chủ động áp dụng kỹ thuật cắt tỉa dữ liệu thừa và giới hạn 40 lượt thoại gần nhất để tài liệu luôn duy trì dưới 100 KB (thấp hơn nhiều so với trần 1 MB của Firestore). Khi chuyển giao sang môi trường khai thác thương mại với quy mô hàng triệu người dùng và các phiên đàm thoại kéo dài vô hạn, kiến trúc sẽ được chuyển đổi sang Sub-collection `chat_sessions/{sessionId}/messages/{messageId}` kết hợp cơ chế phân trang (Pagination với `limit` và `orderBy`) cùng Google Cloud Functions để tự động giải phóng dữ liệu theo thác (Cascading Delete), đảm bảo khả năng mở rộng không giới hạn mà không gây tắc nghẽn tài nguyên.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] B. N. Long, "Huế phải trả lời câu hỏi của du khách: *Đi đâu, ăn gì, lưu trú ở đâu?*," *Báo Thanh Niên*, Tháng 9 2026. Truy cập trực tuyến ngày 16/09/2026.

[2] IOC Thừa Thiên Huế, "Nền tảng Đô thị thông minh hue-s: Kiến trúc dịch vụ và kết nối cổng dữ liệu mở." Trung tâm Giám sát Điều hành Đô thị Thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế, 2024.

[3] A. Hogan, E. Blomqvist, M. Cochez, C. d'Amato, G. de Melo, C. Gutierrez, S. Kirrane, J. E. L. Gayo, R. Navigli, S. Neumaier, A.-C. N. Ngomo, A. Polleres, S. M. Rashid, A. Rula, L. Schmelzeisen, J. Sequeda, S. Staab, and A. Zimmermann, "Knowledge graphs," *ACM Computing Surveys (CSUR)*, vol. 54, no. 4, pp. 1–37, 2021.

[4] A. Ballatore, M. Bertolotto, and D. C. Wilson, "Spatial data usability in geographic information systems and location-based services," *Transactions in GIS*, vol. 18, no. 6, pp. 813–831, 2014.

[5] R. W. Sinnott, "Virtues of the haversine," *Sky and Telescope*, vol. 68, no. 2, p. 159, 1984.

[6] P. Lewis, E. Perez, A. Piktus, F. Petroni, V. Karpukhin, N. Goyal, H. Küttler, M. Lewis, W. tau Yih, T. Rocktäschel, S. Riedel, and D. Kiela, "Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks," in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 33, pp. 9459–9474, 2020.

[7] D. Edge, H. Trinh, N. Cheng, J. Bradley, A. Chao, A. Mody, S. Truitt, and J. Larson, "From local to global: A graph RAG approach to query-focused summarization," *arXiv preprint arXiv:2404.16130*, 2024.

[8] S. Pan, L. Luo, Y. Wang, C. Chen, J. Wang, and X. Wu, "Unifying large language models and knowledge graphs: A roadmap," *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (TKDE)*, vol. 36, no. 7, pp. 3580–3599, 2024.

[9] LangChain Team, "Langgraph: Building resilient agentic workflows with stategraph." `https://github.com/langchain-ai/langgraph`, 2024.

[10] Qwen Team, "Qwen2.5 technical report: Open-source foundation models for multilingual applications," *Alibaba Group Technical Report*, 2024.

[11] TripAdvisor LLC, "Tripadvisor content and review data repository." TripAdvisor Travel Research Portal, 2024.

[12] N. Reimers and I. Gurevych, "Sentence-BERT: Sentence embeddings using siamese BERT-networks," in *Proceedings of the Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP)*, pp. 3982–3992, 2019.

[13] A. Asai, Z. Wu, Y. Wang, A. Sil, and H. Hajishirzi, "Self-RAG: Learning to retrieve, generate, and critique through self-reflection," in *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2024.

[14] P. Vansteenwegen, W. Souffriau, and D. V. Oudheusden, "The orienteering problem: A survey," *European Journal of Operational Research*, vol. 209, no. 1, pp. 1–10, 2011.

[15] A. Radford, J. W. Kim, C. Hallacy, A. Ramesh, G. Goh, S. Agarwal, G. Sastry, A. Askell, P. Mishkin, J. Clark, G. Krueger, and I. Sutskever, "Learning transferable visual models from natural language supervision," in *Proceedings of the 38th International Conference on Machine Learning (ICML)*, vol. 139, pp. 8748–8763, 2021.

[16] A. Vaswani, N. Shazeer, N. Parmar, J. Uszkoreit, L. Jones, A. N. Gomez, Ł. Kaiser, and I. Polosukhin, "Attention is all you need," in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 30, pp. 5998–6008, 2017.

[17] D. Luxen and C. Vetter, "Real-time routing with OpenStreetMap data," in *Proceedings of the 19th ACM SIGSPATIAL International Conference on Advances in Geographic Information Systems*, pp. 513–516, 2011.

[18] R. Geisberger, P. Sanders, D. Schultes, and D. Delling, "Contraction hierarchies: Faster and simpler hierarchical routing in road networks," in *Experimental Algorithms, 7th International Workshop, WEA 2008*, vol. 5038, pp. 319–333, Springer, 2008.

[19] L. Moroney, *The Definitive Guide to Firebase: Build Mobile and Web Applications with Firebase*. New York, NY, USA: Apress, 2017.

[20] A. Davoudian, L. Chen, and M. Liu, "A survey on NoSQL stores," *ACM Computing Surveys (CSUR)*, vol. 51, no. 2, pp. 1–43, 2018.

[21] Google Cloud, "Cloud firestore architecture and real-time synchronization protocol." Google Cloud Whitepaper and Technical Documentation, 2024.

[22] D. Hardt, "The OAuth 2.0 authorization framework," RFC 6749, Internet Engineering Task Force (IETF), 2012.

[23] T. N. Kipf and M. Welling, "Semi-supervised classification with graph convolutional networks," in *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2017.

[24] M. Yasunaga, H. Ren, A. Bosselut, P. Liang, and J. Leskovec, "QA-GNN: Reasoning with language models and knowledge graphs for question answering," in *Proceedings of the Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics (NAACL)*, pp. 535–546, 2021.

[25] D. Gavalas, C. Konstantopoulos, K. Mastakas, and G. Pantziou, "A survey on mobile tourist guides and context-aware tourist trip planning," *Journal of Network and Computer Applications*, vol. 40, pp. 380–403, 2014.

[26] OpenStreetMap Foundation, "Openstreetmap geo-database documentation and geographic primitives." `https://www.openstreetmap.org`, 2024.

[27] Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, "Quy định mức thu phí tham quan di tích lịch sử văn hóa huế thuộc quần thể di tích cố đô huế." Văn bản ban hành của HĐND và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, 2024.

[28] E. Marcotte, "Responsive web design," *A List Apart*, vol. 306, pp. 1–11, 2010.

[29] R. Sugumaran and J. Degroote, "Spatial decision support systems: Principles and practices," *CRC Press, Taylor & Francis Group*, 2010.

[30] P. Zippenfenig, "Open-Meteo: Open-source weather API providing high-resolution meteorological forecasts." Open-Meteo Documentation and Technical Report, 2023.

[31] World Meteorological Organization, *Manual on Codes: International Codes, Volume I.1 (Annex II to the WMO Technical Regulations).* Geneva, Switzerland: WMO-No. 306, 2019.

PHỤ LỤC

Phụ lục A: Danh mục 12 Kịch bản Kiểm thử Chuẩn (Benchmark Suite)

Mã ca	Nhóm bài toán	Nội dung câu hỏi truy vấn của du khách	Điểm neo (Anchor POI)
TC-01	Không gian + Ẩm thực	Tôi đang ở Đại Nội Huế, muốn tìm quán bún bò chuẩn vị gần đây để đi bộ ăn trưa.	Đại Nội Huế (bờ Bắc)
TC-02	Không gian + Ẩm thực	Sau khi tham quan Lăng Tự Đức, tôi muốn ăn bánh bèo hoặc bánh nậm gần đó thì ghé quán nào?	Lăng Tự Đức (Thủy Xuân)
TC-03	Không gian + Ẩm thực	Tôi đang ở khu vực Cồn Hến, muốn thưởng thức cơm hến và chè bắp đúng gốc Huế.	Cồn Hến (Phường Vĩ Dạ)
TC-04	Không gian + Ẩm thực	Gợi ý quán bánh khoái và nem lụi ngon ở bờ Nam gần khu phố Tây Chu Văn An.	Phố đi bộ Chu Văn An
TC-05	Khám phá lân cận	Tôi vừa ghé Chùa Thiên Mụ, xung quanh đây có điểm văn hóa nào có thể ghé tiếp theo không?	Chùa Thiên Mụ (bờ Bắc)
TC-06	Khám phá lân cận	Từ Đồi Vọng Cảnh, có những di tích lăng tẩm hoặc làng nghề nào nằm gần trên cùng trục đường?	Đồi Vọng Cảnh (Thủy Xuân)
TC-07	Khám phá lân cận	Tôi đang ở Chợ Đông Ba, muốn tìm các điểm di tích có thể đi bộ tham quan trong 15 phút.	Chợ Đông Ba (bờ Bắc)
TC-08	Khám phá lân cận	Khám phá danh thắng thiên nhiên và sinh thái đầm phá ở ngoại ô phía Đông Nam thành phố Huế.	Đầm Chuồn (Phú Vang)
TC-09	Lịch trình tổng hợp	Thiết kế lịch trình du lịch Huế 1 ngày trọn vẹn cho cặp đôi, xuất phát từ khách sạn bờ Nam.	Khách sạn bờ Nam TP. Huế
TC-10	Lịch trình tổng hợp	Lập lịch trình 2 ngày khám phá Huế theo phong cách văn hóa sâu sắc và ẩm thực truyền thống.	Không gian Cố đô Huế
TC-11	Lịch trình tổng hợp	Gợi ý lịch trình 3 ngày tại Huế kết hợp di sản Cố đô và du lịch dã ngoại thiên nhiên sinh thái.	Cố đô Huế và đầm phá
TC-12	Lịch trình tổng hợp	Lập tour nửa ngày (chiều từ 14h đến 19h) ngắm hoàng hôn và thưởng thức ẩm thực đêm xứ Huế.	Trục đồi Thủy Xuân

Phụ lục B: Danh mục Thực đơn Món ăn Đặc sản Huế trong Đồ thị Tri thức

Mã món	Tên món đặc sản	Đặc trưng hương vị và nguyên liệu	Khu vực tập trung
HUE_01	Bún bò Huế	Nước dùng xương bò, ruốc sả, chả cua, giò heo	Phường Phú Hội, Phú Nhuận
HUE_02	Cơm hến	Hến xào cồn Hến, tóp mỡ, bắp chuối, mắm ruốc	Cồn Hến, Vỹ Dạ
HUE_03	Bánh bèo chén	Bánh bột gạo hấp chén nhỏ, tôm chấy, da heo chiên	Phường Tây Lộc, Vỹ Dạ
HUE_04	Bánh nậm	Bột gạo bọc lá chuối, nhân tôm thịt băm nhuyễn	Phường Thuận Lộc, Kim Long
HUE_05	Bánh bột lọc	Bột lọc trong suốt, nhân tôm thịt rim đậm đà	Toàn thành phố Huế
HUE_06	Bánh khoái	Vỏ bột giòn rụm, nhân tôm, thịt, giá, chấm nước lèo	Khu vực Đông Ba, Gia Hội
HUE_07	Nem lụi	Thịt heo quết nướng than hoa trên que sả	Đường Nguyễn Huệ, Đinh Tiên Hoàng
HUE_08	Chè heo quay	Viên bột lọc bọc thịt heo quay trong nước đường	Hẻm Hùng Vương, Bến Ngự
HUE_09	Vả trộn	Quả vả luộc thái mỏng trộn tôm thịt, mè rang	Nhà hàng ẩm thực cung đình
HUE_10	Bún mắm nêm	Bún tươi thịt luộc, tai mui heo, mắm nêm cá cơm	Chợ Đông Ba, Bến Ngự